

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

**Smith-QR para coordinación distribuida de coaliciones multi-AGV en
almacenes industriales**

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

José Ignacio Iñíguez Amigot

De:
 Planeta Formación y Universidades

Resumen

Este TFM estudia la coordinación distribuida de coaliciones multi-AGV en un almacén industrial. Cada carga exige una demanda de capacidad y cada robot aporta una unidad homogénea en el caso base; una tarea se sirve solo cuando se cierra un quorum físico de robots alrededor de la carga. La propuesta usa dinámicas de Smith para generar un campo distribuido de preferencias, *clearing* entero para proyectar asignaciones fluidas a coaliciones factibles, precios temporales para priorizar déficit persistente y comunicación local como restricción explícita.

La versión avanzada amplía esa lectura con una idea central: la coalición no debe entenderse solo como un número mínimo de robots, sino como un cierre de capacidad mecánica efectiva. Para ello se define un déficit físico $\delta_k = D_k - S_k$ que resume masa, torque, fricción, geometría de contacto, obstáculos, energía y saturación de actuadores. Esta formulación convierte el problema de asignación en un mercado distribuido de capacidad mecánica: un robot adicional se recluta cuando alivia una restricción física activa más de lo que incrementa el coste de coordinación.

La memoria también formula una frontera macroscópica: cuando N crece, la flota puede leerse como una medida empírica que converge a una densidad de campo medio. Esta lectura permite bajar el resultado continuo al software mediante mapas escalares de densidad, eikonales y peajes de congestión, sustituyendo bucles par-a-par por gradientes locales y manteniendo ganancias normalizadas por masa robótica.

Como capítulo extra, se desarrolla además un programa matemático de transporte cooperativo amorfo. La flota se modela como densidad inercial en espacio de fase, la carga como sólido rígido port-Hamiltoniano y el contacto como una integral de wrench sobre el contorno. Esta formulación une MFG de segundo orden, Hopf–Cole, barreras de seguridad y discretización a uniciclo; se declara como frontera condicionada, no como resultado experimental cerrado.

El trabajo incorpora la lección experimental principal: Smith funciona cuando la red mantiene conectividad suficiente, pero puede paralizarse bajo comunicación R3 porque se forman sub-quorums que no alcanzan contacto físico. Para esa frontera se introduce Smith-QR, una variante robusta con memoria de descriptores, compromiso en ruta,

guardia de *clearing*, patrullaje exploratorio y cierre local de quorum cuando el radio de comunicación rompe el supuesto de equilibrio distribuido.

Los resultados actuales son reproducibles pero todavía no constituyen la campaña final. El protocolo mínimo valida H1 con pendiente 1.0000 y $R^2 = 1$, valida H2 con una reducción aproximada del 32 % de distancia desperdiciada y reformula H3: el precio no mejora el equilibrio estático, pero tiene sentido en el régimen temporal con llegadas y *deadlines*. En el smoke R3 con semilla 2026, Smith-QR mejora a Smith (0.2704 frente a 0.0223 de captura de recompensa, siete entregas frente a una), pero greedy y MARL-proxy siguen por encima. Esta frontera se documenta como hallazgo, no como anomalía.

Además, se deja generado un paquete CoppeliaSim industrial con escenas YAML/Lua para Smith-QR nominal, R3 Smith versus Smith-QR, fallo de robot, cruce de humanos y sensores degradados. Las escenas incluyen racks, estaciones, cargas, comunicación local, operarios y Pioneer 3-DX o fallback diferencial equivalente. El estado final de esta iteración es claro: infraestructura y evidencias smoke listas; faltan campaña de veinte semillas con IC95, apertura real de CoppeliaSim, figuras PDF-ready finales, auditoría de citas y compilación LaTeX en un entorno funcional.

Palabras clave: coordinación distribuida, formación de coaliciones, capacidad efectiva, campo medio potencial, transporte cooperativo amorfo, consenso dinámico, dinámicas poblacionales, transporte cooperativo multi-AGV.

Keywords: distributed coordination, coalition formation, effective capacity, potential mean field games, dynamic average consensus, amorphous cooperative transport, population dynamics, cooperative multi-AGV transport.

Contenido

Resumen	II
Nomenclatura	XI
1. Introducción	1
1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida	2
1.2. El papel de la política de revisión: Replicador y Smith	3
1.3. Contribución del trabajo	4
1.4. Estado actual del TFM.....	4
1.5. Planteamiento del problema y justificación	5
1.5.1. Descripción formal del problema	5
1.5.2. Límites de las soluciones existentes	7
1.5.3. Revisión crítica de literatura y posicionamiento	8
1.5.4. Brecha de investigación	11
2. Objetivos	12
2.1. Objetivo general	12
2.2. Objetivos específicos	12
2.3. Alcance actual	13
3. Hipótesis de partida	13
3.1. Criterios cuantitativos de contraste.....	15
4. Metodología	15
4.1. Alcance y limitaciones	15
4.1.1. Alcance	15
4.1.2. Limitaciones	17
4.1.3. Plan de trabajo y cronograma	18
4.2. Diseño de investigación y trazabilidad metodológica	18
4.3. Modelo del sistema	22
4.3.1. Robots	22
4.3.2. Tareas	23
4.3.3. Grafo de comunicación.....	23

4.3.4.	Información local, percepción y localización	24
4.4.	Función de payoff multiplicativa	24
4.4.1.	Equilibrio fluido por <i>water-filling</i>	26
4.4.2.	Extensión: subasta evolutiva de un solo reloj	27
4.4.3.	Extensión: campo único sin máquina de estados	28
4.4.4.	Extensión: energía maestra y ocupación efectiva	29
4.4.5.	Extensión: capa port-Hamiltoniana de ruedas	32
4.4.6.	Extensión: mercado de capacidad mecánica efectiva	33
4.4.7.	Implicaciones de diseño y predicciones falsables	36
4.5.	Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC)	37
4.6.	Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto	40
4.7.	Tasa de revisión espacialmente modulada	43
4.8.	Dinámica 3: campo de gradiente reactivo	44
4.8.1.	Fase de transporte y transición al destino	46
4.9.	Acoplamiento entre las tres dinámicas	48
4.10.	Pseudocódigo del bucle de control	49
4.11.	Análisis de convergencia	51
4.12.	Diseño experimental	57
4.12.1.	Tratamientos	57
4.12.2.	Escenarios	58
4.13.	Métricas	59
4.14.	Implementación en Python	62
4.15.	Validación en CoppeliaSim	63
4.16.	Extensión dinámica del Escenario F: carga rectangular y rodeo	65
4.17.	Criterios de aceptación del método	67
4.18.	Extensión a capacidad heterogénea (formulación)	68
5.	Marco teórico	71
5.1.	Mapa conceptual: consenso, juego, precio y campo	72
5.2.	Juegos poblacionales y simplex de decisión	72
5.3.	Payoff como presión de reclutamiento	73
5.4.	Dinámicas de Smith	74
5.5.	Juegos potenciales y teorema homogéneo	75

5.6.	Regla de water-filling	76
5.7.	Subasta evolutiva de un reloj	77
5.8.	Energía maestra	79
5.9.	Teoría heterogénea: curva de oferta de la flota	80
5.10.	Presupuesto de percepción	83
5.11.	Tiempo discreto e híbrido	84
5.12.	Extensiones avanzadas	85
5.12.1.	Mercado de supervivencia por batería	85
5.12.2.	Payoffs predictivos	86
5.12.3.	Amortiguamiento anticipatorio en coordenadas agregadas	86
5.12.4.	Eikonal predictiva y protocolo de jets	87
5.13.	Límite macroscópico: $N \rightarrow \infty$ y campo medio potencial	87
5.14.	Fronteras teóricas añadidas: seguridad, física y transporte óptimo	91
5.15.	Síntesis de resultados y uso en la memoria	92
6.	Capítulo extra: transporte cooperativo amorfo	94
6.1.	Estado de fase y límite de segundo orden	95
6.2.	Carga como puerto port-Hamiltoniano	96
6.3.	Contacto como acoplamiento fluido–estructura	96
6.4.	Coste anisotrópico y energía de superficie	97
6.5.	MFG de segundo orden acoplado a la carga	98
6.6.	Linealización Hopf–Cole y oráculo computable	99
6.7.	MF-CBF y retorno al uniciclo	100
6.8.	Lectura Wasserstein y discretización por partículas	100
6.9.	Algoritmo propuesto y gates de validación	101
7.	Resultados y análisis	102
7.1.	Controles mínimos H1–H3	103
7.2.	Smith-QR bajo comunicación degradada	103
7.3.	MARL-proxy	104
7.4.	Resultado negativo: logit no rescata R3	104
7.5.	CoppeliaSim industrial	104
7.6.	Lectura dinámica añadida	105

7.7. Lectura experimental	106
8. Conclusiones y recomendaciones	106
A. Anexo teórico A: ecuaciones extendidas para auditoría	109
A.1. Lift general por contribución efectiva	109
A.2. Condición inversa de integrabilidad	110
A.3. Oferta heterogénea por tramos	111
A.4. ISS práctica del juego perturbado	113
A.5. ORCA económico completo	114
A.6. Retornabilidad energética y relevo dinámico	116
A.7. Smith anticipatorio en tiempo muestreado	117
A.8. Densidad predictiva completa	118
A.9. Claridad geodésica	119

Índice de figuras

Figura 1. Escenario de asignación distribuida con coaliciones	6
Figura 2. Mapa de literatura y brecha de investigación	11
Figura 3. Cronograma del TFM	18
Figura 4. Cadena metodológica del TFM	20
Figura 5. Robot móvil de tracción diferencial (uniciclo)	23
Figura 6. Puente port-Hamiltoniano entre decisión y ruedas	33
Figura 7. Perfil energético esperado con saltos de coalición	34
Figura 8. Mercado distribuido de capacidad mecánica efectiva	35
Figura 9. Componentes de la función de payoff	37
Figura 10. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas	49
Figura 11. Teoría base frente a sistema implementado	51
Figura 12. Carga rectangular con roles geométricos.....	67
Figura 13. Lectura del lazo cerrado. El consenso estima hechos; el juego decide papeles; el campo mueve ruedas; y el movimiento cambia otra vez los hechos disponibles.....	72
Figura 14. Subasta evolutiva de un reloj. El precio no asigna robots directamente; cambia el gradiente que ven las dinámicas de Smith.	77
Figura 15. Mercado de capacidad efectiva. La oferta es una escalera inducida por la flota; la demanda proviene de invertir las sigmoidales de servicio.	82
Figura 16. Cadena del presupuesto de percepción: un error físico sólo cambia la coalición si logra cruzar el margen entero de redondeo.	83
Figura 17. Puente discreto–continuo–discreto del límite de campo medio. La simulación con N AGVs se interpreta como una discretización por partículas de una densidad continua; la ley continua produce campos escalares que se vuelven a evaluar localmente en cada robot.	89

Figura 18. Arquitectura matemática del transporte cooperativo amorfo. La carga modifica el coste de campo medio; la densidad resuelve un flujo continuo; cada AGV discretiza ese flujo mediante un punto adelantado y un filtro CBF; el contacto resultante vuelve a inyectar fuerza en el puerto port-Hamiltoniano de la carga. .	95
Figura 19. Lift por contribución efectiva. La física no entra como regla externa, sino como unidad de servicio s_{ik} que preserva la estructura de potencial.	109
Figura 20. Forma explícita de $h(Q)$ por tramos. Cada tramo corresponde a la clase de capacidad marginal que todavía se está desplegando.....	112
Figura 21. ORCA económico: el reparto de la corrección depende de la pérdida de potencial que causaría desviar a cada robot.	116
Figura 22. Relevé dinámico: la salida energética de un robot crea una señal de déficit que recluta reemplazo mediante el mismo payoff.	117
Figura 23. Densidad predictiva completa: los jets locales generan una eikonal futura que modula la contribución efectiva antes de entrar a Smith.	119

Índice de tablas

Tabla 1. Mapa crítico de literatura	10
Tabla 2. Diseño metodológico y amenazas de validez	21
Tabla 3. Acoplamiento entre dinámicas	48
Tabla 4. Escenarios experimentales	59
Tabla 5. Hipótesis, comparaciones, escenarios y métricas	60
Tabla 6. Métricas de evaluación	60
Tabla 7. Métricas dinámicas del Escenario F extendido	61
Tabla 8. Parámetros del sistema	64
Tabla 11. Validación inicial R3, una semilla (results/smith_qr_validation)... ..	103

Nomenclatura

Los símbolos se agrupan en cinco bloques (índices y conjuntos, variables de estado, parámetros del sistema, funciones y operadores, y métricas de evaluación). Entre paréntesis o corchetes se indica el dominio o la unidad cuando procede.

Índices y conjuntos

i	Índice de robot ($\{1, \dots, N\}$)
k	Índice de tarea; $k=0$ representa la inactividad ($\{0, \dots, K\}$)
t	Paso temporal discreto ($\mathbb{N}$)
S	Conjunto de estrategias ($\{0, \dots, K\}$)
$\mathcal{N}_i(t)$	Vecinos de i en el grafo de comunicación
$\mathcal{T}_i(t)$	Tareas visibles o conocidas localmente por el robot i
$\mathcal{O}_i(t)$	Obstáculos detectados por el robot i dentro de su radio de percepción
$C_k(t)$	Coalición formada: asignados a k y presentes en r_{det}

Variables de estado

q_i	Pose del robot i : (x, y, θ) [m, m, rad]
q_i^{xy}	Proyección plana de la pose [m]
p_{ik}	Probabilidad mixta del robot i sobre la tarea k ($[0, 1]$)
y_{ik}	Preferencia mixta usada en el desarrollo teórico avanzado; equivalente continuo de p_{ik}
$\hat{x}_{ik}$	Fracción estimada de robots en la tarea k ($[0, 1]$)
$\hat{C}_{ik}$	Capacidad acumulada estimada por i para la tarea k [kg]
s_{ik}	Capacidad efectiva de i para k , $c_i \Psi(T_k(p_i))$
$\tilde{z}_k$	Ocupación efectiva descontada espacialmente
$\tilde{Z}_k$	Capacidad efectiva agregada de la tarea k
a_{ik}, b_{ik}	Factores genéricos de agregado y payoff usados en la condición de integrabilidad
a_k^p	Masa de robots de clase p asignada a la tarea k
Q	Capacidad total desplegada por la flota
C_p, A_p	Capacidad de la clase p y capacidad acumulada desde clases pesadas
h_i	Margen de retornabilidad energética del robot i
$\tilde{x}_k$	Ocupación empírica pura, a_k/N ($[0, 1]$)

a_k	Ocupación asignada pura, $\sum_i 1_{[s_i=k]}$
count_k	Tamaño de la coalición, $ C_k $; cumple $\text{count}_k \leq a_k$
s_i	Estrategia pura actual del robot i
h_i	Punto adelantado (<i>look-ahead</i>) de navegación [m]
$\bar{h}_k$	Centroide de los puntos adelantados de la coalición C_k [m]
$\text{cnt}_k^\pm$	Contadores de pasos para la transición de modo

Parámetros del sistema

N, K	Número de robots y de tareas
n_k	Cardinalidad mínima exigida por la tarea k
T_s	Período de muestreo del bucle de control [s]
β	Pendiente de la sigmoide de payoff
β_c	Pendiente de la sigmoide de capacidad heterogénea
λ	Escala espacial del payoff [m]
r_k	Recompensa base de la tarea k
r_0	Recompensa de inactividad y precio de reserva del robot marginal
ρ_p	Precio de reserva por unidad de capacidad de la clase p , ρ_0/c^p
$\mu_0, \mu_{\min}$	Tasa de revisión base y piso de la tasa
σ_{rev}	Ancho espacial de la tasa de revisión [m]
τ_s	Pasos necesarios para activar el transporte
ρ_s	Umbral de histéresis de la transición de modo
ℓ	Distancia de <i>look-ahead</i> [m]
ΔT_c	Período de replanificación del tratamiento T5 [s]
ε	Ganancia de consenso
ε_r	Regularización del término de repulsión [m]
ε_f	Regularización del término de formación [m]
r_{det}	Radio de detección de coalición [m]
r_{form}	Radio de activación de la formación [m]
R	Rango de comunicación [m]
R_{vis}	Radio de percepción local de tareas, robots y obstáculos [m]
ρ_f	Radio del anillo de formación, $r_{\text{load}} + r_{\text{robot}}$ [m]
d^*	Separación adyacente emergente en la formación, $2\rho_f \sin(\pi/n_k)$ [m]
α	Ganancia de atracción del potencial
η	Ganancia de repulsión inter-robot

δ	Ganancia de formación
$v_{\text{máx}}, \omega_{\text{máx}}$	Velocidad lineal y angular máximas [m/s, rad/s]
$\omega_{R,i}, \omega_{L,i}$	Velocidades de rueda derecha e izquierda del robot i [rad/s]
r_w, b	Radio de rueda y separación entre ruedas del robot diferencial [m]
η_o	Ganancia de repulsión de obstáculos
ε_o	Regularización del término de obstáculos [m]
c_i	Capacidad del robot i (extensión heterogénea)
M_k	Demanda de capacidad de la carga k (extensión heterogénea)
γ	Factor de seguridad de capacidad acumulada ($\gamma \geq 1$)
$z = (x, v)$	Estado de fase usado en el MFG de segundo orden
q_L, p_L, H_L	Configuración, momento y Hamiltoniano de la carga rígida
$w_\rho = (F_\rho, \tau_\rho)$	Wrench macroscópico aplicado por la densidad del enjambre
$\rho_{\partial L}$	Densidad regularizada de robots sobre el contorno de la carga
B_i	Energía o batería disponible del robot i
B_{crit}	Umbral crítico de batería
E_{return}	Energía estimada necesaria para retornar al cargador
α_{ij}	Fracción de responsabilidad de evasión ORCA asignada al robot i frente a j
w_i	Peso económico de criticidad del robot i por pérdida de potencial

Funciones y operadores

$\Phi(z, n)$	Sigmoide de cardinalidad
$\Phi_c(C, M)$	Sigmoide de déficit de capacidad acumulada
$\Psi(d)$	Descuento espacial gaussiano
$T_k(p)$	Tiempo, distancia geodésica o potencial eikonal desde p hasta la tarea k
$G_k(z)$	Primitiva de $\Phi_k(z)$ usada para construir potenciales
f_{ik}	Payoff del robot i sobre la tarea k
F_{ik}	Payoff teórico avanzado, usualmente en función de $\tilde{Z}_k$ o $\tilde{z}_k$
F_i	Campo de potencial artificial sobre el robot i
$V(x)$	Función potencial del juego
$E(p, y)$	Energía maestra que acopla preferencias y movimiento
$h(Q)$	Coste mínimo de desplegar capacidad total Q en una flota heterogénea

$D(\lambda)$	Demanda agregada de capacidad al precio sombra λ
$\rho(x, t)$	Densidad espacial suavizada de robots
$\rho^N(x, t)$	Medida empírica suavizada de una flota finita de N robots
$\rho_{\text{máx}}$	Densidad máxima admisible antes de activar peaje de congestión
K_h	Kernel espacial usado para estimar densidad
v^τ, T_k^τ	Velocidad admisible y eikonal predictivas
$U(x, t)$	Función de valor del límite de campo medio
$U(x, v, t)$	Función de valor inercial en el MFG de segundo orden
ψ	Deseabilidad de Hopf–Cole para linealizar la HJB bajo hipótesis de emparejamiento ruido–control
W_2	Distancia 2-Wasserstein entre distribuciones de probabilidad
Π_{cong}	Peaje virtual de congestión inducido por densidad futura
L_G, λ_2	Laplaciano del grafo G y su valor de Fiedler

Métricas de evaluación

Θ	<i>Throughput</i> de tareas completadas [min^{-1}]
$\bar{T}, T_{\text{coal}}$	Tiempo medio de tarea y de formación de coalición [s]
F	Tasa de factibilidad ($[0, 1]$)
D_{tot}	Distancia total recorrida por la flota [m]
$D(R)$	Ratio de degradación, $\Theta(R)/\Theta(\infty)$
ΔJ	Brecha de descentralización frente a T5
Δ_{chg}	Cambios de asignación por paso
E_{DAC}	Error medio de estimación de ocupación
N_{fail}	Episodios fallidos por escenario

1. Introducción

En almacenes automatizados con robots móviles no todos los robots pueden cargar todas las piezas, herramientas y materiales. Existen limitaciones de capacidad de todo tipo. Algunas cajas las puede mover un AGV pequeño, una paleta pesada puede exigir un vehículo de mayor capacidad o una coalición temporal de varios robots. En los casos como los sistemas tipo Kiva operan con cientos de vehículos que pueden coordinarse en flujos mercancía a persona (Wurman et al., 2008), pero ese modelo trabaja con una unidad logística bastante regular donde cada robot transporta el módulo para el que fue diseñado, es decir el robot limita la carga máxima que puede moverse. Aquí se estudia una flota más flexible, donde si el robot de mayor capacidad está ocupado, varios robots menores deben agruparse y completar juntos la capacidad que exige la carga.

Cada robot i tiene una capacidad c_i y cada carga k demanda una capacidad M_k . Una carga de 50 kg puede ser atendida por un robot de 100 kg, o por una coalición de robots de 20 kg, 20 kg y 10 kg si el robot grande no está disponible. Es en esta aproximación al problema que surge la posibilidad de un control distribuido que coordina los robots de la flota desde su movimiento para que las dinámicas de cooperación y navegación emerjan de la reactividad local.

La misma ley local que decide la preferencia de tarea debe llevar al AGV al origen, desviarlo de obstáculos y colocarlo junto a los demás miembros de su coalición. La abstracción de cardinalidad mínima $|C_k| \geq n_k$ sirve como caso base homogéneo, donde se puede demostrar una propiedad de convergencia y medir el método con rigor antes de abrir el caso heterogéneo completo $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$.

En el transporte cooperativo clásico, varios robots empujan juntos una sola carga (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). La composición del grupo suele estar fijada antes de controlar el movimiento. En este TFM, esa composición cambia durante la misión. La flota debe decidir localmente qué coalición basta para cada carga y moverse de forma coherente con esa decisión. Los métodos de asignación distribuida por subasta (Choi et al., 2009) o por formación de coaliciones (Dutta et al., 2021; Shan et al., 2024) coordinan la asignación de forma discreta o negociada, pero ninguno la plantea como una dinámica poblacional continua que termine directamente en las velocidades (v_i, ω_i)

y en la navegación reactiva de cada robot. El aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) toma otro camino, a costa de un entrenamiento previo cuya cobertura condiciona lo que el sistema sabe hacer.

1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida

Algunos autores han desarrollado una vía distinta, que emplea las dinámicas evolutivas de los juegos poblacionales como leyes de control distribuido (Quijano et al., 2017). La proporción de robots asignados a cada tarea se lee como el perfil de estrategias de una población, y una dinámica de revisión actualiza ese perfil según las diferencias de *payoff* (función de utilidad que recibe cada robot por elegir una tarea). El coordinador central no participa en la asignación. Cada agente actúa con información local, y el sistema converge al equilibrio Nash bajo condiciones de juego potencial.

Como muestran Barreiro-Gómez et al. (2017) y Martínez-Piazuelo et al. (2020), las dinámicas distributivas del replicador permiten coordinar formaciones de robots móviles con comunicación limitada en grafo, otros autores como Barreiro-Gómez et al. (2021) lleva esa extensión a formaciones de UAV con datos reales, y Dinh et al. (2025) diseñan funciones de payoff para imponer restricciones de formación concretas. En esa línea suele suponerse que el tamaño del grupo que realiza cada tarea es fijo y conocido de antemano. El requisito de cardinalidad mínima dinámica no recibe tratamiento explícito y es donde la flexibilidad para una nave industrial se torna de importancia, poder agrandar la flota de robots con diferentes capacidades y luego poder cambiar el tipo de carga dejando que la flota se organice sola sin un orquestador central.

No hay un supervisor que asigne una ruta completa a cada individuo. Cada agente reacciona a señales locales y compara alternativas. Esa señal local es un payoff calculado con distancia, ocupación estimada, requisito de la tarea y vecinos disponibles (Theraulaz and Bonabeau, 1999). La ley de control sigue siendo robótica, y termina en comandos (v_i, ω_i) para un robot diferencial.

1.2. El papel de la política de revisión: Replicador y Smith

Con el estimador fijado, el experimento puede medir qué cambia al usar una u otra *política de revisión* de una dinámica poblacional. Los tratamientos T3 (replicador distribuido) y T4 (dinámicas de Smith) comparten el mismo payoff y el mismo estimador por consenso, y difieren únicamente en esta ley. Esa comparación aísla su efecto. Ambas parten del mismo marco. El estado de la población es el vector de fracciones $x = (x_k)$, donde x_k es la proporción de robots asignados a la tarea k . Cada robot estima x_k por consenso promedio distribuido y obtiene así $\hat{x}_{ik}$. Hasta aquí, Smith y DRD son idénticos. Ambos requieren esta *primera capa de consenso*.

La diferencia aparece en lo que cada dinámica requiere más allá de esa primera capa. Las dinámicas del replicador (DRD) comparan el payoff de cada estrategia con la *media poblacional* $\bar{f}(x) = \sum_k x_k f_k(x)$: esta cantidad es global porque depende de la distribución completa x , no solo del estado local de un agente. Estimarla distribuidamente exige una *segunda capa de consenso* sobre los payoffs individuales $f_k(\hat{x}_i)$. Cuando esta segunda capa opera sobre un grafo irregular que cambia con el movimiento de los robots, el operador de consenso actúa como un filtro pasa-bajos espectral (Sandryhaila and Moura, 2013): atenúa las componentes de alta frecuencia del vector de payoffs sobre la estructura del Laplaciano de $G(t)$ e introduce un sesgo dependiente de la topología $\delta(G, \beta)$ que desplaza el equilibrio efectivo respecto al equilibrio Nash verdadero.

A diferencia del replicador, las dinámicas de Smith evitan esta segunda capa porque la actualización se basa en comparaciones bilaterales $[f_{ik} - f_{ij}]_+$ calculadas localmente con los payoffs propios, sin que ningún agente necesite estimar la media poblacional global. La condición de punto fijo $[f_{ik} - f_{ij}]_+ = 0$ se satisface exactamente con información local derivada de $\hat{x}_{ik}$. Además, las estrategias extintas ($p_{ik} = 0$) pueden recuperarse, ya que la tasa de migración es independiente de la masa actual en cada estrategia. La línea base T3 (tratamiento de replicador distribuido) cuantifica empíricamente el efecto de este sesgo bajo las mismas topologías de comunicación que el método propuesto.

1.3. Contribución del trabajo

El núcleo del TFM es una ley distribuida acoplada. La variable estratégica p_i marca hacia qué tarea tiende el robot, pero esa preferencia no queda fija en un plan discreto, como suele ocurrir en la literatura, sino que esa preferencia modifica el campo que genera (v_i, ω_i) , y el movimiento resultante cambia después las distancias, los vecinos y el payoff del paso siguiente. En el caso base, la función de payoff usa una sigmoide decreciente que representa requisitos mínimos de cardinalidad mediante cotas inferiores, en contraste con las cotas superiores de Martínez-Piazuelo et al. (2022b). En la extensión heterogénea (diferentes capacidades por robot), esa sigmoide se reemplaza por un déficit de capacidad acumulada.

Sobre ese mismo payoff se comparan el replicador distribuido y las dinámicas de Smith, con idéntica estimación por consenso dinámico de media. La única diferencia entre ambos es la política de revisión, y es justo lo que se quiere medir. Una tasa de revisión espacialmente modulada reduce las reasignaciones tardías cuando un robot ya está cerca de su carga. El coste de eliminar el coordinador se mide contra una referencia centralizada replanificada y contra barridos del rango de comunicación. El resultado que se busca es una frontera práctica, las condiciones bajo las que una ley local, con parámetros explícitos, organiza coaliciones de transporte sin reentrenamiento ni subastas globales.

La validación se realiza mediante simulación en Python con seis escenarios y cinco tratamientos comparativos dispuestos como escalera incremental (T1 heurística voraz local, T2 DAC con regla voraz, T3 replicador distribuido modificado, T4 dinámicas de Smith con revisión modulada (método propuesto) y T5 referencia centralizada replanificada), más una validación cualitativa en CoppeliaSim.

1.4. Estado actual del TFM

El trabajo realizado hasta la fecha cubre las siguientes etapas:

- **Revisión bibliográfica crítica** (más de treinta referencias agrupadas por familias técnicas: coordinación de flotas en almacenes, dinámicas poblacionales, consenso

distribuido, formación de coaliciones, transporte cooperativo, juegos potenciales, robótica de enjambre, taxonomías MRTA y procesado de señales en grafos).

- **Formulación matemática completa:** modelo de robots, tareas y grafo de comunicación; función de payoff multiplicativa con sigmoide decreciente; tres dinámicas acopladas (consenso, Smith en tiempo discreto, gradiente reactivo); análisis formal de convergencia para el caso simétrico (Teorema 4.1 con demostración y cálculo de Hessiana).
- **Diseño experimental:** seis escenarios, cinco tratamientos comparativos (incluido el replicador distribuido como línea base clave), once métricas definidas y criterios de aceptación conjuntivos.
- **Pseudocódigo formal** del bucle de control distribuido (Algoritmo 1).

En curso se tiene la implementación en Python de las tres dinámicas acopladas, los tratamientos comparativos y la campaña experimental. El plan de trabajo completo se detalla en la Sección 4.1.3.

1.5. Planteamiento del problema y justificación

1.5.1. Descripción formal del problema

El Anexo I mencionaba “cargas heterogéneas” (objetos que difieren en peso, forma y tamaño). En esta versión la heterogeneidad se formula primero en su forma física, donde cada robot aporta una capacidad c_i y cada carga exige una demanda M_k . La abstracción por cardinalidad aparece después, como el caso homogéneo $c_i = c$ y $M_k = n_k c$. Así se separan dos niveles. El problema físico es decidir coaliciones por capacidad acumulada, y el problema que se demuestra formalmente es su reducción homogénea por cardinalidad.

Con esta abstracción, el sistema se define así. Se considera una flota de N robots móviles que operan en un entorno 2D. El conjunto de robots se indexa $i \in \{1, \dots, N\}$ y el conjunto de tareas activas en un instante dado se indexa $k \in \{1, \dots, K\}$. Cada tarea k tiene una posición de recogida $l_k \in \mathbb{R}^2$, un destino $d_k \in \mathbb{R}^2$, una demanda de capacidad M_k y, en el caso base homogéneo, un requisito equivalente $n_k \in \mathbb{N}$. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad, en el que un robot (*idle*) no contribuye a ninguna

tarea.

Cada robot mantiene un vector de estrategias $p_i(t) \in \Delta^K$, donde $\Delta^K = \{p \in \mathbb{R}^{K+1} : \sum_{k=0}^K p_k = 1, p_k \geq 0\}$ es el simplex de probabilidad. El componente $p_{ik}(t)$ representa la propensión del robot i a seleccionar la tarea k . La estrategia efectiva del robot es $s_i(t) = \arg \max_k p_{ik}(t)$. En la formulación general, la coalición $C_k(t)$ debe satisfacer $\sum_{i \in C_k(t)} c_i \geq M_k$; en el caso base homogéneo evaluado en el núcleo del TFM, esta condición se reduce a $|C_k(t)| \geq n_k$.

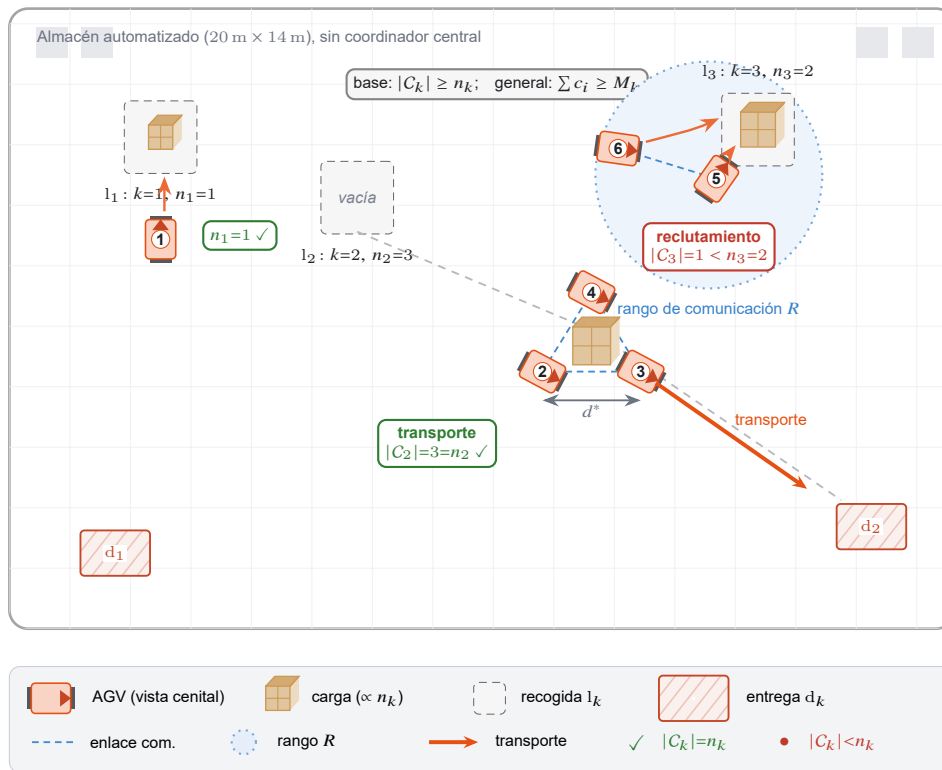


Figura 1. Instancia del problema de asignación distribuida con formación de coaliciones.

Una flota de $N = 6$ AGV atiende $K = 3$ tareas heterogéneas. En el caso base homogéneo, cada tarea k impone un requisito mínimo de cardinalidad n_k y solo se completa cuando reúne una coalición factible $|C_k| \geq n_k$; en la formulación general, la condición equivalente es $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$. No hay coordinador central: cada robot decide a qué tarea sumarse usando comunicación con vecinos dentro de su rango R y percepción local de tareas y obstáculos. La tarea 3 está en *reclutamiento*; la tarea 2 ya formó su coalición y está en *transporte* hacia d_2 , manteniendo la geometría de formación d^* .

Dos dificultades distinguen este problema de la asignación estática clásica de tareas. La restricción es una *cota inferior* dinámica. Si una carga pierde parte de su capacidad asignada, el sistema debe reclutar nuevos robots sin coordinación central. En el caso homogéneo esto se observa como $|C_k| < n_k$; en el caso heterogéneo, como $\sum_{i \in C_k} c_i < M_k$. A ello se suma que, cuando las tareas aparecen, desaparecen o cambian su

prioridad durante la operación, las coaliciones deben reconstituirse sin reinicializar el sistema completo y manteniendo la rigidez de la forma (coaliciones) y de la navegación (evadir obstáculos).

1.5.2. Límites de las soluciones existentes

Los métodos de asignación descentralizada basados en subastas (Choi et al., 2009) y en formación de coaliciones hedonistas (Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024) coordinan la asignación mediante negociación iterativa entre agentes, pero producen asignaciones discretas que no se actualizan continuamente ante cambios en el entorno. El aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) produce políticas eficaces en los escenarios para los que se entrena, pero no garantiza formalmente la convergencia ante configuraciones de tarea no vistas. Ambas familias comparten un mismo límite. No proporcionan una ley de control diferencial que actualice sin interrupción las estrategias de asignación en tiempo real.

En cambio, las dinámicas poblacionales (Barreiro-Gómez et al., 2021; Dinh et al., 2025; Hurtado-Barreto and Quijano, 2024) sí ofrecen leyes de control con garantías de convergencia al equilibrio Nash, gracias a la estructura de juego potencial que las sustenta. Aun así, en todos los trabajos de esta línea el tamaño del grupo que realiza cada tarea es un parámetro del diseño fijado de antemano, y los robots se asignan en fracciones fijas, no en coaliciones cuyo tamaño emerge de la dinámica. Cuando el tamaño de la coalición pasa a ser la variable de estado (porque cada carga impone su propio requisito mínimo), las dinámicas deben reclutar o liberar robots según las necesidades de cada carga, y esa generalidad sigue sin resolverse en esa línea de trabajo.

El trabajo de Martínez-Piazuelo et al. (2022b) introduce restricciones de capacidad en juegos poblacionales, pero estas restricciones son *cotas superiores* sobre cuántos agentes pueden elegir una estrategia, e impiden que una estrategia se sature por encima de un umbral. El caso que aquí se aborda requiere cotas inferiores: la tarea no puede ejecutarse si hay *menos* de n_k robots, pues podría dañar el robot o afectar la integridad de la carga. Invertir el sentido de la desigualdad altera la naturaleza del problema, y los resultados de estabilidad de ese trabajo no se trasladan directamente a

este escenario.

Tampoco se aborda de frente el caso en que la demanda total excede la oferta disponible ($N < \sum_k n_k$ en el caso homogéneo, o $\sum_i c_i < \sum_k M_k$ en el caso de capacidad). En ese régimen la flota no puede satisfacer todas las tareas simultáneamente y el sistema debe priorizar, generando una derivación a teoría de colas que no se aborda directamente. Este caso límite, relevante en escenarios con alta demanda transitoria, queda fuera del alcance formal de este trabajo pero se identifica como línea futura.

1.5.3. Revisión crítica de literatura y posicionamiento

La literatura revisada se agrupa mejor por mecanismo que por año. La robótica de almacén y los sistemas AGV/AMR explican el contexto operativo, pero su unidad típica de decisión es el transporte de una unidad logística compatible con un robot o con una plataforma ya asignada (Azadeh et al., 2019; Keith and La, 2024; Le-Anh and De Koster, 2006; Wurman et al., 2008). Las taxonomías de asignación multi-robot separan con claridad robots de tarea única o múltiple, tareas de un robot o varios robots, y asignaciones instantáneas o extendidas en el tiempo (Gerkey and Mataric, 2004; Korsah et al., 2013). Dentro de esa taxonomía, este TFM cae cerca de ST-MR-TA: cada robot ejecuta una tarea principal, cada carga puede necesitar varios robots y la asignación evoluciona durante la misión. Los trabajos de subastas y mercados distribuidos ofrecen mecanismos robustos de negociación (Choi et al., 2009; Dias et al., 2006), pero siguen produciendo una decisión discreta que después debe conectarse con otra capa de movimiento.

La línea de coaliciones multi-robot se aproxima más al problema físico, porque admite tareas que requieren varios agentes (Dutta et al., 2021; Shan et al., 2024; Zhang et al., 2024). Ahí aparece la dificultad central: decidir no solo qué robot va a qué tarea, sino si la tarea queda realmente abierta cuando alcanza una cuota mínima. La formulación ST-MR-IA con requisitos mínimos q_j muestra que incluso una versión estática del problema tiene estructura combinatoria relevante (Aziz et al., 2021). El TFM no intenta vencer esa complejidad con un optimizador global, sino desplazar la pregunta: qué comportamiento se obtiene si la cuota se codifica como presión de reclutamiento en un juego poblacional ejecutado localmente.

Las dinámicas poblacionales proporcionan justamente una ley continua de revisión con interpretación de juego, potencial y convergencia (Barreiro-Gómez et al., 2017; Martínez-Piazuelo et al., 2022a; Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010). Esta familia es atractiva porque sustituye un plan central por reglas locales. Sin embargo, la mayoría de sus aplicaciones robóticas fija de antemano el tamaño o la geometría de la formación (Barreiro-Gómez et al., 2021; Dinh et al., 2025; Martínez-Piazuelo et al., 2020). Por otro lado, la robótica de enjambre estudia mecanismos emergentes y robustos bajo interacción local (Brambilla et al., 2013; Dorigo et al., 2021; Theraulaz and Bonabeau, 1999), pero normalmente no entrega una caracterización de equilibrio comparable a un juego potencial con cuotas de capacidad.

Finalmente, el transporte cooperativo de objetos resuelve el problema mecánico de mover una carga entre varios robots (An et al., 2023; Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). Esa literatura es necesaria para justificar que una coalición pueda transportar, pero no reemplaza la pregunta de asignación: quién forma la coalición, cuándo se considera suficiente y cómo se recompone si cambian la oferta, la distancia o la demanda. La Tabla 1 resume esta lectura.

Tabla 1. Mapa crítico de literatura respecto al problema del TFM.

Línea	Qué aporta	Qué deja abierto	Uso en este TFM
AGV/AMR en almacén	Contexto operativo, despacho, rutas y flujo logístico.	Cargas con demanda flexible de coalición y control acoplado asignación–movimiento.	Justifica el dominio de aplicación y los supuestos de simulación.
MRTA y mercados	Taxonomía, subastas, negociación y asignación distribuida.	Conexión directa entre cuota mínima, ley continua de revisión y comando cinemático.	Define baselines y explica por qué T5 es referencia, no sustituto del método.
Coaliciones multi-robot	Tareas que requieren varios robots y restricciones de recursos.	Revisión continua sin reinicialización ante cambios de demanda u oferta.	Motiva la cota inferior $ C_k \geq n_k$ y su extensión $\sum c_i \geq M_k$.
Juegos poblacionales	Potenciales, equilibrio Nash y leyes distribuidas de revisión.	Reclutamiento por déficit de capacidad y transporte reactivo con robots enteros.	Da el núcleo matemático de Smith, payoff y prueba homogénea.
Transporte cooperativo	Control de carga, formación física y validación mecánica.	Selección distribuida de miembros de coalición.	Delimita lo que CoppeliaSim valida y lo que queda fuera de contacto/fuerzas.

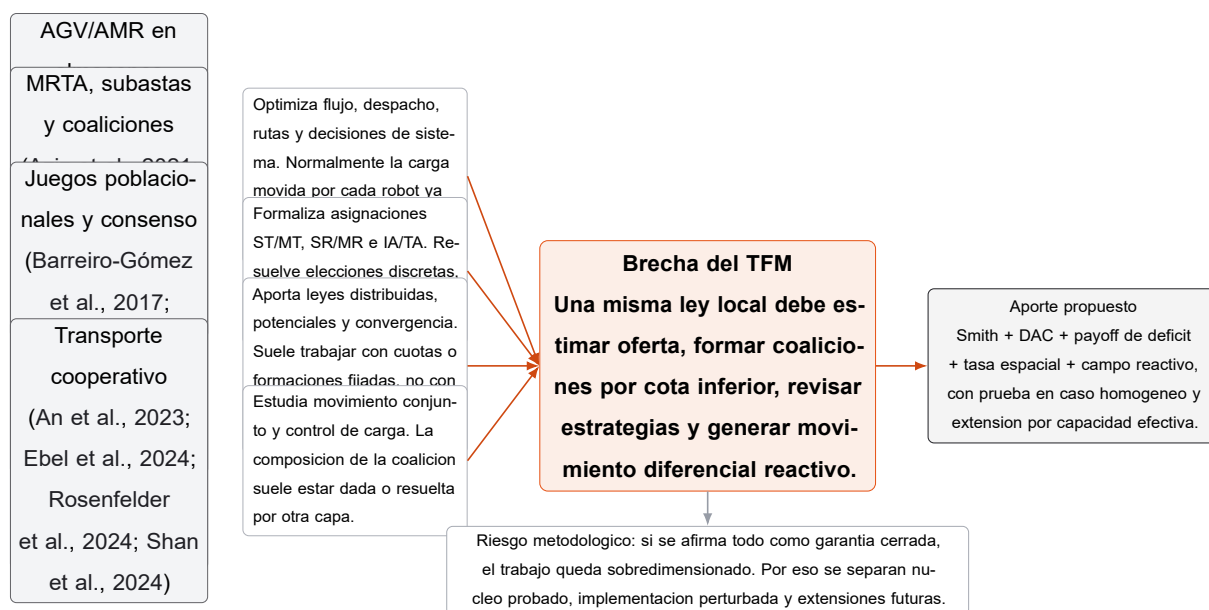


Figura 2. Mapa temático de literatura y brecha de investigación. Las familias existentes cubren partes del problema, pero no cierran simultáneamente la asignación por cota inferior, la revisión poblacional distribuida, el movimiento diferencial y la transición a transporte cooperativo.

1.5.4. Brecha de investigación

La brecha concreta no es que falten algoritmos de asignación ni controladores de transporte, sino que no aparece una formulación que reúna simultáneamente cuatro componentes: dinámicas poblacionales como ley de revisión directa, payoff de cota inferior, tasa de revisión modulada por distancia y conversión inmediata de la decisión estratégica en movimiento diferencial reactivo. Estas piezas existen en trabajos separados, como Smith en control distribuido (Barreiro-Gómez et al., 2017), sigmoides de reclutamiento en inteligencia colectiva (Brambilla et al., 2013; Theraulaz and Bonabeau, 1999), tasas de revisión moduladas por contexto (Sandholm, 2010), y control cooperativo de robots diferenciales en transporte de objetos (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). El aporte de este TFM está en unirlos en un sistema cerrado, con una prueba para el caso homogéneo bajo hipótesis explícitas y una formulación de capacidad heterogénea tratada como extensión.

Bajo comunicación local y percepción limitada, ¿puede una ley local, con parámetros físicos explícitos, formar coaliciones factibles con una pérdida de desempeño controlada frente a una referencia centralizada? El TFM responde esa pregunta en el caso homogéneo formalmente y explora la condición heterogénea inmediata.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y validar una arquitectura distribuida para coordinar coaliciones multi-AGV en almacenes industriales, usando dinámicas de Smith como mecanismo poblacional base, *clearing* entero para convertir asignaciones fluidas en quorums físicos, precios temporales para priorizar escasez dinámica y comunicación local como restricción operativa. La contribución nueva de esta versión es Smith-QR, una extensión robusta que evita la parálisis observada cuando el radio de comunicación cae al régimen R3 y el supuesto de conectividad suficiente deja de sostener el equilibrio distribuido.

2.2. Objetivos específicos

1. Formalizar el transporte cooperativo como un problema de coaliciones con requisito de capacidad acumulada $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$ y caso base homogéneo $|C_k| \geq n_k$, separando con claridad lo probado, lo validado por simulación y lo que queda como extensión condicionada.
2. Aislar los mecanismos teóricos mínimos: regla de *water-filling* para Smith en equilibrio, *clearing* entero para evitar coaliciones fraccionarias y precio temporal para cargas con déficit persistente bajo llegadas y *deadlines*.
3. Implementar Smith-QR sin alterar `smith_full`, con memoria de descriptores, compromiso en ruta, guardia de *clearing*, patrullaje exploratorio y proyección de quorum local bajo comunicación degradada.
4. Comparar Smith, Smith-QR, greedy, centralizado global, centralizado con comunicación limitada, subasta/CBBA-lite, token passing, PIBT, response threshold, random, oracle y baseline MARL-proxy bajo escenarios de abundancia, escasez, fallos, churn de tareas y barrido de comunicación.
5. Mantener MARL como baseline empírico y no como contribución teórica principal. La versión actual implementa una política compartida reproducible `marl_proxy_policy`; un PPO/MAPPO-lite real queda como ampliación si se quiere estudiar aprendizaje profundo con coste computacional y varianza de entrenamiento.

6. Generar con Python escenas CoppeliaSim de una bodega industrial tipo *fulfillment center*, sin logos ni activos propietarios, con racks, estaciones, cargas, humanos, sensores, comunicación local y robots Pioneer 3-DX o fallback diferencial equivalente.
7. Actualizar el manuscrito con una tabla claim–evidencia, resultados negativos, conclusiones reproducibles y una auditoría submit-ready que impida afirmar más de lo que soportan los CSV y experimentos ejecutados.

2.3. Alcance actual

El trabajo ya contiene gates mínimos H1–H3, validación inicial de Smith-QR en R3, baseline MARL-proxy y escenas CoppeliaSim generadas. No se declara todavía *submit-ready*: faltan campaña de veinte semillas con IC95, apertura real de CoppeliaSim, MP4/capturas, figuras PDF-ready finales, auditoría de citas y compilación LaTeX en un entorno con caché MiKTeX/LuaLaTeX escribible.

3. Hipótesis de partida

Pregunta de investigación. ¿Puede una arquitectura distribuida basada en dinámicas de Smith formar coaliciones multi-AGV factibles en un almacén con comunicación local, tareas heterogéneas y demanda temporal, y qué mecanismo es necesario cuando la comunicación se degrada hasta romper el supuesto de conectividad suficiente?

La respuesta se estructura en hipótesis mecánicas. Cada una se conecta con un artefacto reproducible en `docs/claim_evidence_map.md`. Los resultados negativos se reportan con el mismo peso que los positivos.

H1: Smith reproduce water-filling en equilibrio homogéneo. En el motor estático, cuando las tareas comparten estructura y no hay restricciones temporales, Smith asigna la población según la regla de *water-filling*. El gate actual pasa con pendiente 1.0000 y $R^2 = 1$ en el protocolo mínimo.

H2: el clearing entero reduce desperdicio físico. La asignación fluida puede repartir masa sobre tareas que no alcanzan quorum entero. El *clearing* entero debe reducir

distancia desperdiciada y coaliciones parciales. En el protocolo mínimo actual reduce el desperdicio alrededor de un 32 %.

H3-A: el precio no es una mejora estática. En equilibrio estático, añadir precio a Smith puede restar valor porque perturba un reparto que ya era óptimo. Este resultado negativo queda documentado y no se usa como fallo de la teoría.

H3-B: el precio solo tiene hipótesis válida en el régimen temporal. Con llegadas, *deadlines* y déficit persistente, el precio puede rescatar tareas antes de expirar. Esta es la formulación correcta de la hipótesis de precios y se valida en el motor temporal aislado.

H4: Smith original falla bajo R3. Cuando R_{com} cae a R3, los robots pueden conocer y perseguir tareas sin cerrar quorums físicos suficientes. La dinámica se paraliza no porque sea distribuida, sino porque su equilibrio distribuido necesita conectividad local suficiente.

H5: Smith-QR rescata parcialmente el colapso de Smith en R3. Smith-QR debe mejorar a `smith_full` bajo R3 mediante memoria de descriptores, compromiso en ruta, guardia de *clearing* y proyección de quorum local. En la validación smoke actual pasa de 0.0223 a 0.2704 de captura de recompensa frente a Smith, con siete entregas frente a una.

H6: Smith-QR no se presume dominante frente a greedy o MARL. La hipótesis fuerte de dominancia no está soportada. En la semilla R3 actual, greedy y MARL-proxy superan a Smith-QR. Si la campaña de veinte semillas confirma esa frontera, la conclusión correcta será que Smith-QR rescata a Smith y conserva interpretabilidad, pero no es la mejor política operativa en comunicación muy pobre.

H7: CoppeliaSim valida plausibilidad robótica, no sustituye el benchmark. Las escenas industriales con Pioneer 3-DX, humanos, sensores y racks verifican que la historia robótica es plausible. La decisión científica principal sigue viniendo del benchmark Python reproducible.

3.1. Criterios cuantitativos de contraste

- H1:** pendiente de ajuste lineal entre staffing teórico y observado en $[0.99, 1.01]$ y $R^2 \geq 0.99$.
- H2:** delta pareado de desperdicio menor que cero al activar *clearing* entero.
- H3-A:** se acepta como negativo si precio estático no mejora a Smith sin precio.
- H3-B:** precio temporal pasa si mejora captura antes de *deadline* con IC95 positivo en delta pareado.
- H5:** Smith-QR pasa si en R3 mejora a *smith_full* con IC95 positivo y no pierde más de 10 % relativo en R4/R12.
- H6:** dominancia frente a greedy/MARL solo se afirma si el delta pareado tiene IC95 positivo; si no, se documenta como frontera.
- CoppeliaSim:** una escena pasa el smoke si abre, contiene robots Pioneer o fallback equivalente, sensores, humanos, racks y produce métricas de colisión, distancia mínima, saturación y eventos de quorum/entrega.

4. Metodología

4.1. Alcance y limitaciones

4.1.1. Alcance

El trabajo se limita a un estudio analítico en 2D con robots de cinemática uniciclo. La validación es exclusivamente por simulación: Python aporta los resultados cuantitativos; CoppeliaSim, la comprobación visual aplicada en un entorno 3D simulado. El sistema puede manejar hasta $N = 15$ AGV y $K = 5$ tareas activas simultáneas; el límite $N = 15$ responde a la complejidad computacional del simulador Python en tiempo real y al rango de flotas AGV típico en almacenes medianos, no a una restricción teórica del método, sino a una conveniencia para la simulación en CoppeliaSim. El rango de comunicación R se trata como parámetro variable entre 1 m e infinito, y se introduce un radio de

percepción R_{vis} para tareas, vecinos próximos y obstáculos.

La formulación general usa cargas con demanda de capacidad M_k y robots con capacidad c_i . El núcleo demostrable del TFM trabaja con el caso homogéneo $c_i = c$, $M_k = n_k c$, equivalente a un requisito mínimo de cardinalidad n_k . Esta reducción permite analizar la convergencia sin ocultar la extensión fuerte por capacidad. No se propone una arquitectura jerárquica de asignador, planificador y controlador independientes: la estimación, la revisión estratégica y la navegación se actualizan en el mismo bucle de control.

Sí se separa el alcance físico donde el trabajo decide qué robots forman la coalición, cuándo inician el transporte y qué comando cinemático ejecuta cada AGV; no modela las fuerzas de contacto que garantizan agarre o empuje estable (drag and pull). Esa parte pertenece al control cooperativo de manipulación documentado en Ebel et al. (2024) y Rosenfelder et al. (2024). Durante el transporte, la carga se propaga como un objeto cinemáticamente acoplado al centroide de la coalición.

Dentro del alcance sí entra el núcleo del método: las tres dinámicas acopladas en un único bucle cada $T_s = 0,1$ s, la función de payoff multiplicativa con sus parámetros β , λ y r_k , la caracterización fluida del equilibrio por *water-filling* y la prueba de convergencia para el caso simétrico con comunicación global (Teorema 4.1). La parte empírica es igual de concreta. Seis escenarios, cinco tratamientos, treinta repeticiones como mínimo por combinación. A ello se suman la validación cualitativa en CoppeliaSim con Pioneer 3-DX (Escenario F) y un paquete Python reproducible, con semillas fijadas, configuración en YAML, registro completo de trayectorias y un *gate* numérico independiente (`scripts/verify_teoría.py`) para validar las ecuaciones del modelo fluido antes de usarlas como soporte teórico.

El transporte de la coalición incorpora evitación reactiva de obstáculos estáticos a nivel cinemático del centroide de la coalición, manteniendo la geometría de formación d^* . Esta capa no modela la dinámica de contacto entre robots y carga ni ofrece garantías formales de evitación de colisiones.

4.1.2. Limitaciones

Quedan fuera del alcance la experimentación con hardware real, la estimación de pose, SLAM, fusión de sensores, evitación certificada de obstáculos complejos y planificación global de rutas. El simulador asume que cada robot conoce su propia pose en un marco común de almacén y recibe o detecta las coordenadas de las tareas visibles. En un despliegue físico, esa hipótesis podría implementarse con LiDAR, balizas, marcadores de suelo, odometría fusionada o SLAM; aquí se modela como una entrada disponible para no mezclar el problema de localización con el de coordinación distribuida. El análisis formal de convergencia cerrada se restringe al juego fluido con comunicación global ($R = \infty$), sin obstáculos y con factor espacial congelado ($\Psi \equiv 1$). La implementación completa opera con grafo móvil, estimación DAC, transición híbrida reclutamiento–transporte, saturaciones de uniciclo, obstáculos reactivos y fallos de agentes; esos efectos se tratan como perturbaciones y se validan por simulación. El contraste con el replicador distribuido sigue conectado con el formalismo DRD-PI y el procesado de señales en grafos de Sandryhaila and Moura (2013), pero la comparación cuantitativa Smith–replicador bajo error de estimación queda como hipótesis experimental, no como teorema cerrado.

La cota inferior de cardinalidad introduce rigidez numérica cuando β es muy grande (la función sigmoide se aproxima a una función escalón). Esta zona de parámetros se excluye explícitamente del análisis: el TFM opera en $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$. En escenarios donde el número total de robots es inferior a la demanda total ($N < \sum_k n_k$), el sistema no puede satisfacer todos los requisitos de cardinalidad simultáneamente; sin embargo, el modelo fluido no necesita oscilar. El equilibrio queda caracterizado por una regla de *water-filling*: reparte el déficit según recompensas y puede abandonar tareas de baja prioridad. Lo que sí puede oscilar en la implementación son las asignaciones enteras, el DAC transitorio y el campo reactivo con robots finitos. Por esa razón, la escasez se analiza como predicción del modelo fluido y se valida empíricamente, no como garantía de factibilidad total.

La evitación de obstáculos se implementa mediante un término repulsivo de campo de potencial; al heredar las limitaciones clásicas de los campos de potencial artificial (mínimos locales), no se garantiza la ausencia de atascos ni la completitud de la

navegación. Los obstáculos se modelan como elementos estáticos convexos simples; no se aborda planificación global de rutas ni SLAM.

El núcleo formal y experimental supone flota homogénea (cardinalidad mínima). La heterogeneidad de capacidad entre robots se formula como extensión (§ 4.18) y se explora cualitativamente (Escenario G), sin garantía formal.

4.1.3. Plan de trabajo y cronograma

El cronograma (Figura 3) abarca desde el inicio oficial del TFM (4 de marzo de 2026) hasta la primera convocatoria de defensa (21–25 de septiembre de 2026), con tres tutorías colectivas síncronas en los hitos T0, T1 y T2. Las etapas completadas aparecen en naranja; las pendientes, en gris claro.

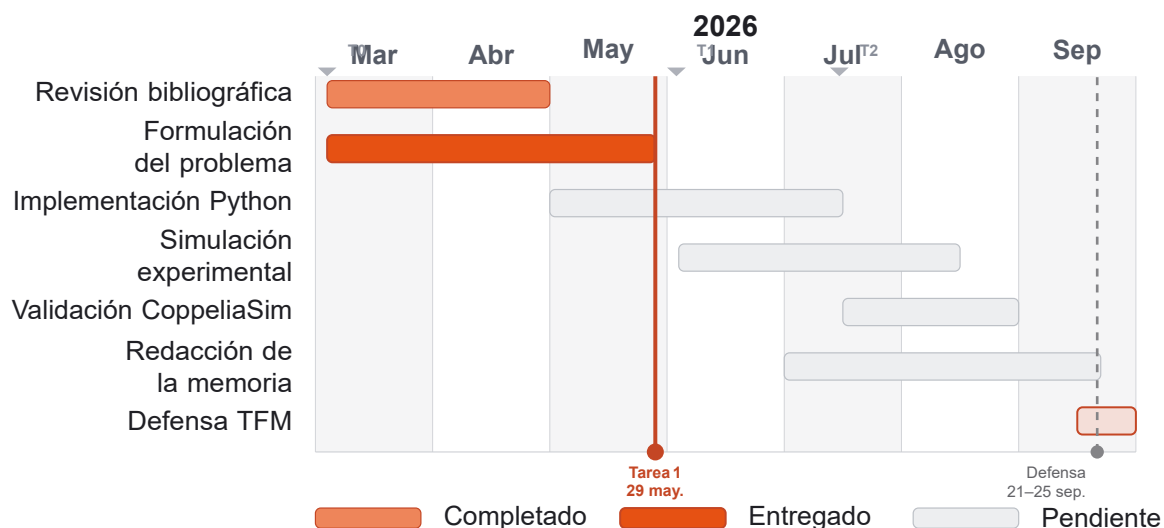


Figura 3. Cronograma del TFM (marzo–septiembre 2026). Tutorías colectivas síncronas: T0 inicio (4 mar.), T1 intermedia (3 jun.), T2 final (15 jul.). Fases: E1 Revisión bibliográfica, E2 Formulación del problema (Tarea 1), E3 Implementación Python, E4 Simulación experimental, E5 Validación CoppeliaSim, E6 Redacción de la memoria, E7 Defensa (1.ª conv., 21–25 sep. 2026). La línea sólida marca el hito actual (29 may. 2026); la de trazos, la convocatoria de defensa.

4.2. Diseño de investigación y trazabilidad metodológica

La investigación adopta un diseño cuantitativo, experimental en simulación y comparativo. Más que demostrar la superioridad/inferioridad de una técnica concreta, busca caracterizar, mediante una escalera comparativa incremental de cinco tratamientos, qué nivel de sofisticación (estimación distribuida, dinámica poblacional y política de

revisión) se requiere para formar coaliciones factibles de forma distribuida con esta aproximación emergente de problema. En el núcleo experimental, la factibilidad se mide por cardinalidad mínima; en el escenario exploratorio, por capacidad acumulada. Cada tratamiento añade un mecanismo sobre el anterior y se evalúa qué problema resuelve y cuál deja abierto: T1 (heurística voraz local), T2 (consenso dinámico de media más regla voraz), T3 (replicador distribuido modificado), T4 (dinámicas de Smith con tasa de revisión espacialmente modulada) y T5 (referencia centralizada replanificada). El método propuesto en este TFM es el tratamiento T4; el contraste entre su tasa de revisión modulada y una tasa constante se trata como ablación interna, sin constituir un tratamiento separado. T5 funciona como referencia centralizada que acota empíricamente el coste de la descentralización, no como un óptimo absoluto.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo no se plantea como una revisión sistemática PRISMA ni como una prueba en hardware, sino como investigación aplicada con modelo formal, simulación reproducible y comparación controlada. La revisión de literatura cumple una función de posicionamiento: identifica las familias que ya cubren AGV/AMR en almacenes, MRTA, coaliciones, juegos poblacionales y transporte cooperativo, y justifica por qué la contribución se formula en la intersección de esas familias. La parte experimental contrasta hipótesis causales internas: qué añade el consenso, qué añade la dinámica poblacional, qué diferencia introduce Smith frente al replicador y qué coste aparece al eliminar el coordinador.

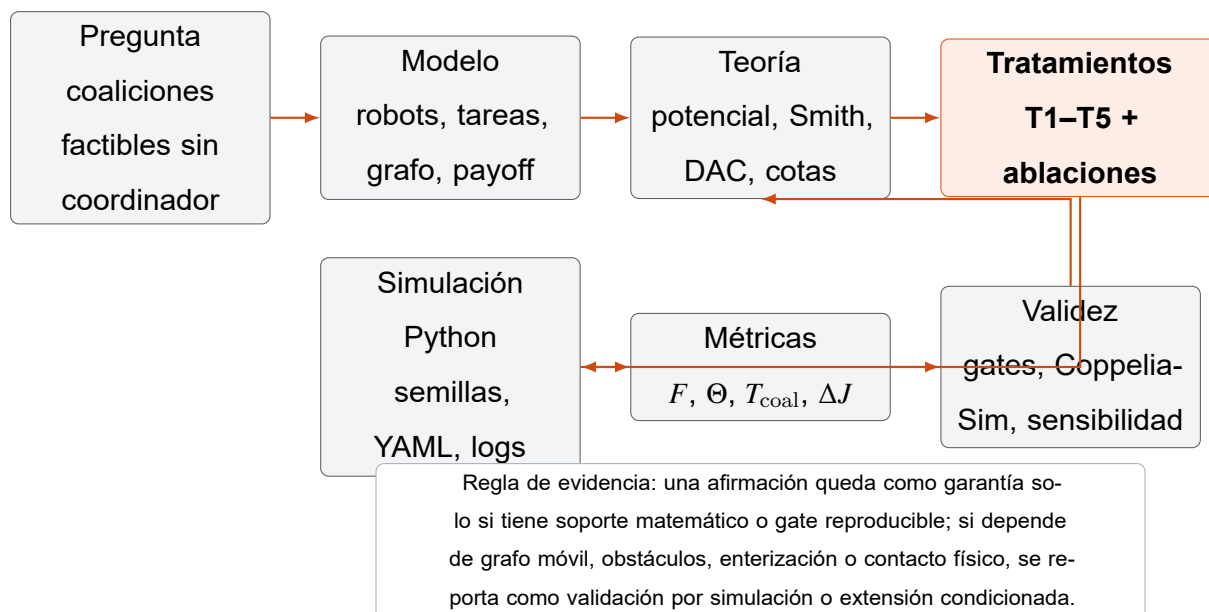


Figura 4. Cadena metodológica del TFM. La investigación conecta pregunta, modelo, teoría, tratamientos y métricas; la validación no se declara como prueba formal cuando depende de efectos discretos o físicos no cerrados analíticamente.

La unidad experimental es un episodio de simulación con escenario, tratamiento, semilla, rango de comunicación y parámetros fijados. La variable independiente principal es el tratamiento (T1–T5); las variables secundarias son el escenario, el rango R , el requisito de cardinalidad n_k , la presencia de obstáculos y la heterogeneidad de capacidad en el escenario exploratorio. Las variables dependientes son la factibilidad de coalición, el tiempo hasta formar coalición, el throughput, la distancia recorrida, el número de reasignaciones, la brecha frente a T5 y los fallos de seguridad o atasco. Esta separación evita comparar métodos bajo condiciones físicas distintas.

Tabla 2. Diseño metodológico y amenazas principales de validez.

Elemento	Decisión metodológica	Amenaza mitigada
Paradigma	Investigación aplicada, cuantitativa y comparativa en simulación.	Evita presentar una implementación preliminar como evidencia industrial directa.
Pregunta	Factibilidad de coaliciones distribuidas con comunicación local y percepción limitada.	Mantiene el foco en coordinación, no en SLAM, contacto o planificación global.
Baselines	Escalera T1–T5, donde cada tratamiento añade un mecanismo.	Reduce atribuciones causales ambiguas entre estimación, revisión y movimiento.
Repetición	Mínimo $m \geq 30$ semillas por combinación tratamiento–escenario.	Controla variabilidad por condiciones iniciales y evita conclusiones por caso aislado.
Trazabilidad	Hipótesis H1–H6 conectadas con métricas y criterios de aceptación.	Evita cambiar umbrales después de observar resultados.
Validez externa	CoppeliaSim se usa como prueba cualitativa de plausibilidad cinemática.	No confunde simulación 3D con validación de hardware o contacto físico real.
Validez constructiva	El caso homogéneo es núcleo probado; la capacidad heterogénea es extensión.	Impide sobregeneralizar el teorema homogéneo a flotas heterogéneas sin prueba adicional.

La cadena de inferencia del TFM queda así: la teoría prueba propiedades en un núcleo homogéneo y fluido; los gates numéricos verifican ecuaciones y regresiones del simulador; la campaña experimental evalúa si esas propiedades sobreviven bajo grafo móvil, discretización, obstáculos y robots finitos; CoppeliaSim comprueba que la salida

cinemática puede representarse en un robot diferencial simulado. Cualquier afirmación que dependa de contacto físico, SLAM, percepción real o garantías de colisión queda fuera de la conclusión principal y se declara como trabajo futuro.

4.3. Modelo del sistema

El modelo del sistema se compone de cuatro elementos: los robots, descritos por una cinemática de unicycle clásica; las tareas, caracterizadas por posición, destino y demanda; el grafo de comunicación, que determina qué información intercambian los robots; y el modelo de percepción local, que define qué obstáculos y tareas puede usar cada agente para calcular su campo reactivo. La notación que emplea el resto del capítulo queda fijada en su formalización.

4.3.1. Robots

Cada AMR sigue cinemática unicycle en tiempo discreto con período $T_s = 0,1$ s:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + T_s v_i(t) \cos \theta_i(t), \quad (1)$$

$$y_i(t+1) = y_i(t) + T_s v_i(t) \sin \theta_i(t), \quad (2)$$

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + T_s \omega_i(t), \quad (3)$$

con entrada de control (v_i, ω_i) sujeta a $|v_i| \leq v_{\text{máx}}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\text{máx}}$. El estado del robot i es $q_i(t) = (x_i, y_i, \theta_i) \in \mathbb{R}^3$. La Figura 5 ilustra este modelo de tracción diferencial, sus entradas v_i y ω_i y el punto adelantado h_i empleado por la navegación reactiva.

Para un robot diferencial con radio de rueda r_w y distancia entre ruedas b , los comandos anteriores se traducen en velocidades de rueda:

$$\omega_{R,i} = \frac{v_i + \frac{b}{2}\omega_i}{r_w}, \quad \omega_{L,i} = \frac{v_i - \frac{b}{2}\omega_i}{r_w}. \quad (4)$$

Esta relación cierra el vínculo entre la ley distribuida y el actuador: el método no se queda en una asignación abstracta, sino que termina en comandos ejecutables por cada AGV.

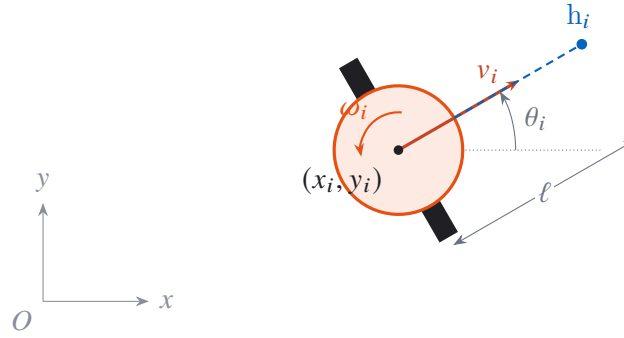


Figura 5. Modelo de robot móvil de tracción diferencial (uniciclo). El estado es la pose $q_i = (x_i, y_i, \theta_i)$; las entradas de control son la velocidad lineal v_i y la velocidad angular ω_i . El punto adelantado h_i , situado a una distancia ℓ del centro en la dirección de avance, es el que regula la ley de navegación reactiva (ec. 49).

4.3.2. Tareas

Cada tarea $k \in \{1, \dots, K\}$ queda definida por su posición de recogida $l_k \in \mathbb{R}^2$, su destino de entrega $d_k \in \mathbb{R}^2$, su recompensa $r_k > 0$, su demanda de capacidad M_k y, en el caso base homogéneo, su requisito mínimo de cardinalidad $n_k \in \mathbb{N}$. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad, con recompensa base pequeña $r_0 > 0$ (ec. (9)) y $n_0 = 0$. El conjunto de estrategias disponibles para cada robot es $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, K\}$.

La factibilidad física general se expresa como

$$\sum_{i \in C_k(t)} c_i \geq \gamma M_k, \quad \gamma \geq 1, \quad (5)$$

donde γ es un factor de seguridad. El requisito de cardinalidad se recupera con flota homogénea ($c_i = c$, $M_k = n_k c$ y $\gamma = 1$), de modo que (5) se reduce a $|C_k(t)| \geq n_k$. El núcleo formal y experimental del TFM trabaja con esta reducción; la extensión heterogénea se formula en § 4.18.

4.3.3. Grafo de comunicación

El grafo de comunicación $G(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t))$ es dinámico: dos robots i y j son vecinos si $\|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R$, donde $q_i^{xy} = (x_i, y_i)$ y $R > 0$ es el rango de comunicación. El conjunto de vecinos del robot i en el instante t es $\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R\}$. El grado máximo del grafo es $d_{\max}(t) = \max_i |\mathcal{N}_i(t)|$.

4.3.4. Información local, percepción y localización

Cada robot ejecuta la ley de control con cuatro fuentes de información. Primero, conoce su pose $q_i(t)$ en un marco común del almacén; la obtención de esa pose por SLAM, LiDAR, odometría fusionada o balizas queda fuera del alcance. Segundo, intercambia con sus vecinos $\mathcal{N}_i(t)$ sus estados de consenso, estrategia y capacidad nominal. Tercero, conoce los descriptores de las tareas activas que están dentro de su radio de percepción R_{vis} :

$$\mathcal{T}_i(t) = \{k : \|q_i^{xy}(t) - l_k\| \leq R_{\text{vis}}\}.$$

En un almacén instrumentado, esos descriptores podrían provenir del sistema de gestión o de marcas locales en la zona de carga; en la simulación se tratan como información disponible cuando la tarea entra en el radio de percepción. Cuarto, detecta obstáculos locales

$$\mathcal{O}_i(t) = \{O_m : \text{dist}(q_i^{xy}(t), O_m) \leq R_{\text{vis}}\}.$$

Esta separación contesta qué sabe el robot sin introducir una capa adicional de planificación: el mapa global no se recalcula en línea, y la ruta emerge del campo atractivo-repulsivo construido con información local.

4.4. Función de payoff multiplicativa

La función de payoff del robot i para la tarea $k \geq 1$ tiene la forma multiplicativa:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (6)$$

donde los dos factores que componen el payoff son:

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}, \quad \beta > 0, \quad (7)$$

$$\Psi(d) = \exp\left(-\frac{d^2}{2\lambda^2}\right), \quad \lambda > 0. \quad (8)$$

El factor $\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$ es la *demanda sigmoide de coalición* del caso homogéneo. Es monótonamente decreciente en $z = N\hat{x}_{ik}$ (el número estimado de robots en la tarea k):

cuando la tarea tiene pocos robots respecto a n_k , $\Phi \approx 1$ y el payoff es alto (la tarea *recluta* agentes); cuando tiene suficientes, $\Phi \approx 0$ y el payoff cae (la tarea está *saturada*). Esta monotonidad decreciente induce una estructura de juego de congestión ponderado en el caso base $\Psi \equiv 1$, sobre la que se sustenta el análisis del Teorema 4.1; con descuento espacial $\Psi(d) < 1$ el payoff deja de depender únicamente de la ocupación y la estructura de congestión se preserva solo de forma aproximada, lo que se caracteriza empíricamente. Esta cota inferior por saturación distingue el diseño del planteamiento de cotas superiores de Martínez-Piazuelo et al. (2022b).

En el caso heterogéneo, el mismo papel lo cumple una demanda de capacidad $\Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k)$, definida en § 4.18. La metodología mantiene ambas lecturas alineadas: cardinalidad mínima para prueba y comparación principal; capacidad acumulada para la extensión que permite robots de 10 kg, 20 kg o 100 kg atendiendo cargas de 10 kg, 50 kg o 200 kg.

Espacialmente, el factor $\Psi(\cdot)$ descuenta el payoff de forma gaussiana: los robots lejanos de la tarea lo perciben reducido, y la dinámica espacial entra así en el juego de asignación. Si una tarea todavía no pertenece a $\mathcal{T}_i(t)$, el robot usa $f_{ik} = 0$ para esa tarea hasta que entra en su radio de percepción o recibe su descriptor por comunicación local. Para el estado de inactividad se asigna un payoff base positivo pequeño:

$$f_{i0} = r_0, \quad r_0 > 0 \text{ pequeño (por defecto } r_0 = 0,05), \quad (9)$$

lo que evita que la dinámica de Smith se congele por ausencia de diferencias de payoff cuando todas las tareas están saturadas ($\Phi \approx 0$ para todo $k \geq 1$). En el juego base con $\Psi \equiv 1$, tareas homogéneas y $N = \sum_k n_k$, la condición $r_0 < r/2$ hace que $x_0^* = 0$ sea compatible con el equilibrio. En el sistema espacial completo, donde $\Psi(d) < 1$, la inactividad puede ser localmente preferible para robots lejanos o excedentes; en ese caso la inactividad se interpreta como estrategia de reserva para robots no comprometidos. La caracterización del equilibrio fuera del caso base se mide en simulación.

4.4.1. Equilibrio fluido por *water-filling*

Cuando se congela la capa espacial ($\Psi \equiv 1$) y se trabaja con ocupaciones poblacionales x_k , el payoff de tarea queda

$$f_k(x) = r_k \Phi(Nx_k, n_k), \quad f_0(x) = r_0. \quad (10)$$

Este juego admite un potencial separable,

$$V(x) = r_0 x_0 + \sum_{k=1}^K r_k \int_0^{x_k} \Phi(Nu, n_k) du, \quad (11)$$

y la condición KKT del máximo de V iguala los payoffs activos a un nivel común λ^* . Para no evaluar el logaritmo fuera de dominio, la ocupación esperada se escribe por tramos:

$$W_k(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi(0, n_k), \\ n_k + \frac{1}{\beta} \ln\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi(0, n_k). \end{cases} \quad (12)$$

En equilibrio, $Nx_k^* = W_k(\lambda^*)$. El escalar λ^* se determina por conservación de masa. Si sobra flota, $\lambda^* = r_0$ y el excedente queda en la estrategia inactiva; si no sobra, se resuelve $\sum_k W_k(\lambda^*) = N$. Esta ecuación convierte la sigmoide de cardinalidad en una regla operativa de diseño: una tarea activa alcanza su cardinalidad fluida si y solo si

$$W_k(\lambda^*) \geq n_k \iff r_k \geq 2\lambda^*. \quad (13)$$

Por tanto, las recompensas r_k no son solo pesos de preferencia: determinan qué tareas sobreviven bajo escasez. Con recompensas iguales, el déficit se reparte de modo uniforme y puede dejar todas las tareas por debajo de su cardinalidad. Con recompensas separadas, el sistema prioriza las tareas cuyo r_k queda por encima del umbral $2\lambda^*$.

Ejemplo numérico. Con $\beta = 2$, $n_k = 2$, $r_k = 1$ y $\lambda = 0,25$, se obtiene

$$W_k(0,25) = 2 + \frac{1}{2} \ln(3) \approx 2,55,$$

por lo que la tarea supera el requisito fluido de dos robots. Si $\lambda = 0,6$, la condición $\lambda < r_k \Phi(0, 2) \approx 0,982$ todavía permite calcular la rama activa, pero

$$W_k(0,6) = 2 + \frac{1}{2} \ln(0,667) \approx 1,80,$$

y la tarea queda por debajo del umbral. Si $\lambda \geq 0,982$, la tarea se inactiva y se toma $W_k(\lambda) = 0$.

Las ecuaciones (11)–(13) se validan numéricamente en el repositorio mediante `scripts/verify_teoría.py`. Ese *gate* compara la forma cerrada contra una maximización numérica directa del potencial, verifica la ley de déficit uniforme, el límite rígido $\beta \rightarrow \infty$, la derivada estática de λ^* , la convergencia de Smith en frontera, las tasas de revisión heterogéneas y el agregado de capacidad heterogénea. Su función no es sustituir la prueba matemática, sino impedir que una ecuación errónea entre al manuscrito sin una prueba numérica mínima.

4.4.2. Extensión: subasta evolutiva de un solo reloj

El equilibrio de (12) supone recompensas fijas r_k . Como extensión de investigación se cierra un segundo lazo, también distribuido, donde cada tarea adapta su propia recompensa mientras los robots ejecutan Smith. La recompensa pasa a ser una variable de precio acotada:

$$\pi_0 = r_0, \tag{14}$$

$$\pi_k(t) = r_k(t) \Phi(Nx_k(t), n_k), \quad k \geq 1, \tag{15}$$

$$\dot{r}_k(t) = \gamma_r (q_k - Nx_k(t)), \quad r_k(t) \in [0, r_k^{\max}], \tag{16}$$

donde $q_k = n_k + s_k$ es el objetivo de *staffing*, $s_k \geq 0$ es una holgura de diseño y $r_k^{\max}$ representa el valor máximo declarado de la tarea. En la implementación finita, Nx_k se reemplaza por la estimación DAC o por el recuento de robots asignados disponible en la simulación. No hay fases separadas: el precio, la revisión estratégica y la navegación se actualizan en el mismo ciclo.

El interés de esta extensión es que une dos regímenes que antes estaban separados. Si hay flota suficiente y los precios no saturan, el lazo integral elimina el error estático

de la sigmoide y apunta a

$$Nx_k^\dagger = q_k, \quad r_k^\dagger = \frac{r_0}{\Phi(q_k, n_k)}. \quad (17)$$

Si la flota es insuficiente, los precios de las tareas deficitarias saturan en $r_k^{\max}$ y el sistema vuelve al juego estático de (10); por tanto, el *water-filling* anterior no se pierde, sino que aparece como régimen límite de degradación por prioridad.

La identidad algebraica que sostiene la prueba candidata se valida en `scripts/verify_un_reloj.py`. Ese *gate* comprueba cinco propiedades: cancelación exacta de la derivada cruzada precio–Smith, *staffing* exacto con precios cerrados, ausencia de oscilación residual para $\gamma_r \in \{0,5,1,3,10\}$, reversión al *water-filling* saturado y respuesta a una tarea naciente sin replanificación. Esta evidencia permite usar la subasta de un solo reloj como extensión de alto nivel y como posible núcleo de artículo, pero la tesis mantiene una frontera honesta: la convergencia interior queda respaldada por la identidad validada; el caso proyectado con cambios de cara de saturación requiere todavía cerrar un lema híbrido antes de presentarlo como teorema completo.

4.4.3. Extensión: campo único sin máquina de estados

La implementación principal del TFM conserva una máquina de modos reclutamiento–transporte–entrega porque facilita la validación cinemática y el cálculo de métricas. Sin embargo, la teoría anterior sugiere una arquitectura más fuerte: los modos no tienen por qué programarse, sino que pueden observarse como fases emergentes del campo que deforma el juego. En esta versión cada robot mantiene una estrategia mixta continua $y_i \in \Delta^K$ y su comando no se calcula después de una asignación discreta, sino como el campo mezclado

$$u_i = \sum_{k=1}^K y_{ik} U_{ik}(q_i, l_k, d_k) + U_i^{\text{rep}}(q) + U_i^{\text{obs}}(q_i), \quad (18)$$

donde U_{ik} combina atracción hacia la carga, formación alrededor de ella y tracción hacia el destino. La revisión estratégica sigue siendo Smith sobre los payoffs locales; lo que cambia es que la estrategia mixta no se convierte inmediatamente en una decisión

entera, sino que pesa directamente el campo físico.

En esta lectura, la cardinalidad mínima n_k se interpreta como una condición física de tracción. La carga k se desplaza solo si la fuerza efectiva acumulada supera un umbral:

$$F_k(t) = \sum_{i=1}^N y_{ik}(t) \rho(\|q_i^{xy}(t) - l_k(t)\|), \quad \dot{l}_k = \chi_k(F_k(t) - \alpha_f n_k) e_k, \quad (19)$$

donde $\rho(\cdot)$ es un contacto suave decreciente con la distancia, χ_k es una sigmoide de fricción estática y e_k apunta al destino. Así, n_k deja de ser solo una regla lógica y se convierte en el peso/fricción efectiva de la carga. La función Φ del payoff puede verse entonces como un indicador suavizado del balance de fuerzas: la tarea recluta cuando falta tracción y pierde atractivo cuando el quórum físico ya está cubierto.

El `gate scripts/verify_campo_unico.py` valida esta arquitectura en un escenario mínimo con cinco robots, dos cargas, una petición naciente y un obstáculo convexo. El ciclo completo se obtiene sin variable de modo discreta: la primera carga se entrega en 7,05 s, la segunda en 21,85 s, los precios colapsan a cero después de la entrega, la separación mínima robot–obstáculo queda en 0,155 m y la carga mantiene 0,720 m de margen. Este resultado no sustituye al simulador principal ni prueba completitud de navegación; muestra que la arquitectura sin máquina de estados es viable en un caso controlado y justifica mantenerla como línea de investigación. La limitación física sigue siendo la de los campos reactivos: obstáculos convexos con término tangencial son manejables, pero pasillos tipo laberinto requieren funciones de navegación globales, ruido exploratorio o planificación adicional.

4.4.4. Extensión: energía maestra y ocupación efectiva

El campo único anterior exige revisar un detalle del payoff espacial. Si se usa la ocupación cruda $z_k = \sum_i y_{ik}$, el payoff

$$F_{ik} = r_k \Phi(z_k, n_k) \Psi(d_{ik})$$

no define, en general, un juego potencial cuando $\Psi(d_{ik})$ cambia entre robots. La razón es una obstrucción de derivadas cruzadas:

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = r_k \Phi'(z_k, n_k) \Psi(d_{ik}) \neq r_k \Phi'(z_k, n_k) \Psi(d_{jk}) = \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}}.$$

Esta asimetría explica por qué pueden aparecer robots indecisos en la arquitectura mode-free: la parte espacial inclina los payoffs de forma no integrable.

La reparación consiste en medir la congestión como ocupación efectiva:

$$\tilde{z}_k(p, y) = \sum_{i=1}^N \Psi(d_{ik}) y_{ik}. \quad (20)$$

Así, un robot lejano cuenta menos para la saturación de una tarea. La proximidad actúa como una capacidad efectiva. Con este rediseño, el payoff queda

$$F_{ik} = r_k \Phi(\tilde{z}_k, n_k) \Psi(d_{ik}), \quad (21)$$

y las derivadas cruzadas se simetrizan:

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = r_k \Phi'(\tilde{z}_k, n_k) \Psi(d_{ik}) \Psi(d_{jk}) = \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}}.$$

En la implementación distribuida, este cambio no exige una nueva capa de comunicación: el DAC difunde $\Psi(d_{ik}) y_{ik}$ en lugar de y_{ik} .

Con recompensas fijas, la decisión y el movimiento se escriben como dos gradientes de una única energía:

$$E(p, y) = -r_0 \sum_{i=1}^N y_{i0} - \sum_{k=1}^K r_k \int_0^{\tilde{z}_k(p, y)} \Phi(s, n_k) ds + E_{\text{rep}}(p) + E_{\text{obs}}(p). \quad (22)$$

Por construcción,

$$F_i = \nabla_{y_i}(-E), \quad \dot{y}_i = v^{\text{Smith}}(y_i; F_i), \quad \dot{p}_i = -\kappa \nabla_{p_i} E.$$

Entonces, formalmente,

$$\dot{E} = - \sum_{i=1}^N \sum_{a,b} y_{ia} [F_{ib} - F_{ia}]_+^2 - \kappa \sum_{i=1}^N \|\nabla_{p_i} E\|^2 \leq 0. \quad (23)$$

La primera disipación es la correlación positiva de Smith; la segunda es la disipación del descenso espacial. La ecuación (23) da una lectura compacta del sistema sin modos: los robots ascienden el potencial de decisión $-E$ en y mientras descienden la misma energía en el espacio físico.

El `gate scripts/verify_energia_maestra.py` valida esta estructura con cinco chequeos: detecta la obstrucción de la ocupación cruda, verifica la simetría de la ocupación efectiva, compara la identidad de $\dot{E}$ contra diferencias finitas (error $1,379 \times 10^{-7}$), comprueba monotonía de la energía y confirma el corolario geométrico de diagrama de potencia con 0/6 violaciones. Este resultado sí modifica el diseño futuro del TFM: la versión con campo único debe usar ocupación efectiva en el DAC, no ocupación cruda.

Como corolario, si $\Psi(d) = \exp(-d^2/2\lambda^2)$, la región de atracción de cada tarea en equilibrio cumple

$$k^*(i) = \arg \min_k \left[\frac{d_{ik}^2}{2\lambda^2} - \ln(r_k \Phi(\tilde{z}_k^*, n_k)) \right], \quad (24)$$

con inactividad si todas las tareas quedan por debajo de r_0 . Es decir, el equilibrio espacial induce un diagrama de potencia con pesos endógenos. Esta conexión sugiere un puente con cobertura y transporte óptimo semi-discreto, aunque su posicionamiento bibliográfico queda pendiente para una búsqueda adversarial antes de formularlo como contribución de artículo.

Al añadir precios adaptativos a (22), la identidad no queda cerrada todavía. La derivada total de $\tilde{z}_k$ introduce términos cruzados proporcionales a $\dot{\Psi}(d_{ik})$, lineales en $\dot{p}$, que deben absorberse contra la disipación cuadrática espacial mediante una desigualdad tipo Young. Por tanto, la capa con precios y movimiento acoplados se reporta como M2 pendiente: la evidencia numérica es favorable, pero falta cerrar una condición de ganancia del tipo $\kappa \gamma_r^2 < c(\beta, \lambda, r)$.

4.4.5. Extensión: capa port-Hamiltoniana de ruedas

La energía maestra anterior explica la decisión y la navegación en coordenadas cinemáticas. Para conectar esa lectura con un AGV diferencial real, se añade una capa port-Hamiltoniana en las ruedas. Esta extensión no cambia el algoritmo distribuido: recibe la misma energía $E(q, y)$ y traduce sus gradientes a pares de rueda. Su utilidad es doble. Primero, permite medir potencia, disipación y saltos de energía cuando cambia la coalición. Segundo, separa con claridad lo demostrado en la tesis (coordinación cinemática distribuida) de lo que sería una validación dinámica más fuerte.

Sea $\Omega_i = [\omega_{R,i}, \omega_{L,i}]^\top$ el vector de velocidades angulares de las ruedas del robot i . La cinemática diferencial se escribe como

$$v_i = \begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = A_w \Omega_i, \quad A_w = \begin{bmatrix} r_w/2 & r_w/2 \\ r_w/b & -r_w/b \end{bmatrix}, \quad (25)$$

y la velocidad generalizada del unicycle queda $\dot{q}_i = S(q_i)v_i$, con

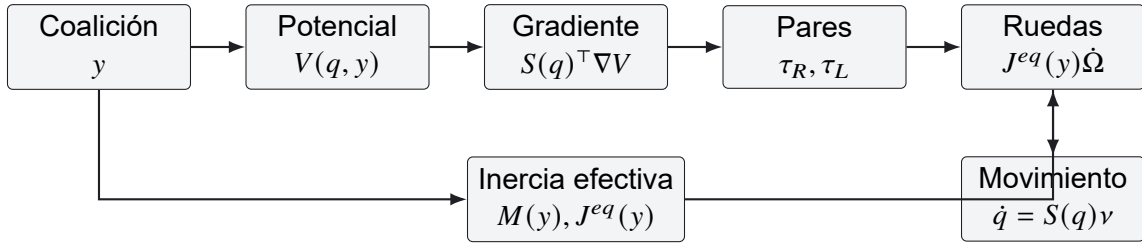
$$S(q_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & 0 \\ \sin \theta_i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si el transporte asigna al robot una fracción efectiva de masa o inercia de la carga, esa contribución se agrega como una matriz positiva $M_i(y)$ en coordenadas (v, ω) . La inercia equivalente vista desde las ruedas es

$$J_i^{\text{eq}}(y) = J_w I_2 + A_w^\top M_i(y) A_w, \quad (26)$$

donde J_w es la inercia de cada rueda. Con asignaciones fijas entre dos eventos híbridos, el Hamiltoniano extendido se define como

$$H(q, \Omega, y) = E(q, y) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \Omega_i^\top J_i^{\text{eq}}(y) \Omega_i. \quad (27)$$



La economía decide la dirección del esfuerzo; la mecánica decide la aceleración real.

Figura 6. Puente port-Hamiltoniano entre decisión poblacional y dinámica de ruedas. La variable de coalición modifica simultáneamente el potencial social y la inercia equivalente que sienten los motores.

La dinámica de rueda compatible con (27) puede escribirse, en forma compacta, como

$$J_i^{\text{eq}}(y)\dot{\Omega}_i = -D_{\Omega_i}\Omega_i - A_w^\top S(q_i)^\top \nabla_{q_i} E(q, y) + \tau_i + d_i, \quad (28)$$

donde $D_{\Omega_i} \succeq 0$ modela amortiguamiento, τ_i son los pares de rueda y d_i agrupa perturbaciones no modeladas. Si $\tau_i = 0$ y no hay saltos de asignación, la parte mecánica es disipativa:

$$\dot{H} = - \sum_i \Omega_i^\top D_{\Omega_i} \Omega_i - \mathcal{D}_{\text{Smith}}(y, F) + \sum_i \Omega_i^\top d_i, \quad (29)$$

con

$$\mathcal{D}_{\text{Smith}}(y, F) = \sum_i \sum_{a,b} y_{ia} [F_{ib} - F_{ia}]_+^2 \geq 0.$$

La igualdad (29) debe leerse como balance local entre eventos. Cuando cambia una asignación, cambia $J_i^{\text{eq}}(y)$ y aparece un salto

$$\Delta H(t_s) = \frac{1}{2} \sum_i \Omega_i(t_s)^\top [J_i^{\text{eq}}(y^+) - J_i^{\text{eq}}(y^-)] \Omega_i(t_s) + E(q(t_s), y^+) - E(q(t_s), y^-). \quad (30)$$

Por eso la extensión dinámica no se evalúa solo con entregas o distancia: exige registrar $H(t)$, energía disipada, pares máximos y saltos de energía en los instantes de reconfiguración.

4.4.6. Extensión: mercado de capacidad mecánica efectiva

La lectura más fuerte de la capa dinámica es que una coalición no se forma para alcanzar un número mínimo de robots, sino para cerrar un déficit físico de capacidad. La cardinalidad n_k sigue siendo útil como caso base y como aproximación experimental,

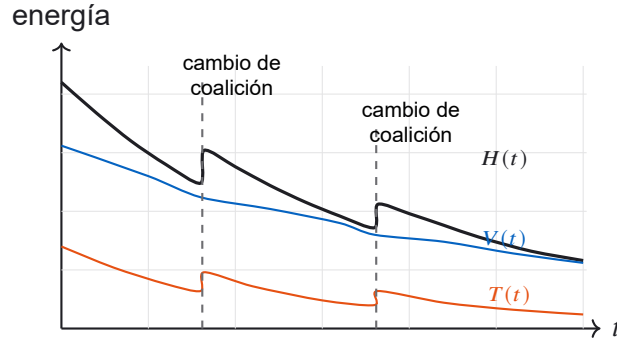


Figura 7. Perfil energético esperado: bajo coalición fija la energía total descende por disipación; cuando cambia la coalición pueden aparecer saltos ΔH que deben quedar dominados por la disipación posterior.

pero es pobre cuando la carga debe girar, rozar, atravesar un pasillo estrecho o evitar un obstáculo. En esos casos una coalición puede ser completa en sentido numérico y aun así ser mala físicamente: no produce el torque requerido, satura motores o genera una geometría de contacto inestable.

Sea $C_k(y) = \{i : y_{ik} = 1\}$ la coalición asignada a la carga k . La condición física de factibilidad se formula mediante el conjunto de wrenches producibles:

$$\mathcal{W}_k(C_k, q) = \left\{ \sum_{i \in C_k} B_{ki}(q) f_i : f_i \in \mathcal{K}_{\mu_i}, \quad \|\tau_i(f_i)\| \leq \tau_i^{\max} \right\}, \quad (31)$$

donde $B_{ki}(q)$ transforma la fuerza de contacto del robot i en fuerza y momento sobre la carga, $\mathcal{K}_{\mu_i}$ es el cono de fricción y $\tau_i^{\max}$ representa el límite de par de sus ruedas. Entonces la condición de transporte no es $|C_k| \geq n_k$, sino

$$W_k^*(q, O) \in \mathcal{W}_k(C_k, q). \quad (32)$$

El wrench requerido W_k^* resume avance, giro y evitación de obstáculos. En una carga rectangular, su componente nueva y crítica es τ_z^* : un robot cercano al centro puede aportar fuerza pero poco momento, mientras que un robot situado en una esquina con buen brazo de palanca puede valer más aunque esté más lejos.

Para usar esta idea dentro del juego poblacional se define una oferta de capacidad efectiva:

$$\begin{aligned} S_k(C_k, q) = & w_F S_F(C_k) + w_\tau S_\tau(C_k, q) + w_\mu S_\mu(C_k, q) \\ & + w_g S_g(C_k, q) - w_E E_{\text{pred}}(C_k, q) - w_c C_{\text{coord}}(C_k), \end{aligned} \quad (33)$$

donde S_F mide fuerza disponible, S_τ capacidad de momento, S_μ margen de fricción, S_g calidad geométrica de contacto, E_{pred} esfuerzo energético previsto y C_{coord} coste de coordinación. La demanda física se escribe como

$$D_k(q, O) = d_m m_k + d_I I_k |\dot{\psi}_k^\star| + d_f f_k^{\text{fric}} + d_o \chi_{\text{obs}}(q, O), \quad (34)$$

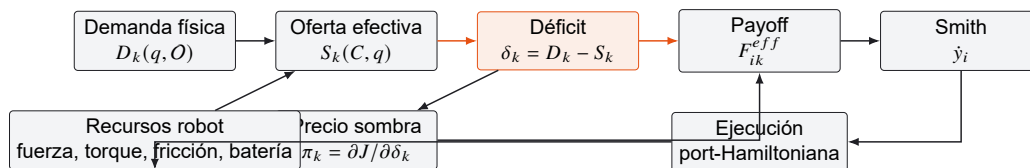
con χ_{obs} mayor cerca de obstáculos o pasos estrechos. El déficit que ve el mercado es

$$\delta_k(C_k, q) = D_k(q, \mathcal{O}) - S_k(C_k, q). \quad (35)$$

La sigmoide de cardinalidad se reemplaza por una sigmoide de déficit:

$$\Phi_k^{\text{eff}}(\delta_k) = \frac{1}{1 + \exp(-\beta_{\text{eff}}\delta_k)}, \quad F_{ik}^{\text{eff}} = r_k \Phi_k^{\text{eff}}(\delta_k) \Psi(d_{ik}) - c_i^{\text{join}}. \quad (36)$$

Así, el payoff no paga a un robot por “estar asignado”, sino por aliviar una restricción física activa. El modelo base se recupera con $S_k(C_k, q) = |C_k|$ y $D_k = n_k$.



La tarea no compra robots: compra capacidad mecánica efectiva hasta cerrar el déficit físico.

Figura 8. Mercado distribuido de capacidad mecánica efectiva. La cardinalidad mínima se reemplaza por un déficit físico que combina masa, torque, fricción, geometría, obstáculo, batería y saturación de actuadores.

La misma lectura admite una interpretación de precios sombra. Si se plantea el problema local

$$\begin{aligned} \min_{\lambda, y} \quad & J = E_{\text{motor}} + c_t T + c_s J_{\text{slip}} + c_o J_{\text{obs}} + c_c J_{\text{coord}} \\ \text{s.a.} \quad & G_c(q, y)\lambda = W_k^\star, \quad \lambda \in \mathcal{K}_\mu, \quad \|\tau_i\| \leq \tau_i^{\max}, \end{aligned} \quad (37)$$

los multiplicadores de Lagrange tienen lectura económica: π_W mide el precio de producir el wrench requerido, π_{τ_i} el precio de saturar el motor i y π_μ el precio de rozar el límite de fricción. En términos operativos, un robot adicional se justifica cuando su alivio marginal

supera su coste marginal:

$$\Delta_i S_k(C_k, q) > \Delta_i C_{\text{coord}} + \Delta_i C_{\text{comm}} + \Delta_i C_{\text{delay}}. \quad (38)$$

Esta desigualdad explica por qué a veces más robots ayudan y a veces estorban. Añadir un robot puede bajar energía, por máximo o riesgo de deslizamiento; pero también puede incrementar comunicación, interferencia geométrica y cambios de rol.

Finalmente, la capacidad efectiva permite introducir una regla anti-*chattering* híbrida. Una coalición solo debería cambiar si paga el coste físico de conmutar:

$$H(q, \Omega, y^+) + C_{\text{switch}}(y^-, y^+) \leq H(q, \Omega, y^-) - \eta, \quad \eta > 0. \quad (39)$$

La tesis no prueba todavía esta condición como teorema global; la usa como criterio de diseño para que el mercado no sea oportunista y para que los saltos de energía de (30) queden controlados.

4.4.7. Implicaciones de diseño y predicciones falsables

La caracterización por *water-filling* convierte los parámetros del método en reglas de diseño. En abundancia, elegir

$$r_0 \leq \frac{r_{\text{mín}}}{1 + \exp(\beta)} \quad (40)$$

garantiza que una tarea homogénea con recompensa mínima todavía pueda mantener una unidad de holgura entera alrededor de su cardinalidad objetivo. Bajo escasez, las recompensas iguales no son neutras: fuerzan déficit distribuido y pueden dejar todas las tareas por debajo de su cardinalidad. Por tanto, la heterogeneidad de r_k no es solo un detalle de modelado, sino el mecanismo que decide qué cargas sobreviven cuando $N < \sum_k n_k$. Con la subasta de un solo reloj, el diseñador deja de afinar r_k a mano: declara objetivos q_k y cotas $r_k^{\text{máx}}$; el lazo integral busca *staffing* exacto cuando es factible y degrada por valor cuando no lo es.

La variable λ^* del equilibrio tiene una lectura operativa: es el payoff común de las tareas activas y funciona como señal distribuida de escasez. Un robot que estime el nivel de payoff de equilibrio puede anticipar qué tareas están condenadas por el criterio $r_k \geq 2\lambda^*$

antes de invertir viaje hacia ellas. Esta observación abre un tratamiento futuro, “Smith informado”, donde los robots descartan localmente tareas por debajo del umbral de supervivencia.

Estas reglas hacen que los escenarios de simulación sean falsables. En el Escenario B idealizado con $N = 6$, $n = (1, 3)$, recompensas iguales y $\beta = 2$, la teoría predice ocupaciones fluidas $(2, 4)$ y sin robots inactivos: una unidad de redundancia sobre cada tarea. Si el simulador completo con Ψ , DAC, uniciclo y obstáculos converge sistemáticamente lejos de esa predicción, el error debe buscarse en la capa física (*tracking*, retardo espacial, discretización o obstáculos), no en el equilibrio fluido. En escenarios tipo C, si las recompensas dejan una tarea por debajo del umbral $2\lambda^*$, exigir una factibilidad global $F \geq 0,85$ a todos los métodos sería un criterio mal calibrado; la tasa de factibilidad esperada debe derivarse primero del modelo fluido y luego contrastarse con la simulación.

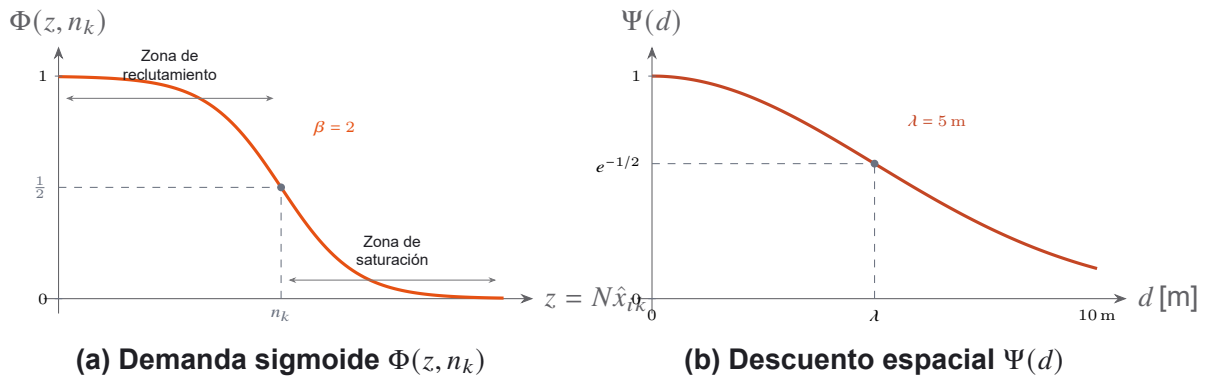


Figura 9. Componentes de la función de payoff (6). **(a)** La demanda sigmoide $\Phi(z, n_k)$ es monótonamente decreciente: cuando el número estimado $z = N\hat{x}_{ik}$ está por debajo de n_k , el payoff es alto (zona de reclutamiento); cuando supera n_k , cae a cero (zona de saturación). **(b)** El descuento gaussiano $\Psi(d)$ reduce el payoff de robots lejanos de la tarea, integrando la dinámica espacial en el juego de asignación.

4.5. Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC)

Cuando la estrategia $s_i(t)$ cambia, la fracción de robots en cada tarea cambia también; el estimador debe seguir esa señal variable sin reinicializaciones abruptas que introduzcan discontinuidades en el payoff. Se define la señal local $y_{ik}(t) = 1_{[s_i(t)=k]}$ y se emplea el

consenso dinámico de media (DAC) (Kia et al., 2019):

$$\hat{x}_{ik}(t+1) = \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)), \quad \forall k \in \mathcal{S}, \quad (41)$$

con ganancia $\varepsilon \in (0, 1/\Delta_{\max})$, donde $\Delta_{\max} = \max_i d_{\max}(t)$; cuando $d_{\max}$ no se conoce a priori se adopta la cota conservadora $\Delta_{\max} = N - 1$, válida para cualquier grafo sobre N nodos. Una ε conservadora ralentiza el consenso y afecta por igual a T2, T3 y T4, que dependen del DAC; este efecto se tiene en cuenta al interpretar las comparaciones. El tercer término $\Delta y_{ik}(t) = y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)$ compensa instantáneamente el salto en la señal local cuando el robot reasigna su estrategia, sin necesidad de reinicializar el estado del estimador.

Como Δy_{ik} requiere conocer $s_i(t+1)$ antes de actualizar $\hat{x}_{ik}$, la dinámica de Smith (Bloque 2) precede a la actualización del estimador (Bloque 3) en el bucle de control (véase Algoritmo 1).

Para evaluar el payoff, el argumento se recorta al intervalo válido:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N \text{ clip}(\hat{x}_{ik}, 0, 1), n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (42)$$

donde $\text{clip}(a, 0, 1) = \min(1, \max(0, a))$. Durante reasignaciones masivas, $\hat{x}_{ik}$ puede salir de $[0, 1]$ de modo transitorio —un efecto normal del DAC— sin comprometer la estabilidad del bucle: el payoff resultante se mantiene acotado en $(0, r_k]$.

Se distinguen tres medidas de ocupación de la tarea k : la *ocupación asignada pura* $a_k(t) = \sum_i 1_{[s_i(t)=k]}$; la *ocupación física presente* $\text{count}_k(t) = \sum_i 1_{[s_i(t)=k]} 1_{[\|q_i^{xy}(t) - l_k\| < r_{\text{det}}]}$, que coincide con $|C_k(t)|$; y la *estimación local* $\hat{x}_{ik}(t)$ obtenida por DAC. La estimación $\hat{x}_{ik}$ alimenta el payoff; a_k mide la asignación lógica; y $\text{count}_k = |C_k|$ activa la fase de transporte y determina la factibilidad física $|C_k| \geq n_k$.

Observación 4.1 (Error de seguimiento del DAC y sensibilidad al payoff). Para un grafo estacionario conectado con N agentes, el DAC (41) mantiene el error de seguimiento acotado por $\|\hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)\| = O(1/N)$ bajo cambios de estrategia individuales (un cambio individual modifica solo dos componentes del vector de ocupación —la tarea de origen y la de destino—, cada una en $1/N$, de ahí la cota $O(1/N)$; m reasignaciones simultáneas escalan como $O(m/N)$, véase Obs. 4.3) y recupera la media exacta en

tiempo $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ entre eventos (Kia et al., 2019). La inicialización uniforme $\hat{x}_{ik}(0) = 1/(K+1)$ acelera la convergencia inicial; la indicador $\hat{x}_{ik}(0) = 1_{[s_i(0)=k]}$ es igualmente válida pues el DAC absorbe el salto inicial como si fuera un evento de reasignación. En los experimentos se comparan ambas inicializaciones en el Escenario A.

En grafos dinámicos con R finito, el error de consenso $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ introduce un sesgo acotado en los payoffs, cuyo efecto sobre el equilibrio se cuantifica en los experimentos del Escenario D.

Lema 4.1 (Cota de seguimiento DAC en grafo finito). *Considérese un grafo fijo, no dirigido y conectado, con Laplaciano L , valor de Fiedler $\lambda_2 > 0$ y mayor autovalor λ_N . Sea $P = I - \varepsilon L$, con $0 < \varepsilon \leq 1/\lambda_N$, y sea $e_k(t)$ el error de seguimiento del DAC para la tarea k respecto a la media instantánea. Si la señal de asignación cambia con incremento medio acotado*

$$\left\| \Delta y_k(t) - \overline{\Delta y_k(t)} \mathbf{1} \right\| \leq \Delta_{\text{in}},$$

entonces

$$\|e_k(t)\| \leq (1 - \varepsilon\lambda_2)^t \|e_k(0)\| + \frac{\Delta_{\text{in}}}{\varepsilon\lambda_2}. \quad (43)$$

En particular, entre eventos de reasignación, $\Delta_{\text{in}} = 0$ y el error decae geométricamente.

Demostración. En el subespacio ortogonal a $\mathbf{1}$, el operador de consenso satisface

$$\|Pz\| \leq (1 - \varepsilon\lambda_2) \|z\|.$$

La dinámica del error puede escribirse como

$$e_k(t+1) = Pe_k(t) + w_k(t),$$

donde $w_k(t) = \Delta y_k(t) - \overline{\Delta y_k(t)} \mathbf{1}$ recoge el cambio de la señal local menos su media. Iterando,

$$e_k(t) = P^t e_k(0) + \sum_{\tau=0}^{t-1} P^{t-1-\tau} w_k(\tau).$$

Tomando normas y usando la cota geométrica se obtiene

$$\|e_k(t)\| \leq (1 - \varepsilon\lambda_2)^t \|e_k(0)\| + \Delta_{\text{in}} \sum_{\tau=0}^{t-1} (1 - \varepsilon\lambda_2)^\tau,$$

y la suma se acota por $1/(\varepsilon\lambda_2)$. □

Ejemplo numérico. Con $N = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y un grafo suficientemente denso con $\lambda_2 \simeq 1$, la constante de contracción es $0,95$. Si un cambio simultáneo introduce $\Delta_{\text{in}} \approx 2/6 = 0,333$, la cota transitoria gruesa es $0,333/(0,05) = 6,66$ en norma euclídea agregada; es conservadora porque suma el peor caso indefinidamente. Entre eventos, el tiempo característico de reducción en un factor $1/e$ es $1/(0,05 \cdot 1) \approx 20$ pasos, es decir, 2 s con $T_s = 0,1$ s.

4.6. Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto

El vector de preferencias $p_i(t)$ evoluciona según las dinámicas de Smith en tiempo discreto:

$$\tilde{p}_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) \left[\sum_{j \in S} p_{ij}(t) [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik}(t) \sum_{j \in S} [f_{ij} - f_{ik}]_+ \right], \quad (44)$$

$$p_i(t+1) = \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i(t+1)), \quad (45)$$

donde $[y]_+ = \max(y, 0)$, Π_{Δ} es la proyección ortogonal sobre el simplex Δ^K (calculada por el algoritmo estándar de clasificación y umbral de complejidad $O(K \log K)$), y $\mu_i(t) > 0$ es la tasa de revisión del robot i . La proyección Π_{Δ} se implementa como salvaguarda numérica frente al error de punto flotante; la cota de paso $\beta_{\text{máx}}$ ya garantiza la invarianza del simplex en la dinámica ideal. El primer término de (44) representa el flujo de entrada desde estrategias con menor payoff; el segundo, el flujo de salida hacia estrategias con mayor payoff. Esta comparación bilateral elimina la necesidad de conocer la media global del payoff, a diferencia del replicador distribuido.

Proposición 4.1 (Descenso práctico de Smith discreto proyectado). *Sea $S(y, F)$ el campo de Smith continuo y sea $W(y) = V^* - V(y)$ el error de potencial respecto al conjunto de Nash. Supóngase, en una vecindad del equilibrio, que W es L_W -suave, que el flujo nominal satisface*

$$\nabla W(y)^\top S(y, F) \leq -c_S \|S(y, F)\|^2, \quad c_S > 0,$$

y que el error de payoff cumple $\widehat{F} = F + e$, $\|e\| \leq \bar{e}$, con S Lipschitz en el payoff:

$$\|S(y, F + e) - S(y, F)\| \leq L_S \bar{e}.$$

Si $h = T_s \mu_i$ es suficientemente pequeño y la proyección en (45) no corrige más que el error numérico de factibilidad, entonces

$$W(y^+) - W(y) \leq -h c_d \|S(y, F)\|^2 + h C_d \bar{e}^2 + C_d h^2 \|S(y, F)\|^2, \quad (46)$$

para constantes positivas c_d, C_d . En consecuencia, el esquema discreto converge prácticamente a una vecindad cuyo radio crece con $\bar{e}$ y con h .

Demostración. Sea $\widehat{S} = S(y, F + e) = S(y, F) + \delta S$, con $\|\delta S\| \leq L_S \bar{e}$. Por suavidad de W ,

$$W(y + h\widehat{S}) - W(y) \leq h \nabla W(y)^\top \widehat{S} + \frac{L_W h^2}{2} \|\widehat{S}\|^2.$$

Separando la parte nominal,

$$h \nabla W^\top \widehat{S} = h \nabla W^\top S(y, F) + h \nabla W^\top \delta S \leq -h c_S \|S(y, F)\|^2 + h \|\nabla W\| L_S \bar{e}.$$

En una vecindad del equilibrio, $\|\nabla W\| \leq C_W \|S(y, F)\|$. Aplicando Young,

$$h C_W L_S \|S(y, F)\| \bar{e} \leq \frac{h c_S}{2} \|S(y, F)\|^2 + h \frac{C_W^2 L_S^2}{2 c_S} \bar{e}^2.$$

Además, $\|\widehat{S}\|^2 \leq 2 \|S(y, F)\|^2 + 2 L_S^2 \bar{e}^2$. Sustituyendo y absorbiendo constantes se obtiene (46). La proyección ortogonal sobre el simplex es no expansiva; bajo la hipótesis de que sólo corrige deriva numérica o pasos tangentes pequeños, no introduce un incremento dominante de W . Por eso el resultado se declara práctico y local, no como prueba global del simulador completo. $\square$

Ejemplo numérico. Con $T_s = 0,1$ y $\mu_i = 0,5$, el paso efectivo es $h = 0,05$. Si la cota local da $c_d = 0,2$, $C_d = 5$ y el error de payoff es $\bar{e} = 0,02$, el término perturbativo es $h C_d \bar{e}^2 = 0,0001$. El descenso domina siempre que $0,05 \cdot 0,2 \|S\|^2$ sea mayor que esa cantidad y el término h^2 sea pequeño; por ejemplo, para $\|S\| \geq 0,12$ hay descenso neto

en la cota.

Regla de histéresis para la selección de estrategia. La estrategia efectiva del robot se actualiza con un umbral de histéresis $\rho_s > 0$ (valor nominal $\rho_s = 0,05$, Tabla 8):

$$s_i(t+1) = \begin{cases} \arg \max_{k \in S} p_{ik}(t+1) & \text{si } p_{ik^*}(t+1) - p_{is_i(t)}(t+1) > \rho_s, \\ s_i(t) & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (47)$$

donde $k^* = \arg \max_k p_{ik}(t+1)$. La condición exige que la estrategia dominante aventaje a la actual en al menos ρ_s antes de ejecutar el cambio, lo que reduce el *chattering* sin desplazar el equilibrio interior bien separado de la dinámica, si bien puede inducir retención (*lock-in*) cerca de las fronteras del símplex.

Lema 4.2 (Factibilidad de la partición pura). *Bajo la regla (47) con $\rho_s \geq 0$, los conjuntos $\{s_i(t)\}$ forman en todo instante una partición pura de los N robots sobre S (incluyendo la tarea de inactividad $k = 0$). Si se define $\mathcal{A}_k(t) = \{i : s_i(t) = k\}$, entonces $\sum_{k=0}^K |\mathcal{A}_k(t)| = N$ en todo t . Las coaliciones físicas $C_k(t)$ son subconjuntos de $\mathcal{A}_k(t)$, porque exigen además estar dentro del radio de detección de la carga.*

Demostración. La regla (47) es determinista y asigna cada robot a exactamente un $s_i(t) \in S$ en cada paso, con empate resuelto manteniendo $s_i(t)$. La partición se preserva por inducción trivial. La igualdad de la suma se sigue de que los N robots son disjuntos. La inclusión $C_k(t) \subseteq \mathcal{A}_k(t)$ se obtiene de la definición de $C_k(t)$, que añade la condición geométrica de presencia. $\square$

Lema 4.3 (Estabilidad de la asignación pura con histéresis). *Sea $k^* = \arg \max_k p_{ik}$ y sea s_i la estrategia actual. Si el margen*

$$m_i = p_{ik^*} - p_{is_i}$$

satisface $m_i \leq \rho_s$, la regla (47) mantiene s_i aunque k^ sea ligeramente mejor. Si $m_i \geq \rho_s + 2\delta$ y las preferencias sufren una perturbación componente a componente $|\tilde{p}_{ik} - p_{ik}| \leq \delta$, entonces la decisión de cambiar hacia k^* permanece inalterada.*

Demostración. La primera afirmación es la definición de (47). Para la segunda, la peor

perturbación reduce p_{ik^*} en δ y aumenta p_{is_i} en δ . El margen perturbado cumple

$$\tilde{p}_{ik^*} - \tilde{p}_{is_i} \geq m_i - 2\delta \geq \rho_s.$$

Por tanto la desigualdad que dispara el cambio sigue siendo válida. $\square$

Ejemplo numérico. Con $\rho_s = 0,05$, si la estrategia actual tiene probabilidad 0,46 y la mejor alternativa 0,49, el margen es 0,03 y el robot no cambia. Si la mejor alternativa sube a 0,54, el margen es 0,08. Aun con ruido de preferencias $\delta = 0,01$, el margen efectivo mínimo es $0,06 > \rho_s$, por lo que el cambio es robusto.

4.7. Tasa de revisión espacialmente modulada

La tasa de revisión de cada robot depende de su distancia a la posición de la tarea que actualmente persigue:

$$\mu_i(t) = \begin{cases} \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp\left(-\frac{\|q_i^{xy}(t) - l_{s_i(t)}\|^2}{2\sigma_{\text{rev}}^2}\right) \right), & s_i(t) \neq 0, \\ \mu_0, & s_i(t) = 0, \end{cases} \quad (48)$$

con $\mu_0 > 0$, $\mu_{\min} = 0,02\mu_0$ y $\sigma_{\text{rev}} > 0$. El piso $\mu_{\min}$ mantiene una tasa mínima de revisión incluso en robots muy próximos al destino, evitando que el lazo de Smith quede congelado ante perturbaciones. Los robots lejanos tienen $\mu_i \approx \mu_0$: pueden reconsiderar con tasa plena. Los robots inactivos usan directamente $\mu_i = \mu_0$ porque no tienen un objetivo espacial asociado.

La tasa modulada actúa como un término de histéresis suave que mitiga el *chattering* cerca de los umbrales de cardinalidad n_k : los robots comprometidos con su tarea son más resistentes a la reasignación que los que aún navegan hacia su destino.

4.8. Dinámica 3: campo de gradiente reactivo

En lugar del centro del robot, la navegación regula un *punto adelantado* h_i situado a distancia ℓ por delante, en la dirección de avance:

$$h_i = q_i^{xy} + \ell (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top, \quad \ell > 0. \quad (49)$$

Para obtener el movimiento se minimiza localmente un campo de potencial artificial (Bullo et al., 2009) definido sobre el punto adelantado:

$$F_i(h_i) = \frac{\alpha}{2} \|h_i - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 + \eta \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \frac{1}{\|q_i^{xy} - q_j^{xy}\|^2 + \varepsilon_r^2} + \frac{\delta}{2} (\|h_i - \bar{h}_k\| - \rho_f)^2 1_{[n_k \geq 2]} 1_{[\text{form}]}, \quad (50)$$

donde el primer término crea un pozo de potencial con mínimo en el objetivo efectivo $l_{s_i}^{\text{eff}}$ (ec. (53)); el segundo repele a los robots entre sí (evaluado sobre los centros físicos q_i^{xy} , para reflejar la geometría real de colisión); y el tercero mantiene la geometría de coalición. El término atractivo y la conversión cinemática operan sobre el punto adelantado h_i ; la repulsión inter-robot, en cambio, se calcula sobre los centros físicos q_i^{xy} . El parámetro $\varepsilon_r = 0,01$ m regulariza el denominador cuadrático y evita singularidades; la forma $\|\cdot\|^2 + \varepsilon_r^2$ es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y proporciona un gradiente repulsivo acotado incluso para robots en contacto. Los campos de potencial artificial presentan el problema clásico de mínimos locales (Bullo et al., 2009); en los experimentos se mitiga mediante una perturbación aleatoria cuando la velocidad del robot cae por debajo de 0,01 m/s durante más de 5 pasos consecutivos. El término de repulsión no garantiza formalmente la ausencia de colisiones: la evitación es heurística y depende de los valores de η y ε_r . El término de formación atrae a cada miembro hacia un anillo de radio $\rho_f = r_{\text{load}} + r_{\text{robot}}$ centrado en el centroide de la coalición, $\bar{h}_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{j \in C_k} h_j$. Combinado con la repulsión inter-robot, los miembros se distribuyen de forma aproximadamente uniforme sobre ese anillo, lo que induce un polígono regular para cualquier cardinalidad $n_k \geq 2$, sin la sobredeterminación de un término por pares (en el plano no pueden coexistir más de tres robots a igual distancia mutua). La formulación es relativa al centroide y, por tanto, invariante a traslación: vale igual durante el transporte, cuando el anillo acompaña al centroide en movimiento. Cada robot trata $\bar{h}_k$ como un valor

recibido de sus compañeros de coalición y no deriva respecto a él, de modo que el gradiente del término es $\delta(\|h_i - \bar{h}_k\| - \rho_f) (h_i - \bar{h}_k) / (\|h_i - \bar{h}_k\| + \varepsilon_f)$, donde ε_f regulariza el vector unitario y evita la singularidad cuando $\|h_i - \bar{h}_k\| \rightarrow 0$. La separación entre robots adyacentes que resulta de este equilibrio es entonces $d^* = 2\rho_f \sin(\pi/n_k)$, una cantidad *emergente* y no impuesta: para $n_k = 2$ los dos robots quedan en lados opuestos de la carga ($d^* = 2\rho_f$) y para $n_k = 3$ forman un triángulo equilátero. Para $n_k = 1$ no hay geometría de coalición y el término se desactiva ($1_{[n_k \geq 2]} = 0$): el robot se posiciona directamente sobre la carga. La zona de formación se activa ($1_{[form]} = 1$) cuando la coalición está en modo de transporte o cuando el robot ha entrado en el radio r_{form} de la recogida, $\|h_i - l_k\| < r_{form}$.

Cuando el escenario incluye obstáculos estáticos, cada robot solo usa los que detecta en $O_i(t)$; a los términos de (50) se añade un término repulsivo de obstáculos

$$F_i^{obs} = \eta_o \sum_{O_m \in O_i(t)} \frac{1}{\text{dist}(q_i^{xy}, O_m)^2 + \varepsilon_o^2}, \quad (51)$$

Se calcula sobre el centro físico q_i^{xy} , donde ε_o regulariza el denominador. Es una heurística reactiva de simulación que no sustituye la planificación global de rutas ni certifica la ausencia de colisiones.

El campo de gradiente se aplica sobre el punto adelantado, no sobre el centro, y se convierte en comandos cinemáticos invirtiendo el jacobiano del punto adelantado:

$$\begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\ell \sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \ell \cos \theta_i \end{bmatrix}^{-1} u_h, \quad u_h = -\nabla_{h_i} F_i, \quad (52)$$

seguida de saturación a $|v_i| \leq v_{\max}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\max}$. El jacobiano tiene determinante ℓ , por lo que es invertible para todo $\ell > 0$. En la práctica, la conversión regula el punto adelantado h_i a una vecindad del objetivo y evita aplicar un gradiente cartesiano directamente sobre el centro geométrico del robot diferencial, con lo que respeta su naturaleza no holonómica.

4.8.1. Fase de transporte y transición al destino

Una vez que la coalición C_k cumple $|C_k(t)| \geq n_k$ durante al menos $\tau_s = 3$ pasos consecutivos, el sistema activa el *modo de transporte*: el objetivo del campo de gradiente (50) cambia de la posición de recogida l_k al destino de descarga d_k . Formalmente, el término de atracción de (50) emplea el objetivo efectivo:

$$l_{s_i}^{\text{eff}}(t) = \begin{cases} l_k & \text{si } |C_k(t)| < n_k \text{ (fase de reclutamiento),} \\ d_k & \text{si } |C_k(t)| \geq n_k \text{ (fase de transporte).} \end{cases} \quad (53)$$

La transición de modo (53) supone $R > 2(r_{\text{load}} + r_{\text{robot}})$, condición que garantiza que los robots capaces de rodear una misma carga forman un subgrafo completo y evalúan $|C_k| \geq n_k$ de forma sincronizada; por debajo de ese umbral la decisión de modo puede fragmentarse, régimen caracterizado en el Escenario D.

El factor espacial $\Psi(\cdot)$ se fija en 1,0 para todos los robots de C_k mientras dura el transporte. Sin esta corrección, la distancia $\|q_i^{xy} - l_k\|$ crecería a medida que la coalición se aleja del punto de recogida hacia d_k , lo que reduciría artificialmente el payoff de la tarea y podría inducir defecciones de la coalición durante el transporte.

Durante la fase de transporte, el centroide de la coalición C_k navega hacia el destino d_k bajo el campo de potencial, con el término de obstáculos F_i^{obs} (51) activo sobre cada robot; los miembros de la coalición mantienen el anillo de formación de radio ρ_f alrededor del centroide en movimiento. Así, la coalición desvía su trayectoria colectiva ante obstáculos estáticos sin disolverse. El modelo permanece cinemático: no se simulan fuerzas de contacto sobre la carga. La evitación a nivel de coalición se evalúa empíricamente en los escenarios con obstáculos y cualitativamente en CoppeliaSim (Escenario F).

La transición es bidireccional: si durante el modo de transporte la coalición pierde un miembro y satisface $|C_k(t)| < n_k$ durante τ_s pasos consecutivos (por ejemplo, por la retirada abrupta de un robot), el modo revierte a reclutamiento, el objetivo efectivo regresa a l_k y el factor $\Psi(\cdot)$ vuelve a calcularse dinámicamente. Esta histéresis evita transiciones espurias debidas a fluctuaciones momentáneas en la coalición.

Cuando el centroide de C_k entra en r_{det} del destino d_k , la tarea k se da por completada; en ese instante se detiene el reloj de $\bar{T}$.

Observación 4.2 (Modelo cinemático de la fase de transporte). El modelo de transporte es puramente cinemático: se propaga el movimiento del *centroide de la coalición* hacia d_k , sin simular la respuesta dinámica de la carga a las fuerzas de contacto. La geometría de formación d^* define las condiciones iniciales de posición relativa que un controlador de manipulación aguas abajo (como el propuesto por Ebel et al. 2024) consumiría para calcular las fuerzas necesarias. En la simulación Python se registra la trayectoria de la pose de la carga como el centroide de C_k durante el modo de transporte; en la validación CoppeliaSim (Escenario F) se representa como un cuboide pasivo acoplado cinemáticamente a ese centroide.

Lema 4.4 (Error cinemático del transporte por centroide). *Sea C_k una coalición en modo transporte y sea*

$$p_L(t) = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} p_i(t)$$

la posición cinemática de la carga. Supóngase que cada robot sigue una velocidad deseada común $u_k(t)$ más una corrección de formación $v_i(t)$:

$$\dot{p}_i(t) = u_k(t) + v_i(t), \quad \|v_i(t)\| \leq K_f \epsilon_f,$$

donde ϵ_f acota el error de formación respecto al anillo deseado. Entonces

$$\|\dot{p}_L(t) - u_k(t)\| \leq K_f \epsilon_f. \quad (54)$$

Si además las correcciones de formación están balanceadas, $\sum_{i \in C_k} v_i(t) = 0$, entonces $\dot{p}_L(t) = u_k(t)$.

Demostración. Derivando la definición del centroide,

$$\dot{p}_L(t) = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \dot{p}_i(t) = u_k(t) + \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} v_i(t).$$

Por desigualdad triangular,

$$\|\dot{p}_L - u_k\| \leq \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \|v_i\| \leq K_f \epsilon_f.$$

Si la suma de correcciones es cero, el segundo término desaparece. $\square$

Ejemplo numérico. Para una coalición de tres robots, si el controlador de formación mantiene $\epsilon_f \leq 0,04$ m y $K_f = 1,5$ s⁻¹, el error de velocidad del centroide queda acotado por 0,06 m/s. Con $v_{\text{máx}} = 0,5$ m/s, esto representa un error cinemático de hasta el 12 % del comando máximo, aceptable como modelo de validación de alto nivel pero insuficiente para afirmar control de fuerzas sobre la carga.

4.9. Acoplamiento entre las tres dinámicas

Las tres dinámicas no se ejecutan en serie, sino acopladas dentro de un mismo bucle cada $T_s = 0,1$ s (Fig. 10), y el acoplamiento es bidireccional. La posición de un robot fija el descuento espacial de su payoff; ese payoff inclina la preferencia que selecciona la estrategia; la estrategia, a su vez, redirige el movimiento. Y al moverse, el robot altera tanto su posición como con quién puede comunicarse, de modo que el lazo se cierra sobre sí mismo en el paso siguiente.

Tabla 3. Acoplamiento bidireccional entre las tres dinámicas.

Interacción	Descripción
$p_i(t) \rightarrow f_{ik} \rightarrow s_i(t)$	La estrategia determina el destino l_{s_i} y modifica el campo de potencial F_i .
$q_i^{xy}(t) \rightarrow \Psi \rightarrow f_{ik}$	La posición determina el descuento espacial del payoff de cada tarea.
$q_i^{xy}(t) \rightarrow G(t) \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El movimiento cambia la topología del grafo y la velocidad de consenso.
$s_i(t+1) \rightarrow \Delta y_{ik} \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El cambio de estrategia inyecta instantáneamente Δy_{ik} en el DAC, compensando el salto sin reinicializar el estimador.
$\mu_i(t) \leftarrow q_i, l_{s_i}$	La tasa de revisión depende de la distancia al destino actual.

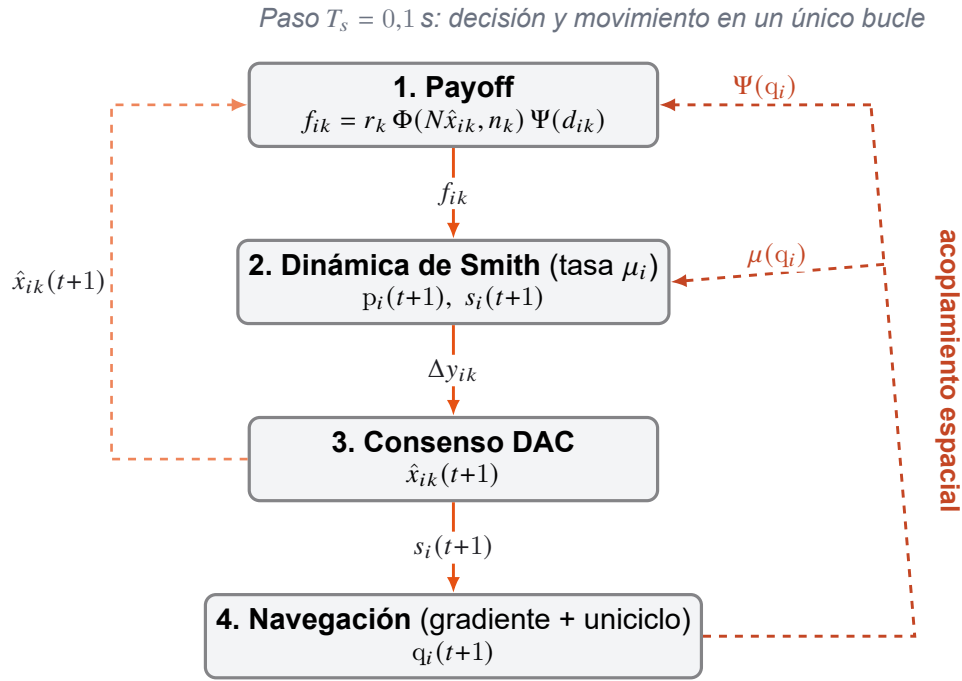


Figura 10. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas. Los cuatro bloques se ejecutan secuencialmente dentro del mismo paso temporal $T_s = 0,1$ s (flechas naranjas). La estimación $\hat{x}_{ik}$ realimenta el payoff (retorno discontinuo izquierdo) y la pose q_i modula el descuento espacial Ψ del payoff y la tasa de revisión μ_i de Smith (acoplamiento espacial, derecha): la decisión de asignación y el movimiento quedan acoplados en un único bucle.

4.10. Pseudocódigo del bucle de control

El Algoritmo 1 formaliza el bucle de control ejecutado por cada robot i en cada paso temporal. Los pasos de los tres bloques dinámicos se ejecutan secuencialmente dentro del mismo instante t ; las comunicaciones con los vecinos $\mathcal{N}_i(t)$ se realizan al inicio del paso y se consideran atómicas.

Observación 4.3 (Error de seguimiento del DAC tras cambios simultáneos). Cuando varios robots cambian de estrategia en el mismo instante t , los términos Δy_{ik} correspondientes inyectan el salto instantáneo en el estimador sin reinicializarlo. Sin embargo, si m robots reasignan simultáneamente, el DAC acumula un error de seguimiento inicial acotado por $O(m/N)$; el transitorio decae como $(1 - \varepsilon\lambda_2)^t$ y se extingue en $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ pasos. El efecto acumulado de estos transitorios queda capturado por la métrica Δ_{chg} en el Escenario A.

Algorithm 1 Bucle de control distribuido, robot i , instante t

Require: $q_i(t)$, $p_i(t)$, $\hat{x}_i(t)$, $s_i(t)$, $\{l_k, d_k, r_k, n_k\}$, $C_k(t)$, $\text{modo}_k(t)$, contadores cnt_k^+ , cnt_k^-
Ensure: $q_i(t+1)$, $p_i(t+1)$, $\hat{x}_i(t+1)$

- 1: **Bloque 1: Cálculo de payoffs** (42)
- 2: **for** cada $k \geq 1$ **do**
- 3: **if** $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$ **then**
- 4: $l_k^{\text{eff}} \leftarrow d_k$; $\Psi_k \leftarrow 1,0$
- 5: **else**
- 6: $l_k^{\text{eff}} \leftarrow l_k$; $\Psi_k \leftarrow \exp(-\|q_i^{xy} - l_k\|^2 / (2\lambda^2))$
- 7: **end if**
- 8: $f_{ik} \leftarrow r_k \cdot \Phi(N \text{ clip}(\hat{x}_{ik}(t), 0, 1), n_k) \cdot \Psi_k$
- 9: **end for**
- 10: $f_{i0} \leftarrow r_0$
- 11: **Bloque 2: Dinámica de Smith** (44)–(45)
- 12: **if** $s_i = 0$ **then** ▷ robot inactivo: sin objetivo espacial, tasa base
- 13: $\mu_i \leftarrow \mu_0$
- 14: **else**
- 15: $\mu_i \leftarrow \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp(-\|q_i^{xy} - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 / (2\sigma_{\text{rev}}^2))\right)$
- 16: **end if**
- 17: **for** cada $k \in S$ **do**
- 18: $\tilde{p}_{ik} \leftarrow p_{ik} + T_s \mu_i [\sum_j p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik} \sum_j [f_{ij} - f_{ik}]_+]$
- 19: **end for**
- 20: $p_i(t+1) \leftarrow \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i)$; $k^* \leftarrow \arg \max_k p_{ik}(t+1)$
- 21: **if** $p_{ik^*}(t+1) - p_{i,s_i(t)}(t+1) > \rho_s$ **then**
- 22: $s_i(t+1) \leftarrow k^*$ ▷ regla de histéresis (47)
- 23: **else**
- 24: $s_i(t+1) \leftarrow s_i(t)$ ▷ persiste bajo ρ_s (incluye empates)
- 25: **end if**
- 26: **Bloque 3: Consenso dinámico de media (DAC)** (41)
- 27: **for** cada $k \in S$ **do**
- 28: $\hat{x}_{ik}(t+1) \leftarrow \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in N_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t))$ ▷ $y_{ik}(t+1) = 1_{[s_i(t+1)=k]}$ proviene del Bloque 2
- 29: **end for**
- 30: **Bloque 4: Gradiente reactivo y cinemática** (50)–(52)
- 31: **if** $s_i(t+1) = 0$ **then** ▷ robot inactivo: sin objetivo, permanece en reposo
- 32: $v_i \leftarrow 0$; $\omega_i \leftarrow 0$
- 33: $\omega_{R,i} \leftarrow 0$; $\omega_{L,i} \leftarrow 0$
- 34: **else**
- 35: $h_i \leftarrow q_i^{xy} + \ell (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^T$; $u_h \leftarrow -\nabla_{h_i} F_i(h_i; l_{s_i}^{\text{eff}})$
- 36: $[v_i; \omega_i]^T \leftarrow J(\theta_i, \ell)^{-1} u_h$, saturado a $(v_{\max}, \omega_{\max})$ ▷ $J(\theta_i, \ell)$: jacobiano del punto adelantado, ec. (52)
- 37: $(\omega_{R,i}, \omega_{L,i}) \leftarrow \text{wheel_map}(v_i, \omega_i, r_w, b)$ ▷ ec. (4)
- 38: **end if**
- 39: $q_i(t+1) \leftarrow \text{unicycle_step}(q_i(t), v_i, \omega_i)$
- 40: **Actualización del grafo y modo de tarea**
- 41: $N_i(t+1) \leftarrow \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t+1) - q_j^{xy}(t+1)\| \leq R\}$
- 42: **for** cada tarea k con $i \in C_k$ **do**
- 43: **if** $|C_k(t+1)| \geq n_k$ **then**
- 44: $\text{cnt}_k^+ \leftarrow \text{cnt}_k^+ + 1$; $\text{cnt}_k^- \leftarrow 0$
- 45: **else**
- 46: $\text{cnt}_k^- \leftarrow \text{cnt}_k^- + 1$; $\text{cnt}_k^+ \leftarrow 0$ ▷ reinicio al caer bajo n_k
- 47: **end if**
- 48: **if** $\text{modo}_k(t) = \text{reclutamiento}$ **y** $\text{cnt}_k^+ \geq \tau_s$ **then** ▷ ec. (53)
- 49: $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{transporte}$
- 50: **else if** $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$ **y** $\text{cnt}_k^- \geq \tau_s$ **then**
- 51: $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{reclutamiento}$ ▷ transición inversa
- 52: **end if**
- 53: **end for**

4.11. Análisis de convergencia

El análisis formal se presenta en dos pasos: un teorema de convergencia para el caso *base ideal* y una proposición que acota la perturbación introducida por el consenso local con R finito. El análisis del caso general (grafo irregular, grafo no conexo, tareas heterogéneas, cardinalidades distintas) queda como trabajo futuro. La Figura 11 resume la relación entre el caso base analizado formalmente y el sistema completo evaluado por simulación.

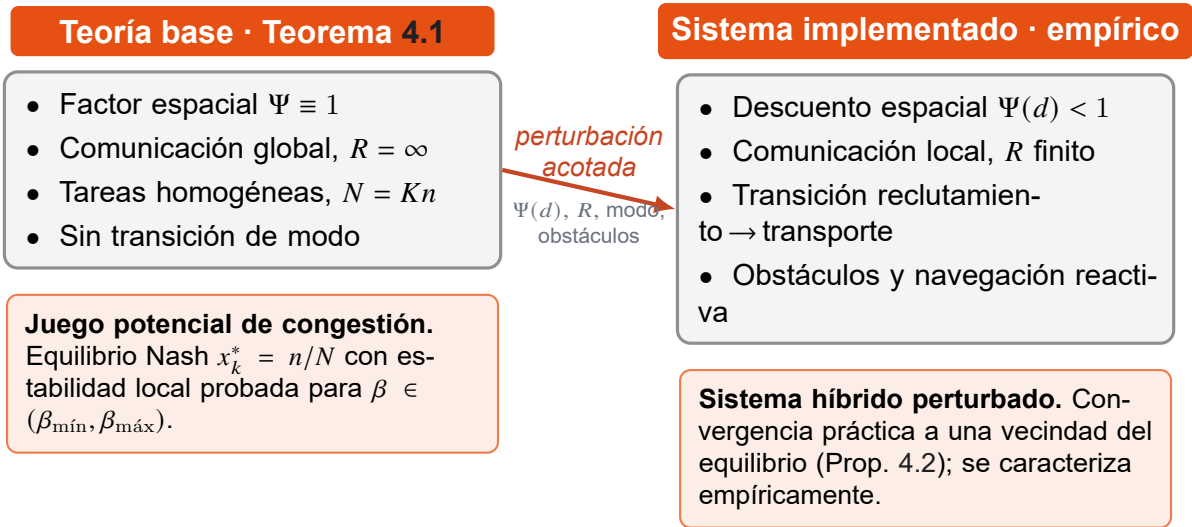


Figura 11. Relación entre el caso base analizado formalmente (Teorema 4.1) y el sistema implementado evaluado por simulación. El descuento espacial $\Psi(d)$, la comunicación local, la transición de modo y los obstáculos actúan como una perturbación acotada del juego potencial base; la Proposición 4.2 delimita su efecto y la convergencia práctica a una vecindad del equilibrio se caracteriza empíricamente.

Teorema 4.1 (Convergencia, caso base ideal). *Considérese N robots con rango de comunicación $R = \infty$ (sin error de consenso), K tareas homogéneas con $n_k = n$ para todo k y $r_k = r$ para todo k , $N = Kn$ (balance exacto), factor espacial $\Psi \equiv 1$ y sin transición de modo. Bajo las dinámicas de Smith (44) con payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(Nx_k, n)$ (comunicación global perfecta, $\hat{x}_{ik} = x_k$), donde Φ es estrictamente decreciente en $z = Nx_k$, el único equilibrio Nash interior en las tareas activas ($k \geq 1$) es:*

$$x_k^* = \frac{n}{N} \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, \quad x_0^* = 0.$$

Este equilibrio es localmente asintóticamente estable bajo la condición (C1): $\beta \in$

$(\beta_{\min}, \beta_{\max})$, donde los límites están dados explícitamente por:

$$\beta_{\min} = \ln\left(\frac{N+1}{N-1}\right), \quad (55)$$

$$\beta_{\max} = \frac{8}{T_s \cdot \mu_0 \cdot r \cdot N}. \quad (56)$$

El umbral $\beta_{\min}$ se introduce como criterio de diseño, no como condición necesaria: garantiza una separación de payoff equivalente a un robot en la ocupación normalizada $(1/N)$ y previene gradientes desvanecientes en la zona de reclutamiento de la sigmoide. La derivación siguiente formaliza ese criterio. $\beta_{\min} \approx 2/N$ para N grande (primer orden de Taylor). $\beta_{\min}$ es una condición de separación de payoff: garantiza que la diferencia $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$ sea suficiente para distinguir el estado subtamaño ($z = n-1$) del sobretamaño ($z = n+1$). La derivación es directa: con $\Phi(z, n) = 1/(1 + e^{\beta(z-n)})$ se tiene $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) = (e^{\beta} - 1)/(e^{\beta} + 1)$; la condición $(e^{\beta} - 1)/(e^{\beta} + 1) > 1/N$ equivale a $e^{\beta} > (N+1)/(N-1)$, es decir, $\beta > \ln((N+1)/(N-1)) = \beta_{\min}$. $\beta_{\max}$ garantiza la estabilidad local de la dinámica en tiempo discreto: se obtiene de la condición de que el paso de actualización $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$, derivada de la linealización en x^* .

Nota (alcance de las hipótesis). Al no haber transición de modo, la coalición no migra al destino y el sistema permanece en la fase estacionaria de reclutamiento, donde además $\Psi \equiv 1$ (sin descuento espacial). El equilibrio se analiza, por tanto, únicamente en esa fase; la fase de transporte y el cierre de la tarea se evalúan empíricamente en los Escenarios B, C y E. Las cotas (55)–(56) son, además, condiciones *suficientes* derivadas del análisis de Lyapunov: valores de β fuera del intervalo pueden seguir siendo estables, pero el teorema no lo garantiza. El análisis cubre la fase de reclutamiento homogénea; la navegación de la coalición con evitación de obstáculos durante el transporte queda fuera de la garantía formal y se caracteriza únicamente de forma empírica, dado que los campos de potencial artificial carecen de garantías globales frente a mínimos locales.

Demostración (esbozo). El argumento se construye en cuatro pasos.

Paso 1: estructura de juego potencial. La función de payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(Nx_k, n)$ es estrictamente decreciente en x_k : cuantos más robots hay en la tarea k , menor es el payoff. Esta propiedad define un juego de congestión simétrico. Por el resultado de Monderer y Shapley (Monderer and Shapley, 1996), todo juego de congestión simétrico

es un juego potencial (véase también Sandholm 2010, Cap. 3) con función potencial

$$V(\mathbf{x}) = \frac{r}{N} \sum_{k=1}^K \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz.$$

Paso 2: Smith como ascenso en el potencial. Las dinámicas de Smith son un protocolo de revisión de paridad (pairwise protocol) que en tiempo continuo asciende sobre el potencial: $\dot{V} \geq 0$ a lo largo de las trayectorias, con igualdad solo en los equilibrios de Nash (Sandholm 2010, §5.6 y §7.1). Para la versión *distribuida* empleada aquí, Barreiro-Gómez et al. (2017) prueban la estabilidad asintótica del equilibrio de Nash en juegos potenciales mediante la función de Lyapunov $E_V(\mathbf{x}) = V(\mathbf{x}^*) - V(\mathbf{x})$, con $\dot{E}_V = -\mathbf{f}^\top L^{(\mathbf{x})} \mathbf{f} \leq 0$. La formulación en *tiempo discreto* se sustenta en Martínez-Piazuelo et al. (2020, 2022a), que establecen la estabilidad asintótica de las dinámicas de Smith distribuidas en tiempo discreto bajo una condición suficiente sobre el tamaño del paso de actualización, inversamente proporcional al número máximo de vecinos en el grafo. Esta cota sobre el paso es del mismo tipo que la que define $\beta_{\max}$ (Paso 4): la función $\Phi(\cdot, n)$ satisface $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, por lo que es Lipschitz- $\frac{\beta}{4}$ en z y el payoff $f_{ik} = r \Phi(N\hat{x}_{ik}, n)$ es Lipschitz- $\frac{rN\beta}{4}$ en $\hat{x}_{ik}$ (el factor N proviene del cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$), y es estrictamente decreciente en la masa de la estrategia. Bajo estas hipótesis, los únicos puntos fijos son los máximos de V sobre el simplex.

Paso 3: unicidad del máximo interior. La Hessiana de V en el espacio ambiente es diagonal con entradas $\partial^2 V / \partial x_k^2|_{\mathbf{x}^*} = rN\Phi'(n, n) = -rN\beta/4 < 0$, donde se usó $\Phi'(z, n) = -\beta\Phi(1-\Phi)$, $\Phi(n, n) = 1/2$, y la regla de la cadena $\partial(V)/\partial x_k = r\Phi(Nx_k, n)$. Esta escala corresponde al potencial normalizado $V(\mathbf{x}) = (r/N) \sum_k \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz$. Si se trabaja directamente en ocupaciones z_k , la curvatura local es $r\Phi'(n, n) = -r\beta/4$; si se elimina el factor normalizador $1/N$, aparece un factor adicional N . La definitud negativa no cambia, pero la cota de paso sí depende de la convención de escala usada en la linealización. En el subespacio tangente al simplex ($\sum_k dx_k = 0$, dimensión $K-1$), la Hessiana restringida sigue siendo definida negativa pues todos sus valores propios son $-rN\beta/4$; por tanto, la maximización restringida tiene un único máximo interior $\mathbf{x}^*$, y en ese punto $Nx_k^* = n$: la restricción de cardinalidad se satisface exactamente.

Paso 4: estabilidad local en tiempo discreto. Se define $W(\mathbf{x}) = V(\mathbf{x}^*) - V(\mathbf{x}) \geq 0$ en un

entorno de x^* (no negativa por ser x^* el máximo de V). Dado que las dinámicas de Smith ascienden sobre V (Paso 2), W es una función de Lyapunov estricta en ese entorno. $\beta_{\min}$ es una *condición de separación de payoff*: garantiza $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$, lo que produce pendiente suficiente en x^* para que W sea localmente estricta. $\beta_{\max}$ proviene de exigir radio espectral < 1 a la linealización de Smith en x^* : la condición escalar $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$ es la cota resultante. Combinados, $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$ asegura que W decrece estrictamente y x^* es localmente asintóticamente estable. $\square$

El Teorema 4.1 describe un caso idealizado. El sistema realmente implementado opera con R finito, factor espacial Ψ activo y transición de modo, condiciones que separan el payoff efectivo del payoff del juego base. La siguiente proposición acota esa separación.

Proposición 4.2 (Perturbación por consenso local). *Sea $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ el error de estimación del DAC, y supóngase $|e_{ik}(t)| \leq \bar{e}$ para todo i, k . Entonces la perturbación del payoff respecto al juego base está acotada por*

$$|\delta f_{ik}| = |f_{ik}(\hat{x}_{ik}) - f_{ik}(x_k)| \leq \frac{r_k \beta N}{4} \bar{e}.$$

Demostración. Como $f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik})$ con $\Psi \leq 1$ y $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, el teorema del valor medio aplicado a Φ con el cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$ da $|\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) - \Phi(Nx_k, n_k)| \leq (\beta/4) N |e_{ik}| \leq (\beta N/4) \bar{e}$; multiplicando por $r_k \Psi \leq r_k$ se obtiene la cota. $\square$

La cota afecta solo al canal de error del DAC sobre el payoff. No cubre formalmente el efecto del factor espacial $\Psi(d)$, el grafo de comunicación móvil $G(t)$, la transición híbrida reclutamiento–transporte, las saturaciones cinemáticas ni los mínimos locales del campo de potencial; todos estos efectos se evalúan empíricamente en los Escenarios B–E. En la notación robusta del Anexo A.4, el error total se interpreta como

$$\bar{e}_{\text{impl}} = \bar{e}_{\text{DAC}} + \bar{e}_{\Psi} + \bar{e}_{\text{disc}} + \bar{e}_{\text{hyb}},$$

donde la Proposición 4.2 sólo justifica

$$\bar{e}_{\text{DAC}} \leq \frac{r_{\max} \beta N}{4} \bar{e}.$$

La convergencia práctica del lazo completo queda, por tanto, como afirmación empíri-

ca condicionada por ese presupuesto de errores, no como consecuencia directa del teorema homogéneo.

El sistema implementado es, por tanto, una versión perturbada del juego base del Teorema 4.1, acotada por la Proposición 4.2. Lo razonable no es la convergencia exacta al equilibrio Nash ideal, sino la *convergencia práctica a una vecindad del equilibrio*; su radio se mide en simulación mediante las métricas F , $D(R)$, Δ_{chg} y ΔJ .

Observación 4.4. El Teorema 4.1 usa $R = \infty$ y $N = Kn$. Para los parámetros nominales ($T_s = 0,1$, $\mu_0 = 0,5$, $r = 1$, $N = 6$, $K = 3$, $n = 2$), los límites (55)–(56) dan $\beta_{\text{mín}} \approx 0,34$ y $\beta_{\text{máx}} \approx 26,7$, por lo que el valor nominal $\beta = 2,0$ satisface la condición (C1) con amplio margen. Cuando R es finito, el error de consenso e_{ik} introduce una perturbación en los payoffs cuyo efecto sobre el equilibrio se mide experimentalmente en el Escenario D mediante la curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$. La extensión a $N \neq Kn$ (número no divisible exactamente) introduce estados de inactividad $x_0^* > 0$ y es parte del análisis general que queda como trabajo futuro. El dominio de atracción de x^* no se estima en este esbozo; la convergencia desde inicializaciones arbitrarias sobre el simplex se verifica numéricamente en el Escenario A (configuración balanceada).

Observación 4.5 (Puente entre fracciones continuas y coaliciones enteras). El Teorema 4.1 prueba que la *fracción* de robots converge a $x_k^* = n/N$, un punto del simplex continuo. El requisito de cardinalidad $|C_k| \geq n_k$ vive en el dominio *entero*: un robot se asigna a la tarea k si $s_i = \arg \max_k p_{ik}$. La correspondencia no es exacta: incluso con $x_k = n/N$, los números enteros $|C_k|$ pueden diferir en ± 1 según cómo se resuelvan los empates en $\arg \max$. Cuando $N = Kn$ y el sistema alcanza el equilibrio interior, la distribución simétrica implica exactamente n robots por tarea con probabilidad alta, aunque no garantizada al 100 %. La tasa de factibilidad F (proporción de episodios en que $|C_k| \geq n_k$ se alcanza para toda k dentro del horizonte) es la métrica empírica que cierra este puente.

Lema 4.5 (Criterio entero de factibilidad). Sea $\tilde{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1_{[s_i=k]}$ la ocupación empírica pura de la tarea k , de modo que $N\tilde{x}_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ es el número de robots con estrategia $s_i = k$ (esto es, $N\tilde{x}_k = a_k$). En general la ocupación física presente cumple $\text{count}_k(t) = |C_k(t)| \leq N\tilde{x}_k(t)$, con igualdad cuando todos esos robots se encuentran dentro del radio de detección r_{det} de la tarea (coalición ya formada, régimen estacionario); en transitorios o durante reasignaciones la desigualdad puede ser estricta. Bajo dicha igualdad: (i) si

$\tilde{x}_k \geq n_k/N$ para toda k , entonces $|C_k| \geq n_k$ para toda k ; (ii) en el caso balanceado $N = Kn$, si $|\tilde{x}_k - n/N| < 1/(2N)$ para toda k , entonces $|C_k| = n$ exactamente.

Demostración. Bajo la igualdad $|C_k| = N\tilde{x}_k$ y siendo $N\tilde{x}_k$ entero: (i) $\tilde{x}_k \geq n_k/N$ implica $N\tilde{x}_k \geq n_k$; (ii) $|N\tilde{x}_k - n| < 1/2$ con $N\tilde{x}_k$ y n enteros fuerza $N\tilde{x}_k = n$. $\square$

Este lema conecta el equilibrio continuo $x_k^* = n/N$ del Teorema 4.1 con la factibilidad entera: en régimen estacionario, una vecindad de radio $1/(2N)$ alrededor de x_k^* es suficiente para la cardinalidad exacta.

Observación 4.6 (Tiempo de convergencia del DAC). Para los parámetros nominales, el tiempo de contracción del error de seguimiento del DAC se estima a partir del término de difusión en la red: el error $\hat{x}(t+1) - \bar{x}(t+1) = (I - \varepsilon L)(\hat{x}(t) - \bar{x}(t))$ decae como $(1 - \varepsilon\lambda_2)^t$, donde $\varepsilon = 0,05$ y λ_2 es el valor de Fiedler del grafo de comunicación, que en el Escenario A depende de las posiciones 2D y del rango R . Tomando un valor representativo $\lambda_2 \approx 1$ (orden de magnitud del Fiedler en configuraciones densas en 2D), el número de pasos para reducir el error residual en un factor $1/e$ es:

$$\tau_{\text{pasos}} \approx \frac{1}{\varepsilon \cdot \lambda_2} = \frac{1}{0,05 \cdot 1} = 20 \text{ pasos}, \quad \tau_{\text{conv}} \approx \tau_{\text{pasos}} \cdot T_s = 2 \text{ s}.$$

En el caso límite de comunicación global ($R = \infty$) el grafo es completo y $\lambda_2 = N = 6$, lo que reduce τ_{pasos} a ≈ 3 pasos. Este tiempo ($\approx 20 T_s$) es del mismo orden que el tiempo de formación de coalición esperado, lo que plantea una tensión de diseño: el lazo de Smith opera con estimaciones que aún no han alcanzado la media global exacta. El término Δy_{ik} del DAC compensa el salto local instantáneamente, pero el error de seguimiento acotado por $O(1/N)$ (véase Obs. 4.1) persiste ~ 20 pasos adicionales hasta que la información se propaga por la red. Durante ese transitorio, el payoff f_{ik} puede sobrestimar la ocupación (sesgo estabilizador en saturación) o subestimarla (perturbador en reclutamiento). El efecto neto se cuantifica mediante Δ_{chg} en el Escenario A; la ablación de $\hat{x}$ ideal frente a estimado aísla el impacto del error de consenso sobre el equilibrio resultante.

4.12. Diseño experimental

El diseño compara cinco tratamientos principales en seis escenarios. Además, se añade un sexto tratamiento exploratorio para la subasta de un solo reloj. Todos los tratamientos usan los mismos valores de parámetros físicos, las mismas condiciones iniciales de posición (controladas por semilla) y la misma secuencia de aparición de tareas.

4.12.1. Tratamientos

Los tratamientos forman una escalera incremental. Cada peldaño añade un único mecanismo sobre el anterior, de modo que la diferencia de desempeño entre dos niveles consecutivos se atribuye a ese mecanismo y no a otra cosa. El contraste más limpio es T3 contra T4: comparten payoff (6), estimador DAC (41) para $\hat{x}_{ik}$ y los parámetros β, λ, μ_0 ; lo único que cambia entre ellos es la ley de revisión.

- **T1 – Heurística voraz local:** cada robot selecciona la tarea más cercana que todavía necesita robots ($|C_k| < n_k$), usando solo información geométrica local. No hay estimación de ocupación ni dinámica de revisión: mide si la sola cercanía geométrica resuelve la asignación.
- **T2 – DAC con regla voraz:** se ejecuta el consenso dinámico de media (41) para estimar la ocupación $\hat{x}_{ik}$, pero la asignación aplica una regla voraz sobre esas estimaciones, sin dinámica poblacional de revisión. Aísla si basta con estimar bien la ocupación, sin una dinámica de decisión que la explote.
- **T3 – Replicador distribuido modificado:** dinámica del replicador en tiempo discreto (Quijano et al., 2017) con el mismo payoff y el mismo estimador DAC que T4. La actualización

$$p_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) p_{ik}(t) (f_{ik}(t) - \bar{f}_i(t)),$$

proyectada al simplex, requiere la media de payoff de la población $\bar{f}_i$, que no es una cantidad local: se estima mediante una *segunda capa de consenso* sobre los valores $\bar{f}_j$ de los vecinos (véase § 1.2). Esta arquitectura de doble consenso es necesaria para que la comparación con T4 sea justa: calcular $\bar{f}_i$ de forma puramente local eliminaría precisamente el sesgo topológico que T3 está diseñado para exponer. Examina si una dinámica poblacional basada en la media de payoff resuelve el

problema.

- **T4 – Dinámicas de Smith con revisión modulada (método propuesto):** tres dinámicas acopladas con función de payoff (6), dinámica de Smith (44), cuya comparación bilateral evita estimar la media global, y tasa de revisión espacialmente modulada (48). Dentro de T4 se contempla una ablación interna para aislar el efecto del acoplamiento espacial y de la tasa de revisión: **T4a** ($\Psi \equiv 1, \mu_i = \mu_0$), **T4b** ($\Psi(d), \mu_i = \mu_0$) y **T4c** ($\Psi(d), \mu_i(t)$), correspondiente al método completo. Evalúa si la comparación bilateral de Smith mejora sobre el replicador al reducir R .
- **T5 – Referencia centralizada replanificada:** con acceso al estado global, se resuelve la asignación de mínima distancia respetando la cardinalidad: cada tarea k se expande en n_k slots idénticos; se añaden *filas ficticias* si $N < \sum_k n_k$ o *columnas ficticias* si $N > \sum_k n_k$ (al menos un robot queda inactivo); y se minimiza la distancia euclídea total robot–slot mediante el algoritmo húngaro sobre la matriz cuadrada resultante. Emplea la misma cinemática unicycle y los mismos límites de velocidad ($v_{\text{máx}}, \omega_{\text{máx}}$) que el resto de tratamientos. La reasignación se replanifica cada $\Delta T_c = 1$ s y ante eventos (aparición o desaparición de tareas, retirada de robots). La función objetivo, minimizar la distancia de asignación, no coincide necesariamente con maximizar Θ , por lo que T5 es una referencia de eficiencia de asignación, no un límite superior absoluto del throughput. Cuantifica cuánto se pierde por descentralizar.
- **T6 – Subasta Smith de un solo reloj (extensión):** conserva la dinámica Smith y el DAC de T4, pero reemplaza las recompensas fijas por precios integrales acotados según (16). Cada tarea ajusta $r_k(t)$ con el error entre su objetivo q_k y la ocupación estimada, mientras los robots siguen revisando sus preferencias en el mismo ciclo de control. No forma parte de los criterios de aceptación principales del TFM; se reporta como extensión de alto nivel porque conecta el modelo base con una lectura dual linealizada y con el régimen de *water-filling* saturado.

4.12.2. Escenarios

La Tabla 4 describe los seis escenarios del núcleo experimental (A–F) y un escenario exploratorio adicional (G, § 4.18). Los seis del núcleo se ejecutan con $m = 30$ repeticiones

por tratamiento con semillas distintas pero fijadas.

Tabla 4. Escenarios experimentales: configuración, propósito y parámetros clave.

Esc.	Configuración	Propósito
A	6 AGV, 3 tareas. (a) $n_k = 2$ (balanceado, $N = Kn = 6$); (b) $n_k = 1$ (línea base).	(a) Validación numérica de H1 con $\Psi \equiv 1$, $R = \infty$, $N = Kn$. (b) Línea base sin requisito de coalición.
B	6 AGV; 1 tarea ligera ($n = 1$) + 1 tarea pesada ($n = 3$).	Prueba central de coalición mínima: 1 robot a la ligera, 3 a la pesada.
C	12 AGV, 5 tareas con $n_k \in \{1, 1, 2, 3, 4\}$. Recompensas $r_k \in \{2, 0, 1, 0, 0, 5\}$.	Competencia y prioridad: tareas de r_k alto atraen agentes antes, sin coordinación central.
D	15 AGV, 5 tareas ($n_k \in \{1, 2, 2, 3, 4\}$). R barrido en 10 puntos log-espaciados de 1 m a 15 m, más $R = \infty$.	Curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$, concentrada en la zona de transición de conectividad.
E	10 AGV, 3 tareas ($n_k \in \{2, 3, 4\}$). Eliminación abrupta de 1 robot en $t = 20$ s y 2 tareas nuevas ($n_k \in \{1, 2\}$) en $t = 30$ s.	Reactividad ante perturbación: tiempo de reconstitución de coalición tras cambios abruptos en el conjunto.
F	4–6 Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. Escenario B o C con carga pasiva y extensión rectangular con roles de esquina, rueda diferencial y obstáculo simple.	Validación cualitativa de la formación de coalición, la navegación cooperativa, el rodeo de obstáculos y el registro dinámico H , $\tau_{\max}$ y $d_{\min}^{\text{real}}$.
G	<i>Exploratorio.</i> Flota con capacidades heterogéneas $c_i \in \{10, 20, 100\}$ kg y cargas con demandas $M_k \in \{10, 50, 200\}$ kg, siempre que la capacidad total disponible permita al menos una solución factible.	Prueba cualitativa de coaliciones por capacidad: si el robot de 100 kg está ocupado, varios robots pequeños deben cubrir una carga intermedia. No forma parte de los criterios de aceptación.

4.13. Métricas

Todas las métricas se definen antes de ejecutar la campaña experimental y se calculan automáticamente sobre los registros de cada episodio.

Los resultados se resumirán como media $\pm$ desviación estándar sobre $m = 30$ repe-

Tabla 5. Correspondencia entre hipótesis, comparación principal, escenarios de contraste y métrica principal.

Hip.	Comparación principal	Escenarios	Métrica principal
H1	T2 vs. T3/T4	B, C	$F, T_{\text{coal}}, \Delta_{\text{chg}}$
H2	T2 vs. T3/T4	B, C	F, Θ
H3	T3 con barrido de R	D	$F, \Theta, D(R)$
H4	T3 vs. T4	C, D	$F, \Theta, \Delta_{\text{chg}}$
H5	T4 (μ const. vs. modula- da), ablación	A, B	$\Delta_{\text{chg}}, T_{\text{coal}}$
H6	T4 vs. T5	C, D, E	$\Delta J, \Theta$

Tabla 6. Métricas de evaluación: definición e interpretación.

Símbolo	Nombre	Definición / Interpretación
Θ	Tasa de throughput	Tareas completadas por minuto promediadas sobre el episodio.
$\bar{T}$	Tiempo medio de entrega	Promedio del tiempo entre aparición de la carga y entrega al destino.
T_{coal}	Tiempo de formación de coalición	Tiempo entre aparición de la tarea y el instante en que $ C_k(t) \geq n_k$ por primera vez.
C	Sobrecarga de comunicación	Mensajes intercambiados por robot por paso temporal.
$D(R)$	Ratio de degradación	$\Theta(R)/\Theta(\infty)$; mide pérdida relativa de rendimiento con R finito.
F	Tasa de factibilidad	Porcentaje de tareas que alcanzan $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte temporal T ; en el Escenario G se reemplaza por $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$.
Δ_{chg}	Cambios de asignación	Cambios de estrategia por robot por paso temporal: $\frac{1}{NT} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T 1_{[s_i(t) \neq s_i(t-1)]}$; la normalización por N y T hace comparables flotas y episodios de distinta duración.
D_{tot}	Distancia total recorrida	$\sum_i \int_0^T \ v_i(t)\ dt$; proxy de consumo energético de la flota.
ΔJ	Brecha de descentralización	$(\Theta_{\text{cent}} - \Theta_{\text{dist}})/\max(\Theta_{\text{cent}}, \delta_0)$, con $J \triangleq \Theta$ y $\delta_0 = 10^{-3}$; mide cuánto pierde el distribuido respecto al centralizado ($\Delta J = 0$: sin pérdida).
E_{DAC}	Error medio de estimación	$\frac{1}{NKT} \sum_{t,i,k} \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t) $; aísla empíricamente el efecto del error de consenso del efecto de la dinámica de revisión.
N_{fail}	Episodios fallidos	Número de episodios por escenario en que alguna tarea no alcanza $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte; se expresa como tasa de fallo por tratamiento.

Tabla 7. Métricas dinámicas añadidas para el Escenario F extendido.

Símbolo	Nombre	Definición / Interpretación
$H(t)$	Energía port-Hamiltoniana	Valor de (27); se usa para detectar disipación, saltos por reasignación y acoplamientos dinámicos no explicados por el modelo cinemático.
E_D	Energía disipada	$\int_0^T \sum_i \Omega_i^\top D_{\Omega_i} \Omega_i dt$; cuantifica pérdida mecánica asociada al seguimiento de la coalición.
$E_\tau, \tau_{\max}$	Esfuerzo de actuadores	$E_\tau = \int_0^T \sum_i \ \tau_i(t)\ ^2 dt$ y $\tau_{\max} = \max_{i,t} \ \tau_i(t)\ $; permiten detectar soluciones cinemáticamente viables pero dinámicamente exigentes.
ΔH	Salto de energía	Valor de (30) en cambios de coalición o rol; separa el coste de reconfiguración del coste de desplazamiento continuo.
$d_{\min}^{\text{real}}$	Separación mínima real	Distancia mínima entre carga/robots y obstáculos durante el Escenario F extendido; complementa la métrica cinemática de evitación.
N_{viol}	Violaciones de seguridad	Número de pasos en que se incumple $h(q) < 0$ para una barrera de seguridad o se penetra una zona prohibida.
S_k, δ_k	Capacidad efectiva y déficit	Oferta de (33) y déficit de (35); distinguen coaliciones completas por cardinalidad de coaliciones físicamente suficientes.
π_W, π_τ	Precios sombra físicos	Multiplicadores asociados a wrench requerido y saturación de motores en (37); miden qué restricción física está reclutando robots.
$C_{\text{ctrl}}(N)$	Coste de control por robot	Tiempo medio de cómputo local por paso al comparar el bucle par-a-par (80) contra el control por campo escalar (81); debe crecer con vecinos en APF/CBF par-a-par y quedar casi plano al evaluar mapas de densidad ya construidos.
$\rho_{\max}^\tau, N_{\text{jam}}$	Congestión prevista	Máximo de la densidad futura y número de pasos en que $\rho^\tau > \rho_{\max}$; validan si el peaje (83) anticipa un cuello de botella antes de que aparezcan colisiones, deadlocks o saturaciones.

ticiones por modelo y escenario. Como las repeticiones se ejecutan con las mismas seeds para todos los tratamientos, la comparación principal será entre pares, para cada semilla se calculará la diferencia entre métodos y se reportará la media de esa diferencia con un intervalo de confianza del 95 % obtenido por *bootstrap*. Cuando se requiera una prueba de significación, se usará la prueba de Wilcoxon de rangos con signo, adecuada para comparaciones pareadas para casos que no pueden asumir normalidad.

Para las métricas binarias, como éxito o fallo de una tarea, se reportará la tasa de éxito con su intervalo de confianza de distribución binomial. Si algún escenario produce fallos, se mostrará al menos un episodio representativo para documentar el modo de fallo y no solo el promedio. Además, se conservarán las trayectorias completas de preferencias $p_i(t)$, posiciones $q_i(t)$ y estimaciones $\hat{x}_i(t)$ para revisar a posteriori cómo se formó o se rompió cada coalición.

4.14. Implementación en Python

La plataforma de simulación es un paquete Python organizado en cinco piezas que se desarrollan y prueban por separado: el modelo del dominio, las dinámicas distribuidas, los tratamientos de comparación, el motor de simulación y el cálculo de métricas. Las operaciones que dominan el coste por paso (consenso, proyección al simplex y gradiente del campo) se vectorizan con NumPy. La Tabla 8 reúne los parámetros del sistema, sus valores nominales y el rango que se barre en los experimentos.

La primera versión cerrada del simulador implementa un bucle cinemático incremental con los elementos mínimos necesarios para validar el TFM por capas:

1. **Escenarios declarativos:** cada escenario define AGV, tareas (*TaskSpec*), obstáculos circulares estáticos (*ObstacleSpec*) y eventos de retirada abrupta de robots (*FailureEvent*).
2. **Dinámica decisional:** cada robot mantiene preferencias sobre $S = \{0, \dots, K\}$, calcula payoffs con (42), actualiza preferencias mediante Smith discreto (44), proyecta al simplex y aplica histéresis para evitar cambios espurios de estrategia.
3. **Estimación distribuida:** el DAC (41) se ejecuta sobre el grafo del escenario o sobre

el grafo geométrico inducido por R , y alimenta el argumento $N\hat{x}_{ik}$ de la sigmoide.

4. **Navegación y formación:** el comando deseado combina atracción al punto efectivo de tarea, repulsión inter-robot, repulsión de obstáculos y un término de formación anular alrededor de la carga o del destino. El comando se integra con la cinemática unicycle y saturaciones $v_{\text{máx}}, \omega_{\text{máx}}$.
5. **Transporte y reorganización:** cuando $|C_k| \geq n_k$ durante τ_s pasos, la tarea entra en modo transporte y la carga se acopla cinemáticamente al centroide de la coalición. Si un fallo reduce la coalición por debajo de n_k durante τ_s pasos, la tarea vuelve a reclutamiento; el payoff de déficit vuelve a atraer robots cercanos sin requerir un coordinador central.

El estado registrado por episodio incluye tiempo, trayectorias de AGV, velocidades aplicadas, preferencias $p_i(t)$, estimaciones $\hat{x}_i(t)$, asignaciones discretas, modo de cada tarea, factibilidad por paso, estado activo de cada robot y trayectorias de carga. La batería de pruebas inicial cubre cuatro propiedades: instanciación del simulador, formación y entrega de una coalición mínima, evitación reactiva de un obstáculo circular sin penetrarlo y reorganización tras la retirada de un robot en un escenario con ayuda cercana. El *gate* matemático `verify_teoría.py` se ejecuta aparte para validar el modelo fluido idealizado.

Cada experimento se describe con un fichero declarativo que fija todos los parámetros y las semillas, así que cualquier corrida es reproducible. Durante la simulación se vuelcan, en cada paso, las trayectorias $p_i(t)$, $q_i(t)$ y $\hat{x}_i(t)$; las métricas llegan después, en una etapa de postprocesado.

El código, las configuraciones YAML, las semillas y los registros de trayectorias, asignaciones, grafos, payoffs y métricas se organizan en un repositorio versionado; para una publicación posterior se prevé una versión archivada con DOI.

4.15. Validación en CoppeliaSim

El Escenario F replica uno de los escenarios de coalición mínima (B o C) con robots Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. Esta validación no añade métricas cuantitativas sino confirma que el comportamiento colectivo observado en Python es coherente con la

Tabla 8. Parámetros del sistema y valores nominales para los experimentos.

Símbolo	Parámetro	Valor nominal	Rango / Nota
T_s	Período de muestreo	0,10 s	Fijo
β	Pendiente sigmoide	2,0	(1,0, 5,0)
β_c	Pendiente sigmoide de capacidad	2,0	Solo Escenario G
λ	Escala espacial del payoff	5,0 m	(2,0, 10,0) m
r_0	Payoff de inactividad	0,05	Fijo
γ_r	Ganancia integral de precio	1,0	Solo T6; barrido previsto
s_k	Holgura de <i>staffing</i>	0,0	Solo T6; $q_k = n_k + s_k$
$r_k^{\text{máx}}$	Cota superior de precio	r_k YAML	Solo T6; valor verdadero declarado
μ_0	Tasa de revisión base	0,50	(0,1, 1,0)
$\mu_{\text{mín}}$	Piso de revisión (= 0,02 μ_0)	0,01	Fijo
σ_{rev}	Ancho espacial de revisión	2,0 m	(1,0, 5,0) m
τ_s	Umbral de modo transporte	3 pasos	Fijo
ρ_s	Umbral de histéresis para cambio de estrategia	0,05	Fijo
ε	Ganancia de consenso	0,05	(0, 1/ $d_{\text{máx}}$)
R	Rango de comunicación	∞	(1,0 m, ∞)
R_{vis}	Radio de percepción local	4,0 m	(2,0 m, 8,0 m)
γ	Factor de seguridad de capacidad	1,0	Exploratorio; $\gamma > 1$ exige margen
α	Ganancia de atracción	1,0	Fijo
η	Ganancia de repulsión	0,5	Fijo
δ	Ganancia de formación	0,8	Fijo
r_{det}	Radio de detección de coalición	1,0 m	Fijo
r_{form}	Radio de activación de formación	1,5 m	Fijo
r_{robot}	Radio físico del AGV	0,25 m	Pioneer 3-DX
r_{load}	Radio de la carga	0,30 m	Valor nominal
ε_r	Regularización de repulsión	0,01 m	Fijo
ε_f	Regularización de formación	0,01 m	Fijo
η_o	Ganancia de repulsión de obstáculos	0,5	valor nominal, ajustable
ε_o	Regularización de obstáculos	0,05 m	valor nominal, ajustable
$\omega_{\text{máx}}$	Velocidad angular máxima	2,5 rad/s	Pioneer 3-DX
$v_{\text{máx}}$	Velocidad máxima	0,5 m/s	Límite conservador por seguridad en escena reducida; el Pioneer 3-DX admite ~1,2 m/s
ℓ	Distancia look-ahead	0,15 m	Pioneer 3-DX
r_w, b	Radio de rueda y separación entre ruedas	0,0975 m, 0,33 m	Parámetros nominales Pioneer 3-DX

física del simulador robótico, donde los robots se desplazan hacia las tareas correctas, forman la geometría de coalición y reaccionan ante una perturbación (retirada de un robot a mitad de la misión). La escena incluye un almacén simplificado con zonas de carga marcadas en el suelo, compatible con el tamaño operativo de los Pioneer 3-DX. El alcance de esta validación es limitado: la simulación en CoppeliaSim verifica la viabilidad cinemática del esquema de asignación, formación y navegación (saturación de velocidades, geometría espacial). No abarca la manipulación cooperativa por contacto ni la distribución de fuerzas sobre la carga, que pertenecen a una capa de control complementaria (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024) fuera del alcance de este trabajo. La carga se representa como un cuboide pasivo acoplado cinemáticamente al centroide de la coalición una vez formada.

4.16. Extensión dinámica del Escenario F: carga rectangular y rodeo

La versión extendida del Escenario F transforma la carga puntual/cuboide pasiva en una carga rectangular rígida con orientación. Esta modificación es relevante porque obliga a la coalición a resolver tres problemas que no aparecen en el centroide: asignar roles geométricos, generar momento de giro alrededor de obstáculos y limitar el esfuerzo de rueda. La pose de la carga k se escribe

$$Q_k = (p_k, \psi_k), \quad p_k \in \mathbb{R}^2, \quad \psi_k \in \mathbb{S}^1,$$

y cada rol $\rho \in \{\text{FL}, \text{FR}, \text{RL}, \text{RR}\}$ tiene un punto de contacto local $a_\rho = [\pm L_k/2, \pm W_k/2]^\top$. La posición global del rol es

$$s_{k\rho}(Q_k) = p_k + R_2(\psi_k)a_\rho, \tag{57}$$

donde $R_2(\psi_k)$ es la rotación plana de la carga. En esta lectura, la estrategia discreta de un robot no es solo “servir la tarea k ”, sino ocupar un par (k, ρ) mientras el payoff Smith decide qué carga merece reclutamiento.

El error de rol del robot i asignado a (k, ρ_i) es

$$e_i = p_i - s_{k\rho_i}(Q_k).$$

Una energía de acoplamiento simple para mantener el rectángulo es

$$V_{\text{slot}}(Q_k, p) = \frac{1}{2} \sum_{i \in C_k} e_i^\top K_{\rho_i} e_i, \quad (58)$$

con $K_{\rho_i} \succ 0$. Si $f_{\rho_i} = -K_{\rho_i} e_i$ es la fuerza virtual que corrige el rol, el wrench total inducido sobre la carga es

$$W_k = \begin{bmatrix} F_k \\ \tau_k^\psi \end{bmatrix} = \sum_{i \in C_k} \begin{bmatrix} I_2 \\ (R_2(\psi_k) a_{\rho_i})^\perp{}^\top \end{bmatrix} f_{\rho_i}, \quad a^\perp = [-a_y, a_x]^\top. \quad (59)$$

Así aparece una variable nueva para resultados: no basta con que la coalición llegue al destino; debe generar el par τ_k^ψ necesario para orientar la carga y rodear el obstáculo sin romper roles.

La dinámica planar mínima de la carga se escribe como

$$m_k \ddot{p}_k + d_p \dot{p}_k = F_k + F_k^{\text{goal}} + F_k^{\text{obs}}, \quad I_k \ddot{\psi}_k + d_\psi \dot{\psi}_k = \tau_k^\psi + \tau_k^{\text{obs}}, \quad (60)$$

donde F_k^{goal} empuja hacia el destino y F_k^{obs} evita obstáculos. Para evitar que la carga se bloquee frente al obstáculo, se añade un campo tangencial activado solo cerca de la frontera de seguridad:

$$F_k^{\text{tan}} = \eta_{\text{tan}} \sigma(h_0 - h_k) \frac{R_{\pi/2} \nabla d_k}{\|\nabla d_k\| + \varepsilon}, \quad h_k(Q_k) = d_k(Q_k, O) - d_{\text{mín}}. \quad (61)$$

El término h_k también permite instrumentar una barrera de seguridad de tipo CBF, $\dot{h}_k + \alpha h_k \geq 0$ (Ames et al., 2017). En esta memoria se usa como criterio de registro y diseño, no como garantía formal cerrada, porque la demostración con carga rectangular, saturación de rueda y roles discretos requiere un análisis híbrido adicional.

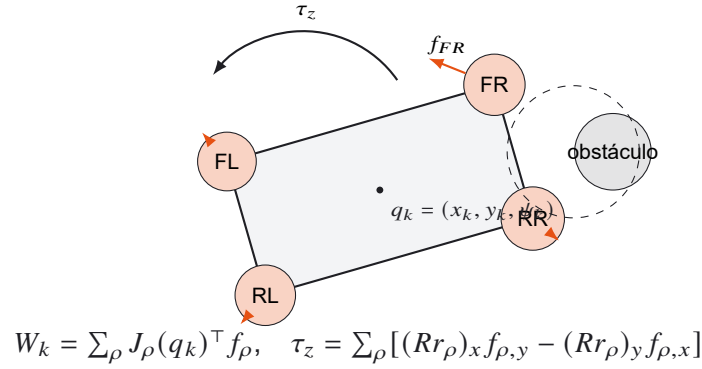


Figura 12. Carga rectangular con roles geométricos de coalición. Las fuerzas aplicadas en las esquinas generan un wrench sobre la carga; si no pasan por el centro, aparece un torque que permite rotar para rodear obstáculos.

4.17. Criterios de aceptación del método

El método se considerará satisfactorio si:

1. La tasa de factibilidad del tratamiento T4 (método propuesto) es $F \geq 0,85$ en los Escenarios B y C.
2. El tiempo de formación de coalición T_{coal} del tratamiento T4 es menor que el del tratamiento T1 en al menos el 80 % de las repeticiones del Escenario B.
3. El número de cambios de asignación Δ_{chg} del tratamiento T4 con tasa espacial (48) es inferior al del mismo tratamiento con tasa constante $\mu_i = \mu_0$, validando la Hipótesis 5 (ablación de la tasa de revisión).
4. El *gate* numérico `scripts/verify_teoría.py` finaliza con todos sus tests en estado PASS; además, la validación del Escenario A (configuración balanceada $n_k = 2$, $N = Kn = 6$) con 30 episodios muestra convergencia ($T_{\text{conv}} < \infty$ y $|x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^*| < 0,01$ para todo k) en al menos 27 episodios (tasa de éxito ≥ 90 %).
5. La escena de CoppeliaSim (Escenario F) muestra visualmente la formación de la coalición requerida y la reacción ante perturbación. En la variante rectangular extendida, además, debe registrar $d_{\text{mín}}^{\text{real}}$, $\tau_{\text{máx}}$ y N_{viol} sin presentarlos como criterio principal de aceptación estadística.

Los criterios 1–5 son **conjuntivos**: deben cumplirse todos para declarar el método satisfactorio. El criterio 5 es condición necesaria pero de carácter cualitativo; los criterios 1–4 son cuantitativos y verificables estadísticamente. Los parámetros nominales se

calibrarán en episodios piloto separados y quedarán fijados antes de la campaña final. Si alguno de los criterios 1–4 no se cumple en la evaluación final, se reportará como incumplimiento del criterio correspondiente. La variante rectangular del Escenario F y el Escenario G son exploratorios y quedan excluidos de los criterios de aceptación conjuntivos anteriores.

4.18. Extensión a capacidad heterogénea (formulación)

La extensión heterogénea reemplaza la pregunta “cuántos robots faltan” por “cuánta capacidad falta”. Cada robot i posee una capacidad $c_i > 0$ y cada carga k exige una demanda M_k . La capacidad asignada a una tarea se estima con una señal local $z_{ik}(t) = c_i 1_{[s_i(t)=k]}$ y un DAC análogo a (41). Como el DAC converge al *promedio* de la red, su salida se reescala por N para estimar la capacidad acumulada total $\sum_{j: s_j=k} c_j$, que se denota $\hat{C}_{ik}(t)$; es el mismo factor N que convierte la fracción $\hat{x}_{ik}$ en el recuento $N\hat{x}_{ik}$ del caso homogéneo. La demanda sigmoide de capacidad se define como

$$\Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k) = \frac{1}{1 + \exp(\beta_c(\hat{C}_{ik} - \gamma M_k))}. \quad (62)$$

Cuando la capacidad estimada está por debajo de γM_k , la tarea sigue reclutando; cuando la capacidad acumulada supera la demanda, el incentivo cae.

La versión integrable de la extensión usa la misma contribución efectiva dentro del agregado y fuera del payoff:

$$s_{ik}(t) = c_i \Psi(T_k(p_i(t))), \quad \tilde{C}_k(t) = \sum_i y_{ik}(t) s_{ik}(t), \quad (63)$$

$$f_{ik}^c = r_k \Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k) s_{ik}(t). \quad (64)$$

En la prueba de potencial se usa el agregado común $\tilde{C}_k$; en el simulador distribuido cada robot sustituye ese valor por su estimación DAC $\hat{C}_{ik}$.

Proposición 4.3 (Potencial de capacidad efectiva). *Si el estado físico se congela al derivar respecto de y y todos los robots comparten el agregado exacto $\tilde{C}_k$, el payoff*

$$F_{ik}^c = r_k \Phi_c(\tilde{C}_k, M_k) s_{ik}$$

es el gradiente del potencial

$$V_c(y, p) = r_0 \sum_i y_{i0} + \sum_k r_k \int_0^{\tilde{C}_k} \Phi_c(u, M_k) du. \quad (65)$$

Demostración. Como s_{ik} se mantiene fijo al derivar respecto de y ,

$$\frac{\partial \tilde{C}_k}{\partial y_{ik}} = s_{ik}.$$

Por regla de la cadena,

$$\frac{\partial V_c}{\partial y_{ik}} = r_k \Phi_c(\tilde{C}_k, M_k) \frac{\partial \tilde{C}_k}{\partial y_{ik}} = r_k \Phi_c(\tilde{C}_k, M_k) s_{ik}.$$

La derivada respecto de y_{i0} es r_0 , que coincide con el payoff de inactividad. □

Un factor de *sobrecapacidad útil* del tipo

$$m_{ik}(t) = \frac{\min\{c_i, [\gamma M_k - \hat{C}_{ik}(t)]_+\}}{\gamma M_k}$$

puede añadirse como heurística experimental para evitar que un robot de gran capacidad monopolice tareas pequeñas. Sin embargo, si ese factor no entra de forma simétrica en el agregado y en el payoff marginal, deja de ser parte del resultado de potencial y debe reportarse como perturbación.

Ejemplo numérico. Considérese una tarea de $M_k = 50$ kg, con $\beta_c = 0,1 \text{ kg}^{-1}$ y $r_k = 1$. Un robot de 100 kg lejos de la tarea con $\Psi = 0,35$ aporta $s = 35$ kg efectivos. Dos robots de 20 kg con $\Psi = 0,90$ y $0,85$ aportan 18 y 17 kg. Si están asignados los dos robots pequeños, $\tilde{C}_k = 35$ kg y

$$\Phi_c(35, 50) = \frac{1}{1 + \exp(0,1(35 - 50))} \approx 0,818.$$

El robot grande lejano tendría payoff marginal aproximado $0,818 \cdot 35 = 28,6$, mientras que un tercer robot de 10 kg con $\Psi = 0,95$ tendría $0,818 \cdot 9,5 = 7,8$. La regla no mide sólo masa nominal: mide capacidad útil descontada por accesibilidad.

La extensión heterogénea cambia la interpretación del estado: ya no interesa solo la

fracción de robots x_k , sino la capacidad agregada $C_k = \sum_{i:s_i=k} c_i$. En el límite fluido, si cada clase de capacidad aporta masa continua y comparte la misma función de demanda $g_k(C_k) = r_k \Phi_c(C_k, M_k)$, existe un potencial de tipo Beckmann,

$$V_c(C) = \sum_{k=1}^K \int_0^{C_k} g_k(u) du, \quad (66)$$

estrictamente cóncavo en los agregados C_k . Por tanto, los agregados de capacidad tienen una caracterización análoga a (12), escrita por tramos:

$$W_k^C(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi_c(0, M_k), \\ \gamma M_k + \frac{1}{\beta_c} \ln\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi_c(0, M_k), \end{cases} \quad (67)$$

con $C_k^* = W_k^C(\lambda^*)$ para tareas activas. Esta observación no elimina la dificultad combinatoria de la implementación entera: en una flota finita todavía hay que decidir qué robots concretos, con capacidades discretas, componen cada coalición. Ese subproblema conserva una estructura de tipo *subset-sum* cuando se exige exactitud o mínima sobre-capacidad. El alcance del TFM queda entonces delimitado así: el modelo fluido permite predecir agregados de capacidad y diseñar recompensas; la composición entera de coaliciones heterogéneas se evalúa como escenario exploratorio y queda como línea natural para optimización distribuida futura.

Ejemplo numérico. Con $M_k = 50$ kg, $\gamma = 1$, $\beta_c = 0,1 \text{ kg}^{-1}$, $r_k = 1$ y $\lambda = 0,4$, la rama activa da

$$W_k^C(0,4) = 50 + 10 \ln(1,5) \approx 54,05 \text{ kg}.$$

Una coalición de $20 + 20 + 10 = 50$ kg cubre la demanda física nominal, pero no alcanza el objetivo fluido con holgura inducido por ese precio sombra. En cambio, añadir un robot de 10 kg eleva la capacidad a 60 kg y sí supera la demanda fluida. Este ejemplo muestra por qué el modelo continuo predice agregados, mientras que la flota finita debe resolver una composición discreta.

5. Marco teórico

Este capítulo desarrolla el soporte teórico que en el informe intermedio quedaba solamente esbozado. La idea central es leer la coordinación distribuida como un problema de *clearing* de capacidad efectiva. En el caso homogéneo, la unidad que se intercambia es un robot; en el caso heterogéneo, la unidad relevante es

$$s_{ik} = c_i \Psi(T_k(p_i)),$$

es decir, la capacidad nominal del robot i descontada por la accesibilidad real a la tarea k . Esta lectura conecta el modelo con juegos poblacionales, juegos potenciales, consenso dinámico y control multi-robot (Barreiro-Gómez et al., 2017; Bullo et al., 2009; Kia et al., 2019; Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010).

El capítulo usa una convención de estados para no mezclar resultados de distinta madurez:

- **[PROBADO+GATE]**: resultado demostrado y verificado por un script o gate numérico del repositorio.
- **[PROBADO]**: resultado demostrado formalmente, aunque sin gate directo o con verificación indirecta.
- **[CONDICIONADO]**: resultado correcto bajo una hipótesis técnica que debe cerrarse antes de elevarlo a teorema principal.
- **[FUTURO]**: extensión de frontera, útil para la memoria final o una línea doctoral, pero no para afirmar como garantía cerrada del TFM.

Dicho de forma compacta, la narrativa que debe sostener el TFM es

$$\text{cota de capacidad} \rightarrow y_i \in \Delta \rightarrow s_{ik} \rightarrow \tilde{Z}_k \rightarrow F_{ik} \rightarrow V \rightarrow \text{Smith} \rightarrow E \rightarrow \text{validación}.$$

La parte probada vive en el núcleo homogéneo y en el modelo fluido agregado; la implementación con DAC, uniciclo, obstáculos, modos y saturaciones se interpreta como una perturbación que debe cerrarse con resultados experimentales.

5.1. Mapa conceptual: consenso, juego, precio y campo

La arquitectura del método puede resumirse en cuatro verbos: estimar, valorar, decidir y moverse. El consenso estima ocupación o capacidad; el juego valora cada tarea; Smith decide cómo mover masa decisional; y el campo convierte la decisión en movimiento de AGV. La Figura 13 muestra el bucle conceptual.

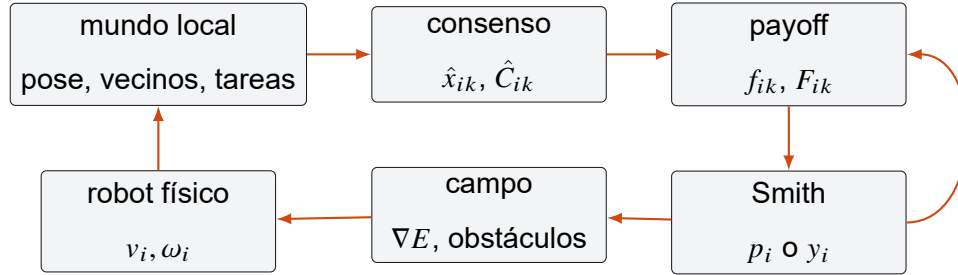


Figura 13. Lectura del lazo cerrado. El consenso estima hechos; el juego decide papeles; el campo mueve ruedas; y el movimiento cambia otra vez los hechos disponibles.

Este bucle no es una arquitectura jerárquica de asignador central, planificador global y controlador local. La propuesta se acerca más a la tradición de control distribuido en redes robóticas (Bullo et al., 2009; Ren and Beard, 2008): cada agente ejecuta la misma ley con información parcial y el comportamiento útil debe aparecer como propiedad colectiva.

5.2. Juegos poblacionales y simplex de decisión

En un juego poblacional, una masa de agentes se reparte entre estrategias. En este TFM, la estrategia k representa comprometerse con la tarea k , y la estrategia 0 representa inactividad. Para cada robot i se mantiene una preferencia mixta

$$y_i = (y_{i0}, y_{i1}, \dots, y_{iK}) \in \Delta^{K+1}, \quad \Delta^{K+1} = \left\{ y \geq 0 : \sum_{k=0}^K y_k = 1 \right\}.$$

La estrategia pura ejecutada por el robot puede obtenerse como $s_i = \arg \max_k y_{ik}$, con histéresis para evitar chattering. La variable mixta permite razonar con ecuaciones diferenciales; la variable pura permite ejecutar coaliciones enteras.

Definición 5.1 (Ocupación, ocupación efectiva y capacidad efectiva). En el caso homo-

géneo se define la ocupación fluida de la tarea k como

$$z_k = \sum_{i=1}^N y_{ik}.$$

Con descuento espacial se usa la ocupación efectiva

$$\tilde{z}_k = \sum_{i=1}^N \Psi(T_k(p_i)) y_{ik}.$$

En el caso heterogéneo la magnitud de clearing es la capacidad efectiva

$$\tilde{Z}_k = \sum_{i=1}^N c_i \Psi(T_k(p_i)) y_{ik}.$$

La diferencia conceptual es importante. En el informe intermedio bastaba hablar de cardinalidad mínima $|C_k| \geq n_k$. En el reporte avanzado, la cardinalidad aparece como caso particular de una condición física más general:

$$\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k.$$

5.3. Payoff como presión de reclutamiento

El payoff homogéneo del informe intermedio tiene la forma

$$f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik}), \quad f_{i0} = r_0.$$

La sigmoide

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}$$

es decreciente: si faltan robots, la tarea paga más; si sobran, paga menos. Esto invierte la lectura clásica de muchos juegos de congestión. Aquí no se penaliza únicamente la saturación; se recluta para cubrir una cota inferior de servicio.

Observación 5.1 (Cota inferior frente a capacidad máxima). En muchos modelos de asignación o congestión, el problema es evitar que demasiados agentes usen el mismo recurso. En transporte cooperativo de cargas pesadas ocurre lo contrario: una tarea

falla si recibe menos robots de los necesarios. Esa inversión es la fuente del payoff sigmoidal y de la regla de *water-filling*.

En capacidad heterogénea el payoff estructuralmente integrable es

$$F_{ik} = c_i r_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) \Psi(T_k(p_i)), \quad F_{i0} = r_0. \quad (68)$$

La capacidad aparece dos veces: dentro de $\tilde{Z}_k$ porque contribuye al estado de la tarea, y fuera porque escala la productividad marginal del robot. Si se elimina uno de los dos lugares, se pierde la simetría de derivadas cruzadas que permite construir un potencial.

5.4. Dinámicas de Smith

La dinámica de Smith transfiere masa desde estrategias con menor payoff hacia estrategias con mayor payoff:

$$\dot{y}_{ik} = \sum_{\ell=0}^K y_{i\ell} [F_{ik} - F_{i\ell}]_+ - y_{ik} \sum_{\ell=0}^K [F_{i\ell} - F_{ik}]_+. \quad (69)$$

Su ventaja operativa frente al replicador es que compara estrategias por pares, sin necesitar una media global exacta del payoff (Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010). Eso encaja con grafos móviles: el robot ya calcula el vector de payoffs local, pero no tiene por qué conocer una media poblacional fiable.

Lema 5.1 (Invariancia del simplex). *Si $y_i(0) \in \Delta^{K+1}$, entonces la solución de (69) satisface $y_i(t) \in \Delta^{K+1}$ para todo $t \geq 0$.*

Demostración. Si $y_{ik} = 0$, el término de salida de la estrategia k se anula y el término de entrada es no negativo; por tanto ninguna componente cruza a valores negativos. Además, al sumar (69) en k se obtiene

$$\sum_k \dot{y}_{ik} = \sum_{k,\ell} y_{i\ell} [F_{ik} - F_{i\ell}]_+ - \sum_{k,\ell} y_{ik} [F_{i\ell} - F_{ik}]_+ = 0,$$

porque los dos sumatorios son iguales tras intercambiar k y ℓ . La masa total se conserva.

□

5.5. Juegos potenciales y teorema homogéneo

El caso homogéneo con $\Psi \equiv 1$ admite un potencial exacto. Sea

$$z_k = \sum_i y_{ik}, \quad G_k(z) = \int_0^z \Phi_k(s) ds.$$

El potencial de utilidad es

$$V(y) = r_0 \sum_i y_{i0} + \sum_{k=1}^K r_k G_k(z_k). \quad (70)$$

Como

$$\frac{\partial V}{\partial y_{ik}} = r_k G'_k(z_k) = r_k \Phi_k(z_k),$$

el juego es de potencial exacto en el sentido de Monderer and Shapley (1996).

Proposición 5.1 (Smith asciende el potencial homogéneo). **[PROBADO]** Para el potencial (70), la dinámica de Smith satisface $\dot{V} \geq 0$. La igualdad sólo puede mantenerse cuando no existe masa colocada en una estrategia estrictamente peor que otra disponible.

Demostración. Usando $\partial V / \partial y_{ik} = F_{ik}$,

$$\dot{V} = \sum_{i,k} F_{ik} \dot{y}_{ik}.$$

Al sustituir (69) y agrupar por pares (k, ℓ) se obtiene una suma de términos no negativos proporcional a

$$\sum_{i,k,\ell} y_{i\ell} [F_{ik} - F_{i\ell}]_+^2.$$

Por tanto V no decrece. Si existe masa en una estrategia ℓ y otra estrategia k paga estrictamente más, el término correspondiente es positivo; en equilibrio no puede persistir esa desigualdad dentro del soporte. $\square$

Observación 5.2 (Escala de curvatura). La curvatura de la sigmoide debe leerse con la

variable correcta. En variables de ocupación z_k ,

$$\frac{d^2}{dz_k^2} r_k G_k(z_k) = r_k \Phi'_k(z_k), \quad r_k \Phi'_k(n_k) = -\frac{r_k \beta}{4}.$$

Si se trabaja con fracciones $x_k = z_k/N$, aparece el factor de escala de la normalización escogida para el potencial. Esos factores no cambian la definitud negativa de la Hessiana restringida, pero sí la cota de paso discreto.

5.6. Regla de water-filling

El equilibrio fluido se caracteriza por una igualación de payoff marginal. Para una tarea activa,

$$r_k \Phi_k(z_k^*) = \lambda^*.$$

La inversa sólo debe evaluarse dentro de su dominio. Para evitar que la notación $[\cdot]_+$ oculte logaritmos fuera de rango, se define la demanda elemental como

$$W_k(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi_k(0), \\ n_k + \frac{1}{\beta} \log\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi_k(0). \end{cases} \quad (71)$$

Para una tarea activa, $z_k^* = W_k(\lambda^*)$.

Teorema 5.1 (Water-filling homogéneo). **[PROBADO+GATE]** *En el caso homogéneo, el equilibrio fluido satisface (71). Si hay abundancia de robots, $\lambda^* = r_0$. Si hay escasez, λ^* se determina por*

$$\sum_{k=1}^K W_k(\lambda^*) = N.$$

Demostración. En un equilibrio de Nash interior, dos tareas activas no pueden ofrecer payoff marginal distinto, porque Smith movería masa desde la tarea peor pagada hacia la mejor pagada. Por tanto todas las tareas activas igualan un nivel λ^* . Si queda masa inactiva, el pago de inactividad fija ese nivel en r_0 . Si no queda masa inactiva, la restricción de masa total fija λ^* mediante $\sum_k z_k^* = N$. $\square$

Corolario 5.1 (Puente entero). *Si*

$$r_k \geq (1 + e^\beta)\lambda^*,$$

entonces el equilibrio fluido cumple $z_k^ \geq n_k + 1$. Este margen explica por qué el clearing entero no es un detalle de implementación, sino el puente entre el modelo continuo y coaliciones físicas.*

Demostración. En la rama activa de (71), la condición $z_k^* \geq n_k + 1$ equivale a

$$\frac{1}{\beta} \log \left(\frac{r_k}{\lambda^*} - 1 \right) \geq 1.$$

Al exponenciar y despejar se obtiene $r_k \geq (1 + e^\beta)\lambda^*$. □

5.7. Subasta evolutiva de un reloj

El precio de tarea puede adaptarse con una ley de error de servicio:

$$\dot{r}_k = \gamma [q_k - \tilde{Z}_k(r)], \quad r_k \in [r_0, r_{\text{máx}}]. \quad (72)$$

Esta ley no añade un subastador central. Cada tarea ajusta su recompensa según el déficit observado o estimado. La lectura dual linealizada es que r_k funciona localmente como multiplicador de una restricción de servicio; no hay subasta combinatoria ni asignador central de coaliciones.

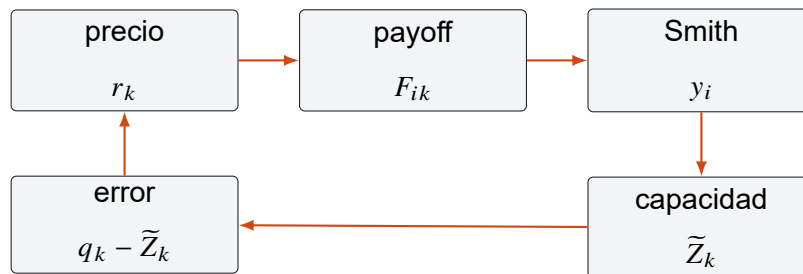


Figura 14. Subasta evolutiva de un reloj. El precio no asigna robots directamente; cambia el gradiente que ven las dinámicas de Smith.

Teorema 5.2 (Precio de equilibrio). **[PROBADO+GATE]** *Si la tarea k es factible y el objetivo de ocupación es q_k , el precio que deja al robot marginal indiferente frente a*

inactividad es

$$r_k^\dagger = \frac{r_0}{\Phi_k(q_k)}.$$

Si la tarea es infactible dentro del intervalo de precios, la proyección satura $r_k = r_{\text{máx}}$ y el reparto resultante se interpreta como water-filling de escasez.

Demostración. En equilibrio factible se tiene $\tilde{Z}_k = q_k$. El robot marginal compara tarea con inactividad, de modo que $r_k^\dagger \Phi_k(q_k) = r_0$. Despejar da la expresión. Si no existe precio admisible que alcance q_k , la ley proyectada alcanza el borde superior y las ecuaciones de equilibrio vuelven al caso de escasez. $\square$

Proposición 5.2 (Subasta como dual linealizado). **[PROBADO+GATE]** *Considérese la restricción $G_k(\tilde{Z}_k) \geq G_k(q_k)$ y el Lagrangiano*

$$\mathcal{L} = r_0 \sum_i y_{i0} + \sum_k \lambda_k [G_k(\tilde{Z}_k) - G_k(q_k)].$$

Entonces

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_{ik}} = \lambda_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}.$$

Con $\lambda_k = r_k$, el payoff es el gradiente primal de la restricción de servicio.

Demostración. La prueba es regla de la cadena:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_{ik}} = \lambda_k G'_k(\tilde{Z}_k) \frac{\partial \tilde{Z}_k}{\partial y_{ik}} = \lambda_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}.$$

Además, el ascenso dual exacto $\dot{\lambda}_k = \gamma[G_k(q_k) - G_k(\tilde{Z}_k)]$ y la ley (72) comparten punto fijo. Cerca de $\tilde{Z}_k = q_k$,

$$G_k(q_k) - G_k(\tilde{Z}_k) = \Phi_k(q_k)(q_k - \tilde{Z}_k) + O((q_k - \tilde{Z}_k)^2),$$

por lo que las tasas locales sólo difieren por el factor positivo $\Phi_k(q_k)$. $\square$

Por tanto, (72) no se presenta como primal–dual exacto. La afirmación defendible es que actúa como control integral equivalente, en primer orden, al ascenso dual suavizado alrededor de la restricción activa.

5.8. Energía maestra

Para cerrar juego y movimiento se introduce una energía:

$$E(p, y) = -r_0 \sum_i y_{i0} - \sum_{k=1}^K r_k G_k(\tilde{z}_k) + U_{\text{rep}}(p) + U_{\text{obs}}(p), \quad (73)$$

donde

$$\tilde{z}_k = \sum_i \Psi(T_k(p_i)) y_{ik}.$$

El uso de ocupación efectiva no es cosmético: si se usa la ocupación cruda, las derivadas cruzadas con respecto a posición y preferencia dejan de coincidir y se pierde la lectura de potencial.

La identidad de descenso corresponde al flujo continuo ideal: precios congelados, mapa fijo, Ψ suave, punto holonómico o punto adelantado perfectamente controlado, sin saturaciones cinemáticas, sin ORCA externo y con contribuciones s_{ik} independientes de y al derivar. En la implementación real se usa como estructura guía, no como garantía global del simulador completo.

Teorema 5.3 (Descenso Smith–campo). *[PROBADO+GATE, flujo ideal] Con precios congelados y ocupación efectiva coherente con el payoff, el sistema*

$$\dot{y} = \text{Smith}(y, F), \quad \dot{p} = -\kappa \nabla_p E$$

satisface

$$\dot{E} = -\mathcal{D}_{\text{Smith}}(y, F) - \kappa \sum_i \|\nabla_{p_i} E\|^2 \leq 0,$$

donde $\mathcal{D}_{\text{Smith}} \geq 0$.

Demostración. La derivada total se separa en dos términos:

$$\dot{E} = \nabla_y E^\top \dot{y} + \nabla_p E^\top \dot{p}.$$

Como $-E$ es el potencial que Smith asciende en y , el primer término es no positivo y se

escribe como $-\mathcal{D}_{\text{Smith}}$. La ley de campo da

$$\nabla_p E^\top \dot{p} = -\kappa \sum_i \|\nabla_{p_i} E\|^2.$$

La suma prueba el descenso. □

Con unicycle saturado, paso discreto, transición híbrida y evitación reactiva de obstáculos, la monotonía exacta de (73) se reemplaza por el lema de paso discreto bajo suavidad local y por validación empírica.

Corolario 5.2 (Diagrama de potencia). *Si $\Psi(d) = \exp(-d^2/(2\lambda^2))$, las tareas tienen posiciones fijas, $\tilde{z}_k$ se congela al comparar y se ignoran obstáculos o se usa una geodésica fija, la tarea preferida por el robot i satisface*

$$k^*(i) = \arg \min_k \left[\frac{d_{ik}^2}{2\lambda^2} - \log(r_k \Phi_k(\tilde{z}_k)) \right].$$

El equilibrio espacial induce una partición tipo Laguerre/potencia con pesos endógenos; no se afirma equivalencia con transporte óptimo completo.

5.9. Teoría heterogénea: curva de oferta de la flota

La extensión más importante del reporte avanzado es reemplazar conteo de robots por capacidad efectiva. Supóngase que existen P clases de robots con capacidades

$$0 < c^1 < \dots < c^P,$$

y N^p robots de clase p . Sea a_k^p la masa de clase p asignada a la tarea k . En esta subsección $a_k^p \in \mathbb{R}_+$ es una relajación fluida; si se impone integralidad, el problema de clearing entero se convierte en una variante de *knapsack*. La capacidad agregada es

$$Z_k = \sum_{p=1}^P c^p a_k^p.$$

El potencial agregado es

$$V(a) = r_0 \sum_p a_0^p + \sum_{k=1}^K r_k G_k(Z_k). \quad (74)$$

Lema 5.2 (Gradiente heterogéneo). *El potencial (74) satisface*

$$\frac{\partial V}{\partial a_k^p} = c^p r_k \Phi_k(Z_k).$$

Demostración. Por regla de la cadena,

$$\frac{\partial V}{\partial a_k^p} = r_k G'_k(Z_k) \frac{\partial Z_k}{\partial a_k^p} = r_k \Phi_k(Z_k) c^p.$$

□

Teorema 5.4 (Orden de despliegue por capacidad). **[PROBADO+GATE]** *Si la inactividad paga r_0 por robot, en un óptimo no puede haber un robot ligero activo mientras un robot más pesado permanece inactivo, salvo indiferencia exacta.*

Demostración. Considérese un robot ligero activo de capacidad c^p y un robot pesado inactivo de capacidad $c^q > c^p$. Intercambiar sus roles mantiene el número de robots activos, por lo que el pago de inactividad cambia de forma simétrica, pero incrementa la capacidad en la tarea en $c^q - c^p$. Como G_k es creciente y cóncava, ese incremento no reduce el potencial y lo mejora si la tarea conserva valor marginal. Por tanto una asignación con esa inversión no puede ser óptima. □

La flota induce una función de coste mínimo de desplegar capacidad Q :

$$h(Q) = \min \left\{ \sum_p u_p : 0 \leq u_p \leq N^p, \sum_p c^p u_p \geq Q \right\}.$$

Esta función es convexa y lineal por tramos. Sus pendientes son

$$\frac{1}{c^P} < \frac{1}{c^{P-1}} < \dots < \frac{1}{c^1},$$

porque los robots pesados son más baratos por unidad de capacidad desplegada

cuando la inactividad paga por robot. Con $\rho_p = r_0/c^p$, el orden de capacidades implica

$$\rho_P < \rho_{P-1} < \dots < \rho_1.$$

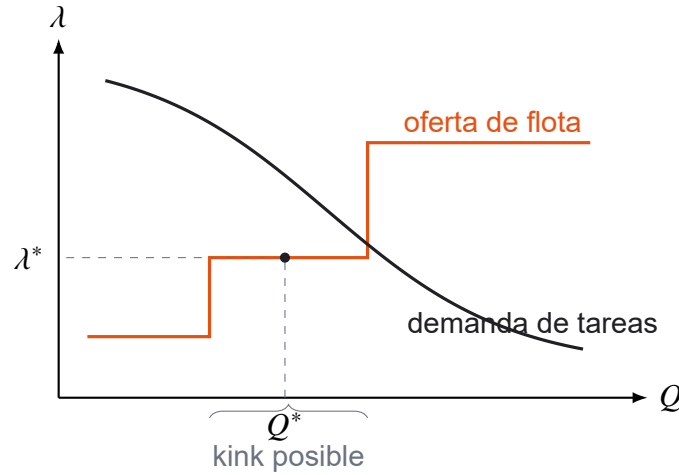


Figura 15. Mercado de capacidad efectiva. La oferta es una escalera inducida por la flota; la demanda proviene de invertir las sigmoidales de servicio.

La demanda agregada de capacidad al precio sombra λ se escribe de nuevo por tramos para respetar el dominio del logaritmo:

$$W_k^M(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi_k(0), \\ M_k + \frac{1}{\beta} \log\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi_k(0), \end{cases}$$

y

$$D(\lambda) = \sum_k W_k^M(\lambda).$$

Teorema 5.5 (Water-filling con curva de oferta). **[PROBADO+GATE, modelo fluido agregado]** El equilibrio heterogéneo agregado queda caracterizado por

$$\lambda^* \in \partial(r_0 h)(Q^*), \quad Q^* = D(\lambda^*), \quad Z_k^* = W_k^M(\lambda^*).$$

El precio puede estar en un tramo de oferta, en un kink de población agotada o en escasez total.

Demostración. Por el teorema de orden de despliegue, el problema agregado puede reducirse a elegir cuánta capacidad total desplegar, pagando coste $r_0 h(Q)$. La condi-

ción de optimalidad es $\lambda^* \in \partial(r_0 h)(Q^*)$. Para cada tarea activa, la condición marginal $r_k \Phi_k(Z_k^*) = \lambda^*$ da la fórmula de Z_k^* al invertir la sigmoide. La suma de demandas por tarea cierra $Q^* = D(\lambda^*)$. $\square$

El resultado anterior es un clearing fluido de capacidad. El paso a robots enteros requiere redondeo, histéresis o una rutina discreta de selección; esa capa no está incluida en la prueba del mercado continuo.

Observación 5.3 (Kink multi-tarea). Cuando una clase de robots se agota, λ^* no tiene por qué coincidir con r_0/c^p para ninguna clase. En un problema con varias tareas, el precio en el kink resuelve $\sum_k W_k(\lambda) = A_p$. La fórmula de una sola tarea evaluada sobre la capacidad total sólo es válida para $K = 1$.

5.10. Presupuesto de percepción

La robustez del sistema depende de una cadena de errores: sensor, localización, ruta, consenso, payoff, ocupación y redondeo entero. El resultado útil para la memoria es que el redondeo entero protege si el error permanece dentro de una zona muerta.

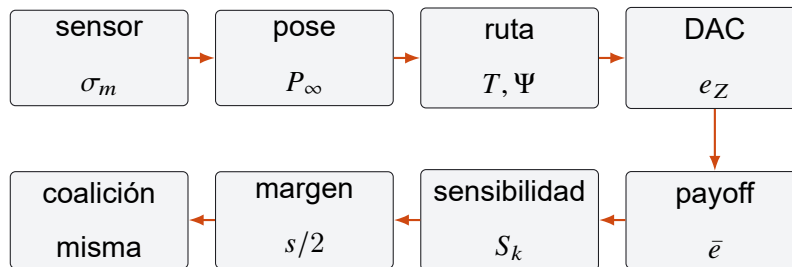


Figura 16. Cadena del presupuesto de percepción: un error físico sólo cambia la coalición si logra cruzar el margen entero de redondeo.

Teorema 5.6 (Presupuesto de percepción). **[PROBADO+GATE]** Sea $\bar{e}$ una cota uniforme de error de payoff y

$$S_k = \frac{(1 + e^\beta)^2}{\beta r_k e^\beta}$$

la sensibilidad local de ocupación en $q = n + 1$. Si

$$\max_k S_k \bar{e} < \frac{s}{2},$$

donde s es el margen entero de redondeo, entonces el clearing selecciona las mismas

coaliciones que el sistema nominal.

Demostración. La inversa local del payoff marginal da

$$\delta z_k = \frac{\delta f_k}{\beta r_k \Phi_k (1 - \Phi_k)}.$$

En $q = n + 1$, sustituir $\Phi(q) = 1/(1 + e^\beta)$ produce S_k . Si el desplazamiento de ocupación es menor que la mitad del margen entero, ninguna tarea cruza el umbral de redondeo que define la coalición. $\square$

La prueba de Lyapunov continua de Smith no se transfiere automáticamente a la versión Euler-proyectada. En el simulador, la proyección al simplex es una salvaguarda numérica; la estabilidad discreta queda condicionada a paso suficientemente pequeño y a la suavidad local de la energía.

5.11. Tiempo discreto e híbrido

El simulador no ejecuta un flujo continuo, sino un bucle discreto. Por tanto, el descenso de energía necesita una condición de paso.

Lema 5.3 (Paso de Euler por suavidad). **[CONDICIONADO]** Si E es L -suave en la región visitada y

$$x^+ = x - \eta \nabla E(x),$$

entonces

$$E(x^+) \leq E(x) - \eta \left(1 - \frac{L\eta}{2}\right) \|\nabla E(x)\|^2.$$

Hay descenso si $0 < \eta < 2/L$.

Demostración. Por suavidad,

$$E(x^+) \leq E(x) + \nabla E(x)^\top (x^+ - x) + \frac{L}{2} \|x^+ - x\|^2.$$

Sustituyendo $x^+ - x = -\eta \nabla E(x)$ se obtiene la desigualdad. $\square$

Proposición 5.3 (Conmutación finita del clearing entero). **[CONDICIONADO]** Si una

transición entera de coalición sólo se acepta cuando $\Delta V > \varepsilon$ y $V \in [V_{\min}, V_{\max}]$, entonces

$$N_{\text{switch}} \leq \frac{V_{\max} - V_{\min}}{\varepsilon}.$$

Demostración. Cada transición aceptada consume al menos ε de incremento de potencial. La suma total de incrementos no puede exceder $V_{\max} - V_{\min}$. $\square$

5.12. Extensiones avanzadas

Las siguientes ideas son útiles como cierre del TFM y como puente doctoral, pero no deben presentarse con el mismo estado que los teoremas anteriores.

5.12.1. Mercado de supervivencia por batería

La recarga puede formularse como una tarea adicional:

$$F_{i,\text{ch}} = R_{\text{ch}} \sigma(\alpha(B_{\text{safe}} - B_i)) \Psi(T_{\text{ch}}(p_i)).$$

La afirmación correcta es una condición de dominancia, no una barrera infinita: una sigmoide está acotada.

Lema 5.4 (Dominancia de recarga). **[FUTURO]** Si para $B_i < B_{\text{umbral}}$ se cumple

$$F_{i,\text{ch}} > \max_k F_{ik} + \delta, \quad \delta > 0,$$

entonces Smith transfiere masa hacia recarga con tasa inferior proporcional a δ mientras haya masa en tareas ordinarias.

Demostración. Para cada tarea ordinaria k con $y_{ik} > 0$,

$$[F_{i,\text{ch}} - F_{ik}]_+ \geq \delta.$$

El término de entrada hacia recarga en Smith contiene la suma de esos gaps ponderados por y_{ik} . $\square$

5.12.2. Payoffs predictivos

Un payoff predictivo puede escribirse como

$$J_{ik}^H = \max_u \int_t^{t+H} [r_k \Phi_k(\hat{s}_{ik}(\tau)) - \ell_B(B_i(\tau), u(\tau))] d\tau + V_T.$$

El problema es que, en general, J^H rompe la simetría de derivadas cruzadas del juego potencial. La ruta honesta es tratarlo como perturbación:

$$|J_{ik}^H - F_{ik}| \leq \bar{\delta}.$$

Si el núcleo nominal tiene una cota ISS con radio $C\bar{\epsilon}$, el predictivo tendría radio $C(\bar{\epsilon} + \bar{\delta})$.

5.12.3. Amortiguamiento anticipatorio en coordenadas agregadas

La anticipación de primer orden usa

$$F^\tau = F + \tau \dot{F}.$$

Si $F = \nabla V$, entonces

$$F^\tau = \nabla V + \tau \nabla^2 V \dot{y}.$$

El punto delicado es que $\nabla^2 V$ no es definida negativa de rango completo. Para

$$V(y) = \sum_k r_k G_k \left(\sum_i y_{ik} \right),$$

el Hessiano tiene rango a lo sumo K , porque V sólo depende de las ocupaciones agregadas. El amortiguamiento anticipatorio actúa en el subespacio Z , no en todas las redistribuciones microscópicas de y . El término técnico *Hessian damping* se usa sólo en ese sentido restringido.

Lema 5.5 (Rango agregado del Hessiano). *[FUTURO con primer gate] El Hessiano de $V(y) = \sum_k r_k G_k(\sum_i y_{ik})$ respecto a y tiene rango a lo sumo K . Las direcciones que preservan todas las ocupaciones Z_k pertenecen al núcleo.*

Demostración. Sea A el operador lineal que lleva y a $Z = Ay$. Entonces $V(y) = \bar{V}(Ay)$ y

$$\nabla_y^2 V = A^\top \nabla_Z^2 \bar{V} A.$$

Por tanto $\text{rank}(\nabla_y^2 V) \leq K$. Si $A\delta y = 0$, entonces δy no cambia ninguna ocupación agregada y queda en una dirección nula. $\square$

5.12.4. Eikonal predictiva y protocolo de jets

La eikonal predictiva reemplaza la distancia actual por una velocidad admisible deformada por densidad futura:

$$\rho(x, t) = \sum_i K_h(x - p_i(t)), \quad \rho^\tau = \text{clip} \left[\rho + \tau \dot{\rho} + \frac{\tau^2}{2} \ddot{\rho} \right],$$

$$v^\tau(x) = v_{\min} + (v_{\max} - v_{\min}) e^{-\alpha \rho^\tau(x)}, \quad \|\nabla T_k^\tau(x)\| = \frac{1}{v^\tau(x)}.$$

La regla de comunicación compatible con el enfoque distribuido es no compartir rutas completas, sino un jet local:

$$\mathcal{J}_i = (p_i, u_i, y_i, \dot{y}_i, B_i, \dot{B}_i, \nabla \mathcal{U}_i, \nabla^2 \mathcal{U}_i).$$

Con él, un vecino aproxima

$$p_i(t + \tau) \approx p_i(t) + \tau u_i(t) + \frac{\tau^2}{2} a_i(t).$$

Esto conserva el principio de arquitectura: se comparte el mundo, no la voluntad; la intención sólo aparece como derivadas locales de corto horizonte. Como T_k^τ cambia con la densidad prevista y, por tanto, con el tiempo, esta extensión rompe la energía estática (73). Debe mantenerse como **[FUTURO]** y no mezclarse con la prueba de $\dot{E} \leq 0$.

5.13. Límite macroscópico: $N \rightarrow \infty$ y campo medio potencial

El límite $N \rightarrow \infty$ no es una decoración teórica: convierte una interacción robot–robot en una interacción robot–campo. Para una flota finita, la nube de AGVs se representa por

la medida empírica suavizada

$$\rho^N(x, t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N K_h(x - p_i(t)), \quad \int_{\mathcal{X}} \rho^N(x, t) dx \simeq 1, \quad (75)$$

donde K_h es un kernel espacial. Si las posiciones permanecen acotadas, los controles son Lipschitz y cada robot pesa $1/N$ en la masa total, una subsucesión de ρ^N converge débilmente a una densidad continua $\rho(x, t)$. En esa lectura, la pregunta deja de ser qué robot concreto esquivar a qué vecino y pasa a ser cómo fluye la masa robótica por el almacén.

La ocupación por tarea también admite una versión continua. Si $y_k(x, t)$ denota la fracción local de masa que se inclina por la tarea k , los agregados de servicio se escriben como

$$z_k(t) = \int_{\mathcal{X}} y_k(x, t) \rho(x, t) dx, \quad Z_k^{\text{eff}}(t) = \int_{\mathcal{X}} s_k(x, t) y_k(x, t) \rho(x, t) dx. \quad (76)$$

El payoff de Smith se convierte entonces en un acoplamiento de campo medio:

$$F_k^{\text{MF}}(x, \rho, y) = r_k \Phi(Z_k^{\text{eff}}, n_k) s_k(x, t) - c_T T_k(x) - \Pi_{\text{cong}}(\rho(x, t)), \quad (77)$$

donde Π_{cong} penaliza zonas de densidad alta. La forma de (77) es deliberada: conserva el mecanismo de capacidad efectiva del modelo discreto, pero sustituye la suma de vecinos por una variable de estado escalar.

El sistema límite que se obtiene es un juego de campo medio potencial. Si $U(x, t)$ es la función de valor de un agente infinitesimal y H_{MF} el Hamiltoniano local, la pareja decisión–flujo se expresa por

$$\begin{aligned} -\partial_t U(x, t) + H_{\text{MF}}(x, \nabla U(x, t), \rho(x, t), y(x, t)) &= F^{\text{MF}}(x, \rho, y), \\ \partial_t \rho(x, t) + \nabla \cdot (\rho(x, t) u^*(x, t)) &= \nu \Delta \rho(x, t), \\ u^*(x, t) &= -\partial_p H_{\text{MF}}(x, \nabla U, \rho, y). \end{aligned} \quad (78)$$

La difusión $\nu \geq 0$ modela incertidumbre de actuación o exploración suave; con $\nu = 0$ queda una ecuación de continuidad determinista. La conexión con la energía maestra

aparece cuando el acoplamiento es variacional:

$$F_k^{\text{MF}}(x, \rho, y) = \frac{\delta \mathcal{V}(\rho, y)}{\delta(\rho y_k)(x)}. \quad (79)$$

En ese caso, el MFG pertenece a la familia de juegos de campo medio potenciales (Huang et al., 2006; Lasry and Lions, 2007): el equilibrio continuo puede leerse como punto estacionario de una energía colectiva, y la simulación de N robots como una discretización por partículas de esa energía.

Proposición 5.4 (Puente discreto–campo medio). *[CONDICIONADO/FUTURO] Bajo kernels suaves, controles acotados, masa individual $1/N$, estimación de densidad consistente y acoplamiento variacional (79), la dinámica Smith–campo de la flota finita converge, en el sentido débil de medidas empíricas, a un juego de campo medio potencial descrito por (78). La versión discreta usada en el simulador se interpreta entonces como una discretización por partículas de la ley continua.*

Esbozo. La medida empírica (75) reemplaza sumas normalizadas por integrales contra ρ . La continuidad de K_h , s_k y Φ permite pasar del agregado discreto al agregado (76). Si el payoff es la derivada variacional de una energía colectiva, el límite preserva la estructura potencial. La ecuación HJB describe la decisión óptima de un agente infinitesimal y la Fokker–Planck transporta la densidad inducida por esa política. Falta cerrar, para esta tesis, la estimación cuantitativa de error finito en N , por eso el resultado se declara como puente condicionado y no como teorema principal. $\square$

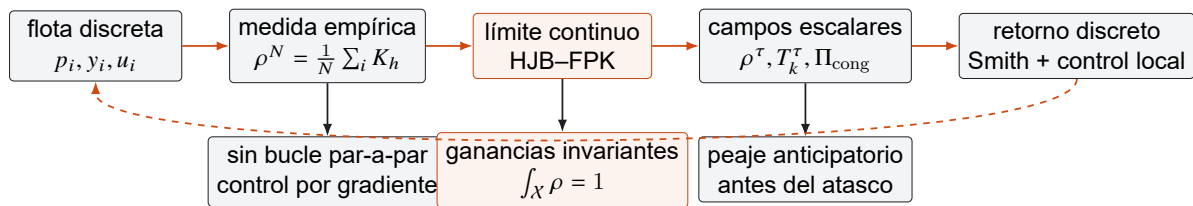


Figura 17. Puente discreto–continuo–discreto del límite de campo medio. La simulación con N AGVs se interpreta como una discretización por partículas de una densidad continua; la ley continua produce campos escalares que se vuelven a evaluar localmente en cada robot.

El retorno algorítmico al caso discreto produce tres ventajas prácticas. La primera es complejidad: un control par-a-par típico evalúa

$$u_i^{\text{pair}} = - \sum_{j \neq i} \nabla \varphi(\|p_i - p_j\|), \quad (80)$$

lo que escala con el número de vecinos y puede llegar a $O(N^2)$ por paso para toda la flota. En la versión de campo, una vez actualizada la grilla de densidad, cada robot evalúa

$$u_i^{\text{field}} = -\kappa_T \nabla T_{s_i}(p_i, t) - \kappa_\rho \nabla \rho^N(p_i, t), \quad (81)$$

que es $O(1)$ respecto al número de vecinos locales. La construcción de ρ^N sigue costando actualizar un mapa común, pero el bucle crítico embarcado deja de ser una suma de repulsiones robot-robot.

La segunda ventaja es sintonización invariante. Como la densidad se normaliza con $1/N$, añadir robots no cambia la escala de ρ ni la escala de los agregados:

$$Z_k^{N, \text{eff}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_k(p_i, t) y_{ik}(t) \longrightarrow Z_k^{\text{eff}}. \quad (82)$$

Las ganancias actúan sobre una masa total unitaria, no sobre el conteo bruto de robots. Esto permite probar una ley con pocos AGVs y trasladarla a una flota mayor sin reescalar manualmente cada peso de repulsión o radio de coalición; lo que debe validarse es el error de discretización, no una nueva familia de ganancias.

La tercera ventaja es anticipar congestión. Con una predicción corta ρ^τ como en (149), se define un peaje virtual

$$\Pi_{\text{cong}}(x, t; \tau) = \lambda_\rho [\rho^\tau(x, t) - \rho_{\text{máx}}]_+^2, \quad (83)$$

que se incorpora al payoff antes de que el atasco exista físicamente:

$$F_{ik}^{\text{MFG}}(t) = F_{ik}^{\text{eff}}(t) - \Pi_{\text{cong}}(p_i(t), t; \tau) - c_T T_k^\tau(p_i(t)). \quad (84)$$

Así, los robots alejados ven subir el coste de una ruta que en unos segundos será densa y pueden bifurcarse hacia caminos alternativos. Esta es la lectura práctica del MFG en el software: no se programa una evasión individual de todos contra todos, sino un flujo sobre campos escalares de densidad, coste y tiempo eikonal.

5.14. Fronteras teóricas añadidas: seguridad, física y transporte óptimo

La ampliación dinámica introduce una frontera teórica clara: el TFM ya no solo decide coaliciones, sino que propone una ruta para auditar si esas coaliciones son físicamente ejecutables. La capa port-Hamiltoniana de (27) conecta la energía de decisión con pares de rueda, disipación y saltos de reconfiguración, en línea con la lectura de pasividad de sistemas no lineales (van der Schaft, 2017) y control port-Hamiltoniano (Ortega et al., 2002). Esta conexión no convierte la tesis en una prueba dinámica completa: convierte el modelo en un sistema medible, con variables energéticas que pueden falsar una solución aparentemente buena.

La formulación de capacidad efectiva es la pieza conceptual que ordena esta extensión: el sistema deja de ser un mercado de tareas y pasa a ser un mercado distribuido de capacidad mecánica. Cada robot aporta recursos físicos locales (fuerza, torque, margen de fricción, energía, comunicación y geometría de contacto) y cada carga demanda recursos dependientes de su masa, orientación, obstáculo y maniobra. En el caso base esos recursos se colapsan a una cardinalidad mínima n_k ; en la versión dinámica se agregan en $S_k(C, q)$ y se comparan contra una demanda $D_k(q, O)$. Esta lectura es la que permite explicar sobrerreclutamiento temporal: una carga puede requerir cuatro robots en pasillo abierto y cinco al rodear un obstáculo si el déficit de torque o fricción vuelve positivo δ_k .

La carga rectangular añade una segunda frontera: la coalición debe generar fuerza y momento, no solo ocupar un centroide. Las ecuaciones (59) y (60) permiten separar tres causas de fallo: falta de quorum, mala asignación de roles y esfuerzo dinámico excesivo. Esta separación es importante porque un método distribuido puede formar la coalición correcta en sentido combinatorio y aun así fracasar al girar la carga frente a un obstáculo.

La evitación certificada se formula como trabajo futuro acotado. La condición $\dot{h} + \alpha h \geq 0$ de las funciones de barrera de control (Ames et al., 2017) es compatible con la métrica N_{viol} , pero su integración formal con Smith, saturaciones de rueda y cambios discretos de rol exige un argumento híbrido. En la memoria se usa como criterio de diseño y

registro; no se declara como garantía global de seguridad.

Tres conexiones de mayor alcance quedan delimitadas como investigación posterior. La primera es submodularidad: si el beneficio marginal de añadir un robot a una tarea disminuye con el tamaño de la coalición, las garantías clásicas para maximización submodular (Fisher et al., 1978) podrían dar cotas para políticas voraces o locales. La segunda es el límite de campo medio de la Sec. 5.13: cuando N crece, las dinámicas de Smith con densidad espacial sugieren una aproximación de juegos de campo medio que puede explotarse algorítmicamente mediante campos escalares. La tercera es transporte óptimo: la ocupación efectiva y el diagrama de potencia de (24) apuntan a una lectura Wasserstein/semi-discreta (Villani, 2009). Estas tres rutas son potentes, pero no se usan como evidencia principal del TFM; funcionan como mapa de continuación para una tesis doctoral o artículo posterior.

5.15. Síntesis de resultados y uso en la memoria

Resultado	Ecuación cla- ve	Estado	Gate o eviden- cia	Uso
Water-filling homo- géneo	(71)	PROBADO+GA- TE	verify_teoría	Cuerpo
Perturbación DAC	Prop. 4.2	PROBADO local	Escenario D pen- diente	Cuerpo
Energía maestra ideal	(73)	PROBADO+GA- TE ideal	verify_energía	Breve
Mercado heterogé- neo fluido	(74)	PROBADO+GA- TE fluido	gate de extensio- nes	Anexo/cuer- po
Mercado de capaci- dad efectiva	(35)	DISEÑO+MÉ- TRICAS	Escenario F ex- tendido pendien- te	Cuerpo/pa- per
Límite de campo medio potencial	(78)	CONDICIONA- DO/FUTURO	solver de densi- dad y barrido N pendiente	Cuerpo/pa-

Transporte coope- (98) rativo amorfo	FUTURO	grilla 2D con carga rígida pendiente	Cap. 6
ISS práctica (127)	CONDICIONA- DO	pendiente	Anexo
ORCA económico (128)	CONDICIONA- DO	pendiente	Futuro
Retornabilidad y re- (134) levo	FUTURO	pendiente	Futuro
Anticipatorio mues- (142) treado	FUTURO	pendiente	Futuro
Densidad/eikonal (147) predictiva	FUTURO	pendiente	Futuro
Benchmark T1–T5 Sec. 7	PENDIENTE DE CIERRE	v2.7 y Coppel- ia- Sim	Cuerpo final

Resultado	Hipótesis esenciales que deben acompañarlo
Teorema homogéneo	$\Psi \equiv 1$, comunicación global, robots homogéneos, sin transición de modo, balance exacto $N = Kn$ y paso pequeño si se discretiza.
Energía maestra	s_{ik} no depende de y al derivar, mapa fijo, flujo continuo, sin saturación, sin ORCA externo y sin mínimos locales usados como garantía global.
Mercado heterogéneo	Relajación fluida $a_k^p \in \mathbb{R}_+$, inactividad pagada por robot, G_k creciente, capacidades ordenadas y clearing entero tratado aparte.
Capacidad efectiva	Pesos w, d , fijados antes de la campaña, estimación física trazable a wrench, fricción, geometría y esfuerzo; no se declara superioridad sin comparar contra cardinalidad mínima.
Campo medio potencial	Masa individual $1/N$, densidad normalizada, kernels suaves, controles acotados, acoplamiento variacional y comparación explícita contra la simulación finita; no sustituye la validación con pocos robots.

Transporte amorfo	Solución regular de HJB–FPK de segundo orden, contacto pasivo con la carga, traza de densidad bien definida y factibilidad del QP CBF; no se declara como resultado cerrado sin prototipo de grilla.
ISS práctica	Decaimiento nominal local, error de payoff acotado y equivalencia local entre W y la distancia al conjunto de Nash.
ORCA económico	$w_i > 0$, factibilidad par-a-par, semiplanos ORCA con intersección no vacía o relajación penalizada/parada segura.
Anticipatorio	Horizonte τ pequeño, suavidad local, error de muestreo acotado y amortiguamiento sólo en coordenadas agregadas.
Eikonal predictiva	Densidad suavizada, claridad geodésica local y separación explícita respecto a la prueba de energía estática.

El Anexo A recoge las ecuaciones extendidas que no conviene insertar completas en el cuerpo principal, pero que sí son útiles para auditoría formal: lift general de contribución efectiva, condición inversa de integrabilidad, curva de oferta por tramos, ISS explícita, ORCA económico, retornabilidad energética, handover dinámico, Smith anticipatorio muestreado y densidad predictiva de segundo orden, además del puente discreto–campo medio de la Sec. 5.13. La recomendación de escritura para la memoria final es usar este capítulo como soporte teórico y no como reemplazo del benchmark. La contribución debe defenderse en tres capas: primero, el núcleo homogéneo probado; segundo, la validación experimental del bucle completo; tercero, la extensión heterogénea y predictiva como frontera avanzada con estado declarado.

6. Capítulo extra: transporte cooperativo amorfo

Este capítulo formula una extensión de frontera: sustituir la asignación discreta, la formación geométrica y el transporte de carga por una sola dinámica de campo. La idea no es afirmar que el simulador actual ya resuelve PDEs en tiempo real, sino fijar una formulación matemática que pueda guiar una publicación posterior. La flota se interpreta como una densidad inercial, la carga como un sólido rígido port-Hamiltoniano y el contacto como un acoplamiento fluido–estructura.

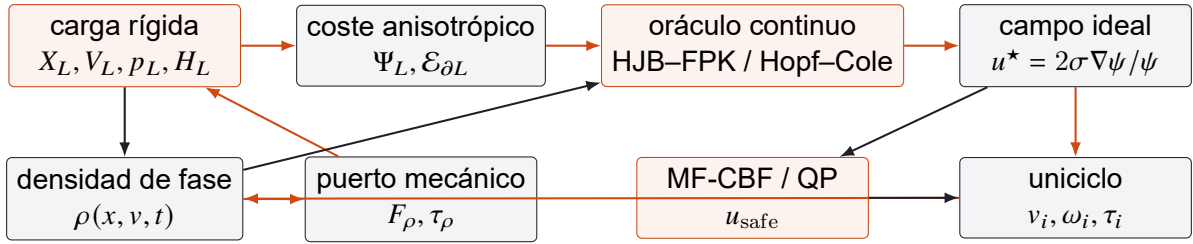


Figura 18. Arquitectura matemática del transporte cooperativo amorfo. La carga modifica el coste de campo medio; la densidad resuelve un flujo continuo; cada AGV discretiza ese flujo mediante un punto adelantado y un filtro CBF; el contacto resultante vuelve a inyectar fuerza en el puerto port-Hamiltoniano de la carga.

6.1. Estado de fase y límite de segundo orden

El primer cambio consiste en abandonar la densidad sólo espacial y pasar al espacio de fase. Un AGV infinitesimal se describe por

$$z = (x, v) \in \mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{V} \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2, \quad (85)$$

donde x es posición y v es velocidad. La dinámica microscópica idealizada es

$$dX_t = V_t dt, \quad dV_t = u_t dt + \sqrt{2\sigma} dW_t, \quad (86)$$

con control u_t en aceleración y difusión $\sigma > 0$. Esta difusión no se introduce para hacer el robot aleatorio por diseño, sino para representar incertidumbre de actuadores, fricción no modelada y una viscosidad matemática que regulariza el campo.

La flota finita induce una medida empírica en fase:

$$\rho^N(x, v, t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N K_x(x - p_i(t)) K_v(v - \dot{p}_i(t)), \quad \int_{\mathcal{Z}} \rho^N(z, t) dz \simeq 1. \quad (87)$$

En el límite de muchos robots, $\rho^N \rightarrow \rho$ y el estado colectivo deja de ser una lista de agentes para convertirse en una densidad $\rho(x, v, t)$. La diferencia respecto a la Sec. 5.13 es que ahora la inercia importa: una masa de AGVs que ya se mueve hacia una carga no puede reorientarse sin coste.

6.2. Carga como puerto port-Hamiltoniano

La carga se modela como un sólido rígido plano con configuración $q_L = (X_L, \theta_L)$, velocidad $\xi_L = (V_L, \omega_L)$ y momento generalizado $p_L = M_L(q_L)\xi_L$. Su Hamiltoniano mecánico es

$$H_L(q_L, p_L) = \frac{1}{2} p_L^\top M_L(q_L)^{-1} p_L + U_{\text{obs}}(q_L), \quad (88)$$

donde U_{obs} puede incluir penalizaciones suaves de obstáculos o pasillos estrechos. Una forma port-Hamiltoniana mínima es

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_L \\ \dot{p}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & -D_L(q_L, \xi_L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \nabla_{q_L} H_L \\ \nabla_{p_L} H_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ G_L(q_L) \end{bmatrix} w_\rho, \quad (89)$$

con disipación $D_L \succeq 0$ y entrada de wrench $w_\rho = (F_\rho, \tau_\rho)$ producida por el enjambre. Esta ecuación conserva la lectura energética del capítulo anterior:

$$\dot{H}_L = -\xi_L^\top D_L \xi_L + \xi_L^\top G_L(q_L) w_\rho. \quad (90)$$

El enjambre sólo acelera la carga si inyecta potencia mecánica positiva; si la fricción crece, el mismo balance muestra por qué aparece un déficit físico que debe reclutar más densidad alrededor del contorno.

6.3. Contacto como acoplamiento fluido–estructura

El término que cierra la brecha entre densidad y fuerza es una traza de contacto sobre el contorno de la carga. Sea $\partial\Omega_L(q_L)$ el borde del sólido y sea $r(s, q_L)$ el punto de contacto asociado al parámetro de arco s . Se define una densidad de contacto regularizada como

$$\rho_{\partial L}(s, t) = \int_{\mathcal{Z}} \chi_\epsilon(x - r(s, q_L(t))) \rho(x, v, t) \, dx \, dv, \quad (91)$$

donde χ_ϵ concentra masa en una banda de espesor ϵ alrededor del contorno. La fuerza distribuida que esa masa puede aplicar se aproxima por

$$f_\rho(s, t) = \kappa_n \rho_{\partial L}(s, t) n(s, q_L) + \kappa_t \rho_{\partial L}(s, t) t(s, q_L) - d_c (V_L + \omega_L R_{\pi/2} r_s - \bar{v}_\partial(s, t)), \quad (92)$$

donde n y t son normal y tangente locales, $r_s = r(s, q_L) - X_L$ y $\bar{v}_\partial$ es la velocidad media de robots cerca del punto de contacto. El wrench macroscópico queda

$$F_\rho(t) = \int_{\partial\Omega_L} f_\rho(s, t) dS, \quad \tau_\rho(t) = \int_{\partial\Omega_L} r_s^\perp f_\rho(s, t) dS. \quad (93)$$

Esta integral es la versión continua de los roles de empuje de la carga rectangular: no cuenta robots, sino distribución de fuerza y brazo de palanca.

6.4. Coste anisotrópico y energía de superficie

El campo medio debe reclutar robots donde la carga necesita potencia, no sólo donde la distancia al centroide es pequeña. Para ello se define el error de admitancia

$$e_v(t) = V_d(t) - V_L(t), \quad e_\omega(t) = \omega_d(t) - \omega_L(t). \quad (94)$$

Un coste anisotrópico de atracción al contorno puede escribirse como

$$Q_L(x, v, t) = a_d d_{\partial L}(x, q_L)^2 + a_v \|v - V_\partial(x, q_L, \xi_L)\|^2 - a_f b(x, q_L)^\top e_v - a_\tau \ell(x, q_L) e_\omega, \quad (95)$$

donde $d_{\partial L}$ es distancia al contorno, $b(x, q_L)$ mide la dirección útil de empuje y $\ell(x, q_L)$ el brazo de palanca respecto al centro de la carga. Si la carga se frena, e_v crece y el término direccional profundiza el pozo de coste detrás o a un lado de la carga, según haga falta fuerza o momento.

Para evitar que toda la masa se amontone en el mismo punto de empuje se añade una energía de superficie:

$$\mathcal{E}_{\partial L}(\rho, q_L) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega_L} \int_{\partial\Omega_L} \rho_{\partial L}(s) K_{\text{rep}}(s, s') \rho_{\partial L}(s') dS dS' - \int_{\partial\Omega_L} B(s, e_v, e_\omega) \rho_{\partial L}(s) dS. \quad (96)$$

El primer término dispersa la densidad sobre el perímetro; el segundo atrae masa hacia zonas útiles para la maniobra. Con esta energía, el *caging* no se programa como una plantilla geométrica: aparece como distribución de equilibrio sobre $\partial\Omega_L$.

6.5. MFG de segundo orden acoplado a la carga

El funcional macroscópico que resume esfuerzo, congestión, contacto y energía de la carga es

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(\rho, u, q_L, p_L) = & \int_0^T \int_{\mathcal{Z}} \frac{1}{2} \|u(z, t)\|^2 \rho(z, t) \, dz \, dt \\
 & + \int_0^T \int_{\mathcal{Z}} Q_L(x, v, t) \rho(z, t) \, dz \, dt \\
 & + \int_0^T \int_{\mathcal{Z}} \lambda_\rho \log(\rho(z, t) + \varepsilon) \rho(z, t) \, dz \, dt \\
 & + \int_0^T \mathcal{E}_{\partial L}(\rho(t), q_L(t)) \, dt + \int_0^T H_L(q_L(t), p_L(t)) \, dt \\
 & + \int_{\mathcal{Z}} \Phi_T(z) \rho(z, T) \, dz.
 \end{aligned} \tag{97}$$

La condición de optimalidad de campo medio produce una pareja HJB–Fokker–Planck en espacio de fase:

$$\begin{aligned}
 -\partial_t U - v^\top \nabla_x U - \sigma \Delta_v U + \frac{1}{2} \|\nabla_v U\|^2 &= Q_L(x, v, t) + \lambda_\rho \log(\rho + \varepsilon) + \frac{\delta \mathcal{E}_{\partial L}}{\delta \rho}(x, v), \\
 \partial_t \rho + \nabla_x \cdot (v \rho) - \nabla_v \cdot (\rho \nabla_v U) &= \sigma \Delta_v \rho, \\
 u^\star(x, v, t) &= -\nabla_v U(x, v, t).
 \end{aligned} \tag{98}$$

Este sistema es el núcleo del transporte amorfo. La HJB decide qué aceleración conviene a una partícula infinitesimal; la FPK mueve la densidad resultante; la carga port-Hamiltoniana cambia el coste porque su velocidad y su fricción modifican Q_L ; y el contorno convierte la densidad en wrench físico mediante (93).

Proposición 6.1 (Emergencia de caging anisotrópico). *[FUTURO] Supóngase que K_{rep} es positivo semidefinido, que $B(s, e_v, e_\omega)$ tiene máximos estrictos en los arcos de contorno que producen fuerza o momento útil, y que $\rho_{\partial L}$ conserva una masa de contacto mínima. Entonces todo minimizador regular de (97) distribuye la densidad de contacto resolviendo el compromiso entre dispersión superficial y utilidad mecánica. En particular, si $e_\omega \neq 0$, la solución favorece arcos con mayor brazo de palanca y aparece una configuración de empuje asimétrica sin imponer roles discretos.*

Esbozo. La variación de (96) respecto de $\rho_{\partial L}$ es

$$\frac{\delta \mathcal{E}_{\partial L}}{\delta \rho_{\partial L}}(s) = \int_{\partial \Omega_L} K_{\text{rep}}(s, s') \rho_{\partial L}(s') \, dS' - B(s, e_v, e_\omega).$$

En equilibrio, esta cantidad se iguala, salvo multiplicadores de masa y restricciones de no negatividad, al coste marginal de mover densidad hacia el arco s . El término repulsivo impide colapso en un único punto y B selecciona arcos mecánicamente útiles. Si el error angular domina, B crece donde $\ell(s, q_L)e_\omega$ produce momento, de modo que la densidad óptima se desplaza lateralmente. El cierre riguroso exigiría existencia y regularidad de la traza $\rho_{\partial L}$; por eso se declara como futuro. $\square$

6.6. Linealización Hopf–Cole y oráculo computable

Resolver (98) de forma exacta en cada paso no es realista. Sin embargo, bajo la condición estándar de emparejamiento entre coste cuadrático de control y ruido de actuación, la HJB admite una transformación de Hopf–Cole local. Definiendo la deseabilidad

$$U(x, v, t) = -2\sigma \log \psi(x, v, t), \quad (99)$$

y congelando ρ , q_L y p_L durante un horizonte corto, se obtiene la ecuación lineal

$$\partial_t \psi + v^\top \nabla_x \psi + \sigma \Delta_v \psi = \frac{1}{2\sigma} \left[Q_L + \lambda_\rho \log(\rho + \varepsilon) + \frac{\delta \mathcal{E}_{\partial L}}{\delta \rho} \right] \psi. \quad (100)$$

Los signos dependen de si se integra en tiempo físico o en tiempo restante al horizonte; lo importante es que el término cuadrático de la HJB queda absorbido por la transformación. La política ideal se recupera como

$$u^*(x, v, t) = 2\sigma \nabla_v \log \psi(x, v, t) = 2\sigma \frac{\nabla_v \psi(x, v, t)}{\psi(x, v, t)}. \quad (101)$$

Esta es la pieza computacional explotable: un nodo de borde puede resolver una ecuación lineal de reacción–difusión sobre una grilla gruesa y publicar ψ o su gradiente, mientras cada AGV evalúa localmente la política.

6.7. MF-CBF y retorno al uniciclo

La política u^* es ideal: vive en aceleración de una partícula de fase. Cada robot real debe filtrarla por seguridad y por cinemática no holonómica. Para un conjunto seguro

$$C = \{(x, v) : h_a(x, v) \geq 0, a = 1, \dots, A\}, \quad (102)$$

el filtro de barrera en aceleración resuelve

$$\begin{aligned} u_{\text{safe}} = \arg \min_{u \in \mathcal{U}} \quad & \frac{1}{2} \|u - u^*\|^2 \\ \text{s.a.} \quad & \nabla_x h_a^\top v + \nabla_v h_a^\top u + \sigma \Delta_v h_a \geq -\alpha_h h_a, \quad a = 1, \dots, A. \end{aligned} \quad (103)$$

La lectura de campo medio es que el flujo no debe cruzar la frontera segura; la lectura embarcada es un QP local de baja dimensión.

Para aplicar el vector seguro a un AGV diferencial se usa el punto adelantado

$$p_i = \begin{bmatrix} x_i + \ell \cos \theta_i \\ y_i + \ell \sin \theta_i \end{bmatrix}, \quad \dot{p}_i = u_{\text{safe}}(p_i, t). \quad (104)$$

La inversión cinemática exacta es

$$\begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & \sin \theta_i \\ -\ell^{-1} \sin \theta_i & \ell^{-1} \cos \theta_i \end{bmatrix} u_{\text{safe}}(p_i, t). \quad (105)$$

Si se requiere respetar límites de rueda, se añade un segundo QP sobre (v_i, ω_i) o directamente sobre pares τ_i , usando las restricciones ya definidas en la capa port-Hamiltoniana de ruedas.

6.8. Lectura Wasserstein y discretización por partículas

El flujo de densidad también admite una interpretación de transporte óptimo. En una aproximación sobreamortiguada de la marginal espacial

$$\bar{\rho}(x, t) = \int_{\mathcal{V}} \rho(x, v, t) dv, \quad (106)$$

un paso variacional tipo JKO se escribe como

$$\bar{\rho}^{m+1} = \arg \min_{\bar{\rho} \in \mathcal{P}_2(X)} \left\{ \frac{1}{2\Delta t} W_2^2(\bar{\rho}, \bar{\rho}^m) + \mathcal{E}_{\text{amorfa}}(\bar{\rho}, q_L^m, p_L^m) \right\}, \quad (107)$$

donde $\mathcal{E}_{\text{amorfa}}$ agrupa congestión, atracción al contorno, energía de superficie y coste de obstáculos. Esta expresión conecta con transporte óptimo (Villani, 2009): mover la flota no es elegir identidades, sino desplazar masa con coste mínimo.

La discretización por partículas aproxima (107) con AGVs reales. Si cada robot representa una partícula de masa $1/N$, una celda de responsabilidad $\mathcal{L}_i$ puede definirse por distancia ponderada al campo:

$$\mathcal{L}_i = \{x : \|x - p_i\|^2 - w_i \leq \|x - p_j\|^2 - w_j, \forall j\}. \quad (108)$$

Las celdas de Laguerre son, por tanto, una forma discreta de repartir masa espacial y contacto sobre los robots. Esta conexión no prueba por sí sola optimalidad global del simulador, pero da una regla geométrica concreta para bajar el flujo continuo a una flota finita.

6.9. Algoritmo propuesto y gates de validación

La versión ejecutable mínima del capítulo se organiza en cinco pasos por ciclo de control:

1. Estimar $\rho^N(x, v, t)$ y la traza $\rho_{\partial L}$ con kernels locales.
2. Actualizar Q_L a partir de q_L, p_L, e_v, e_ω , obstáculos y congestión.
3. Resolver una aproximación lineal (100) en un horizonte corto y extraer $u^\star$ con (101).
4. Filtrar $u^\star$ con el QP (103) y mapearlo al unicycle con (105).
5. Medir el wrench real, actualizar (89) y repetir.

Los gates de validación deben ser más modestos que la teoría. Primero, una prueba de fricción dinámica debe mostrar que e_v aumenta, el campo recluta más masa de contacto y la velocidad de la carga se recupera. Segundo, una prueba de giro debe mostrar que $\rho_{\partial L}$ se desplaza hacia arcos con mayor brazo de palanca y que τ_ρ cambia de

signo correctamente. Tercero, una prueba de cuello de botella debe comparar repulsión par-a-par contra campo continuo con peaje de congestión y MF-CBF. Cuarto, un barrido de N debe comprobar que las ganancias no se retocan al cambiar el número de robots, salvo por el error de discretización de partículas.

Teorema 6.1 (Programa de transporte cooperativo amorfo). *[FUTURO] Si existe una solución regular del sistema acoplado (89)–(98), si el acoplamiento de contacto (93) es pasivo respecto al puerto de la carga, y si los filtros (103) permanecen factibles, entonces la asignación de robots, la formación alrededor de la carga, la evasión de obstáculos y la aplicación de fuerza pueden formularse como un único descenso de energía sobre una densidad inercial acoplada a un sólido rígido. La implementación con N AGVs es una discretización por partículas de ese flujo, no una jerarquía separada de asignación, formación y control.*

Ruta de prueba. La HJB da la política óptima de una partícula infinitesimal para el coste (97); la FPK propaga la densidad inducida por esa política; la energía de superficie selecciona una distribución de contacto; y el puerto port-Hamiltoniano transforma esa distribución en potencia mecánica sobre la carga. Si el acoplamiento es pasivo, la energía de la carga sólo crece por potencia inyectada desde el enjambre y decrece por disipación. Si el QP CBF es factible, la discretización local no viola las restricciones de seguridad. El paso pendiente es demostrar existencia, unicidad o estabilidad práctica bajo saturaciones, discretización de grilla y número finito de robots; por eso el resultado es un programa matemático de alto impacto, no una garantía ya cerrada por esta memoria. □

7. Resultados y análisis

Esta sección ya no se deja como marcador vacío: recoge los artefactos ejecutables disponibles hasta el cierre de esta iteración. Aun así, el estado no debe confundirse con una campaña final de veinte semillas. Los resultados de H1–H3 proceden del protocolo mínimo aislado; Smith-QR, MARL-proxy y CoppeliaSim quedan cerrados como infraestructura reproducible con corridas *smoke* documentadas.

7.1. Controles mínimos H1–H3

El protocolo mínimo se ejecutó en `exp_results/` y dejó los veredictos en `exp_results/conclusiones.md`. Los controles H1 y H2 reproducen el motor esperado: H1 obtiene pendiente 1.0000 y $R^2 = 1$ en el caso de *water-filling*; H2 reduce el desperdicio aproximadamente un 32 % al activar el *clearing* entero. H3 se separó en dos partes. H3-A confirma el resultado negativo estático: el precio perturba un equilibrio que Smith ya resuelve por *water-filling*. H3-B es el ensayo temporal con llegadas y *deadlines*, que es el único régimen donde el precio puede tener valor operativo.

7.2. Smith-QR bajo comunicación degradada

Se añadió la política `smith_qr_full` sin modificar `smith_full`. La variante completa incorpora memoria de descriptores, compromiso en ruta, guardia de *clearing*, patrullaje exploratorio y una proyección de quorum local cuando $R_{\text{com}} \leq 3.25$. Este último cambio es importante: en R3 se rompe el supuesto práctico de información distribuida suficiente, así que Smith-QR no intenta forzar el equilibrio fluido sino cerrar tareas localmente.

Tabla 11. Validación inicial R3, una semilla (`results/smith_qr_validation`).

Método	Captura de recompensa	Entregas	Distancia desperdiciada
Smith	0.0223	1	70.07
Smith-QR	0.2704	7	20.26
Greedy local	0.3722	9	12.68
MARL-proxy	0.3520	9	11.17
Centralizado con comunicación limitada	0.1072	3	0.00

El delta pareado inicial de Smith-QR frente a Smith en R3 es positivo (+0.2481 en captura de recompensa, `paired_deltas.csv`). El resultado todavía no autoriza una conclusión estadística final porque $n = 1$, pero sí valida que el mecanismo robusto cambia el signo frente al Smith original. También muestra una frontera honesta: en esta semilla Smith-QR queda por debajo de greedy y de MARL-proxy.

7.3. MARL-proxy

El baseline `marl_proxy_policy` se implementó como política compartida determinista con observación local: posición propia, vecinos, cargas conocidas, déficit de quorum, edad, precio y canal de comunicación. La configuración queda en `configs/marl/marl_proxy.yaml` y la validación inicial en `results/marl_validation/`. No se presenta como PPO/MAPPO entrenado; su función es dar un comparador empírico reproducible y barato antes de introducir aprendizaje profundo con coste computacional y varianza de entrenamiento.

7.4. Resultado negativo: logit no rescata R3

También se ejecutó `results/smith_logit_validation/`. El resultado es negativo: añadir mutación/logit a Smith no basta para resolver la parálisis de comunicación degradada. La mejor variante explorada no supera de forma limpia a las referencias locales fuertes, y el hallazgo refuerza la decisión de diseñar Smith-QR como mecanismo de quorum y comunicación, no como simple ruido exploratorio sobre la dinámica poblacional.

7.5. CoppeliaSim industrial

Se generaron seis escenas reproducibles en `coppeliastm/scenes/`: nominal con Smith-QR, R3 con Smith, R3 con Smith-QR, fallo de robot, cruce de humanos y sensores degradados. Cada escena tiene YAML y un script Lua que construye suelo industrial, racks, estaciones, cargas, operadores humanos, zonas ciegas, comunicación local y robots Pioneer 3-DX; si el modelo Pioneer no existe en la instalación local, el script crea una base diferencial equivalente nombrada como *fallback*. Las métricas offline quedan en `results/coppeliastm_validation/scene_metrics.csv`. La separación inicial mínima humano-robot es 6.24 m y robot-rack 3.30 m.

El estado CoppeliaSim es `generated_not_opened`: las escenas están listas para abrirse y convertirlas en capturas, MP4 y métricas robóticas, pero esta iteración no ejecutó CoppeliaSim.

7.6. Lectura dinámica añadida

La versión doc-05 añade una capa de resultados esperados para la validación dinámica, pero todavía no la presenta como campaña cerrada. Las figuras 6, 7 y 12 convierten la hipótesis física en variables medibles: energía port-Hamiltoniana $H(t)$, energía disipada E_D , esfuerzo de rueda E_τ , par máximo $\tau_{\text{máx}}$, salto energético ΔH y separación mínima real $d_{\text{mín}}^{\text{real}}$. Estas métricas permiten detectar un caso especialmente peligroso para la tesis: una coalición que parece correcta por throughput y factibilidad, pero que requiere pares no realistas o produce saltos de energía grandes al cambiar de rol.

La comparación clave de la extensión es cardinalidad mínima frente a capacidad efectiva. El resultado defendible a corto plazo no es demostrar toda la pasividad híbrida, sino mostrar que $S_k(C, q)$ detecta coaliciones físicamente malas que el criterio $|C_k| \geq n_k$ aceptaría. En la práctica, se espera una tabla por escenario con cuatro columnas adicionales: déficit efectivo medio $\bar{\delta}_k$, par máximo $\tau_{\text{máx}}$, violaciones N_{viol} y sobrerreclutamientos temporales. Un caso positivo sería que el método de capacidad efectiva reclute un robot extra solo durante el giro o el obstáculo, reduzca saturación de rueda y conserve el throughput sin incrementar de forma permanente el tamaño de coalición.

La extensión de campo medio añade una validación de escalabilidad. El experimento defendible no es afirmar que el límite continuo ya está probado en CoppeliaSim, sino comparar tres curvas con $N \in \{6, 15, 50, 100\}$: tiempo de control local $C_{\text{ctrl}}(N)$, error de densidad frente al mapa suavizado y tasa de congestión prevista N_{jam} . La hipótesis algorítmica es que el control par-a-par crece con la densidad local de vecinos, mientras que la versión por campo escalar mantiene un coste casi constante por robot una vez construida la grilla. La prueba de diseño es un pasillo con dos rutas: si ρ^τ predice saturación a corto horizonte, el peaje (83) debe desviar parte de la masa antes del atasco real y reducir deadlocks sin retocar ganancias al cambiar N .

El capítulo de transporte amorfo requiere una validación todavía más acotada. El primer gate debería ser una grilla 2D con una única carga rígida, una zona de fricción y una density solver simplificado: se mide si el error de velocidad e_v profundiza el coste Q_L , si la densidad de contacto $\rho_{\partial L}$ aumenta en los arcos útiles y si el wrench (F_ρ, τ_ρ) recupera la velocidad sin imponer una formación manual. En un segundo gate, la misma carga

debe girar alrededor de un obstáculo; la hipótesis falsable es que la energía de superficie (96) desplaza la densidad hacia laterales con brazo de palanca antes de que el atasco aparezca en throughput.

La interpretación prevista es la siguiente. Si Smith-QR reduce el colapso de quorum en R3, debería observarse una trayectoria con menos reconfiguraciones bruscas y, por tanto, menores ΔH acumulados que Smith original bajo el mismo escenario. Si la carga rectangular se atasca frente a un obstáculo, el fallo debería aparecer como crecimiento de $\tau_{\text{máx}}$, violaciones de $h(q)$ o pérdida de roles antes de reflejarse en throughput. Esta lectura no reemplaza las veinte semillas pendientes ni la apertura real de CoppeliaSim; define qué se medirá cuando se ejecute la variante dinámica.

7.7. Lectura experimental

Los resultados actuales soportan cuatro afirmaciones limitadas. Primero, el motor mínimo reproduce H1 y H2 y evita formular H3 como mecanismo estático. Segundo, Smith original se paraliza en R3 porque su equilibrio distribuido necesita conectividad suficiente para cerrar quorums enteros. Tercero, Smith-QR mejora esa frontera al cambiar a cierre local de quorum bajo comunicación degradada. Cuarto, greedy y MARL-proxy siguen siendo baselines fuertes en R3; por tanto, la contribución defendible no es que Smith-QR domine todo, sino que conserva una lectura teórica Smith y añade una transición robusta cuando se viola el supuesto de red.

8. Conclusiones y recomendaciones

El cierre provisional del TFM cambia la narrativa hacia una tesis más precisa: coordinación distribuida de coaliciones multi-AGV mediante dinámicas de Smith, clearing entero, precios temporales y comunicación local, con Smith-QR como extensión robusta para el régimen de comunicación degradada.

Las conclusiones actuales son las siguientes.

1. El caso estático homogéneo queda cubierto por la regla de *water-filling*: el protocolo mínimo reproduce pendiente 1.0000 y $R^2 = 1$.

2. El *clearing* entero reduce desperdicio en el motor aislado y evita coaliciones fraccionarias que no pueden transportar una carga física.
3. El precio no debe defenderse como mejora estática. En equilibrio estático resta valor porque perturba a Smith; su hipótesis correcta es temporal, con llegadas y *deadlines*.
4. Smith original funciona cuando la conectividad sostiene el intercambio local de descriptores, pero falla en R3: la población se reparte en sub-quorums que no alcanzan contacto suficiente.
5. Smith-QR mejora R3 en la validación inicial: pasa de 0.0223 a 0.2704 de captura de recompensa frente a Smith, con siete entregas frente a una. El resultado debe repetirse con veinte semillas antes de declararlo estadísticamente cerrado.
6. Greedy y MARL-proxy siguen siendo competidores fuertes en R3. En la semilla inicial superan a Smith-QR, así que la discusión debe presentar esta frontera como evidencia, no como anomalía.
7. La exploración logit/mutation no rescata por sí sola la parálisis de R3. Esto descarta una solución puramente exploratoria y justifica que Smith-QR cambie el cierre ejecutable hacia quorums locales.
8. El baseline MARL actual es un proxy reproducible, no un MAPPO entrenado. Sirve para perfilar el desempeño empírico; no reemplaza la teoría ni ofrece la misma interpretabilidad.
9. CoppeliaSim queda preparado como validación robótica práctica: escenas industriales generadas con Python, Pioneer 3-DX, sensores, humanos, racks y escenarios de fallo. Aún falta abrirlas, grabar MP4, medir colisiones y documentar la ejecución.
10. La extensión dinámica de doc-05 conecta la decisión Smith con una capa port-Hamiltoniana de ruedas y una carga rectangular con roles. Esta conexión aporta nuevas métricas de potencia, disipación, saltos de energía y seguridad, pero se declara como validación ampliada pendiente, no como teorema cerrado.
11. La idea conceptual más fuerte de esta versión es reemplazar el mercado de tareas por un mercado de capacidad mecánica efectiva: la coalición no se forma para llegar a n_k , sino para cerrar un déficit físico $\delta_k = D_k - S_k$ de fuerza, torque, fricción, geometría, energía y comunicación.

12. El límite $N \rightarrow \infty$ abre una lectura algorítmica adicional: la flota finita se puede tratar como discretización por partículas de un campo de densidad. Si se valida, esta lectura permite reemplazar repulsiones par-a-par por gradientes de mapas escalares, mantener ganancias invariantes con N y aplicar peajes de congestión antes de que aparezca el atasco físico.
13. El capítulo de transporte cooperativo amorfo extiende esa lectura al caso inercial: una densidad en espacio de fase se acopla a una carga port-Hamiltoniana por una integral de contacto. Su valor actual es teórico: ordena las ecuaciones que permitirían fusionar asignación, formación, seguridad y aplicación de fuerza en un único descenso energético.

Para convertir esta versión en *submit-ready* faltan siete cierres: campaña de veinte semillas con IC95 para Smith-QR/MARL/benchmarks, apertura y validación real de CoppeliaSim, ejecución de la variante rectangular con registro de $H(t)$, $\tau_{\max}$, N_{viol} y δ_k , comparación directa entre cardinalidad mínima y capacidad efectiva, barrido N pequeño–grande para la versión de campo medio, prototipo reducido del transporte amorfo en una grilla 2D con carga rígida simple, y auditoría final de claims, citas, tablas y PDF. Si Smith-QR o MARL no superan a greedy en R3 tras veinte semillas, el resultado debe mantenerse como frontera del método: Smith-QR rescata el colapso de Smith, pero greedy/MARL pueden ser mejores políticas operativas bajo conectividad muy pobre. La ruta port-Hamiltoniana completa, CBF certificada, submodularidad, campo medio, transporte óptimo y transporte amorfo deben quedar como continuación técnica, no como evidencia principal del TFM.

A. Anexo teórico A: ecuaciones extendidas para auditoría

Este anexo consolida las ecuaciones avanzadas que completan el marco teórico del Capítulo 5. No todas deben leerse como resultados cerrados del TFM. El criterio de uso es el siguiente: los resultados marcados como **[ADOPTADO]** son parte de la formulación teórica defendible; los marcados como **[CONDICIONADO]** dependen de hipótesis técnicas pendientes; los marcados como **[FUTURO]** sirven como frontera doctoral o programa de investigación.

A.1. Lift general por contribución efectiva

El modelo homogéneo, la ocupación efectiva, la capacidad heterogénea y la ruta eikonal son casos particulares de una construcción más general: toda física relevante entra al juego como una contribución efectiva no negativa.

Definición A.1 (Contribución efectiva general). Sea ξ_i el estado interno del robot i , η_k el descriptor de la tarea k , $\mathcal{M}$ el mapa o modelo compartido y t el tiempo. Una contribución efectiva es una función

$$s_{ik} = s_{ik}(\xi_i, \eta_k, \mathcal{M}, t) \geq 0. \quad (109)$$

El agregado de servicio de la tarea k es

$$\tilde{Z}_k = \sum_i y_{ik} s_{ik}. \quad (110)$$

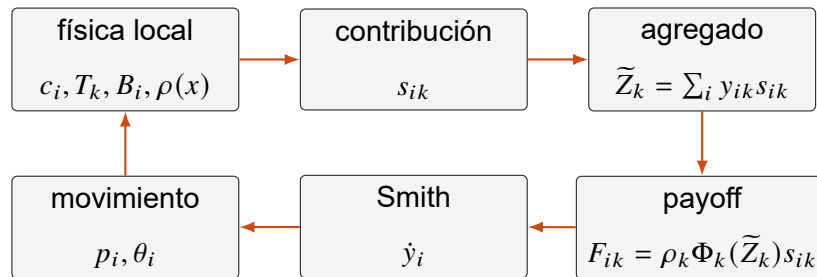


Figura 19. Lift por contribución efectiva. La física no entra como regla externa, sino como unidad de servicio s_{ik} que preserva la estructura de potencial.

Teorema A.1 (Lift preservador de potencial por contribución efectiva). **[ADOPTADO]** Si

s_{ik} no depende de y_i y el payoff se define como

$$F_{ik} = \rho_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}, \quad F_{i0} = \rho_0, \quad (111)$$

entonces el potencial

$$V(y, \xi) = \rho_0 \sum_i y_{i0} + \sum_k \rho_k G_k(\tilde{Z}_k), \quad G'_k(z) = \Phi_k(z), \quad (112)$$

satisface

$$\frac{\partial V}{\partial y_{ik}} = F_{ik}. \quad (113)$$

Demostración. Por regla de la cadena,

$$\frac{\partial V}{\partial y_{ik}} = \rho_k G'_k(\tilde{Z}_k) \frac{\partial \tilde{Z}_k}{\partial y_{ik}} = \rho_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}.$$

La última expresión coincide con (111). El pago de inactividad se obtiene directamente de $\partial(\rho_0 \sum_i y_{i0})/\partial y_{i0} = \rho_0$. $\square$

El teorema se interpreta con el estado físico ξ congelado al derivar respecto de y . Si s_{ik} depende directamente de y , aparecen términos adicionales $\partial s_{jk}/\partial y_{ik}$ y la condición de potencial debe reanalizarse.

El caso homogéneo se recupera con $s_{ik} = 1$; la ocupación efectiva con $s_{ik} = \Psi(d_{ik})$; la capacidad heterogénea con $s_{ik} = c_i$; y el caso eikonal con $s_{ik} = c_i \Psi(T_k(p_i))$.

A.2. Condición inversa de integrabilidad

El lift anterior no es sólo una elección elegante. También aparece como condición necesaria para que el juego conserve un potencial exacto cuando el agregado y el payoff usan factores físicos.

Proposición A.1 (Condición inversa de integrabilidad). **[ADOPTADO]** Sea

$$Z_k = \sum_i a_{ik} y_{ik}, \quad F_{ik} = \rho_k \Phi_k(Z_k) b_{ik}, \quad (114)$$

con $a_{ik} > 0$ y $b_{ik} > 0$. Para que exista un potencial exacto separable por tarea, las derivadas cruzadas deben satisfacer

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}}, \quad i \neq j. \quad (115)$$

Si $\rho_k \Phi'_k(Z_k) \neq 0$, esta condición equivale a

$$a_{jk}b_{ik} = a_{ik}b_{jk} \iff b_{ik} = \alpha_k a_{ik} \quad (116)$$

para alguna escala $\alpha_k > 0$ dependiente sólo de la tarea.

Demostración. Derivando (114),

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = \rho_k \Phi'_k(Z_k) a_{jk} b_{ik}, \quad \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}} = \rho_k \Phi'_k(Z_k) a_{ik} b_{jk}.$$

Si el factor común no se anula, la igualdad de derivadas cruzadas equivale a $a_{jk}b_{ik} = a_{ik}b_{jk}$. Dividiendo por $a_{ik}a_{jk}$ se obtiene que $b_{ik}/a_{ik} = b_{jk}/a_{jk}$ para todo par i, j , por lo que existe una escala α_k con $b_{ik} = \alpha_k a_{ik}$. $\square$

Observación A.1. Esta proposición formaliza por qué la ocupación efectiva no es una corrección estética: el mismo factor físico que entra al agregado debe entrar al payoff marginal. Si el agregado usa $a_{ik} = \Psi_{ik}$ y el payoff usa $b_{ik} = 1$, la simetría cruzada falla. La equivalencia se lee por componentes activas: si algún factor se anula, o si $\Phi'_k(Z_k) = 0$ en una zona plana idealizada, la condición debe evaluarse sólo en las direcciones donde la derivada cruzada es informativa.

A.3. Oferta heterogénea por tramos

La función $h(Q)$ del Capítulo 5 puede escribirse de forma explícita. Sea

$$C_p = c^p N^p, \quad A_p = \sum_{q=p}^P C_q, \quad A_{P+1} = 0,$$

donde A_p es la capacidad acumulada desde la clase p hasta la clase más pesada. Se asume el orden $0 < c^1 < \dots < c^P$ y una relajación fluida de masa $a_k^p \in \mathbb{R}_+$. Con robots enteros, $h(Q)$ deja de ser la curva lineal por tramos y se obtiene una función escalonada

asociada a un problema de selección discreta. Como los robots pesados se despliegan primero, si $Q \in [A_{p+1}, A_p]$ entonces

$$h(Q) = \sum_{q=p+1}^P N^q + \frac{Q - A_{p+1}}{c^p}. \quad (117)$$

La pendiente del tramo es

$$h'(Q) = \frac{1}{c^p}. \quad (118)$$

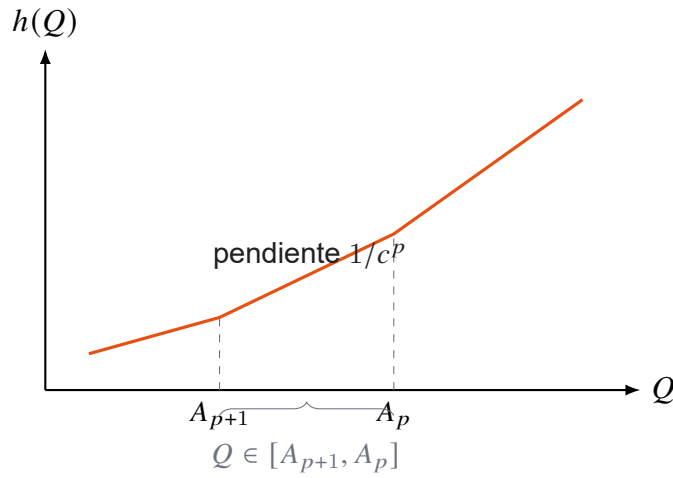


Figura 20. Forma explícita de $h(Q)$ por tramos. Cada tramo corresponde a la clase de capacidad marginal que todavía se está desplegando.

Con $\rho_p = \rho_0/c^p$, el orden de capacidades implica

$$\rho_P < \rho_{P-1} < \dots < \rho_1.$$

Para respetar el dominio del logaritmo, se define

$$W_k^M(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq \rho_k \Phi_k(0), \\ M_k + \frac{1}{\beta} \log\left(\frac{\rho_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < \rho_k \Phi_k(0), \end{cases}$$

y la demanda agregada

$$D(\lambda) = \sum_k W_k^M(\lambda),$$

los tres regímenes se escriben así:

Tramo. Si

$$A_{p+1} < D(\rho_p) < A_p, \quad (119)$$

entonces $\lambda^* = \rho_p$.

Kink. Si

$$D(\rho_p) \geq A_p \geq D(\rho_{p-1}), \quad (120)$$

entonces

$$Q^* = A_p, \quad D(\lambda^*) = A_p, \quad \lambda^* \in [\rho_p, \rho_{p-1}]. \quad (121)$$

Escasez total. Si

$$D(\rho_1) > A_1, \quad (122)$$

entonces

$$Q^* = A_1, \quad D(\lambda^*) = A_1, \quad \lambda^* \geq \rho_1. \quad (123)$$

A.4. ISS práctica del juego perturbado

El sistema implementado no recibe payoffs exactos. Usa estimaciones locales, mapas aproximados, discretización y ruido. Es útil escribir la robustez como una cota ISS.

Proposición A.2 (ISS práctica por error de payoff). **[CONDICIONADO]** Sea

$$\widehat{F}(t) = F(t) + e(t), \quad \|e(t)\|_\infty \leq \bar{e},$$

y sea $W(y) = V^* - V(y)$ una función de error de potencial respecto al conjunto de Nash $\mathcal{N}$. Supóngase que el sistema nominal cumple localmente

$$\dot{W}_{\text{nom}} \leq -a d(y, \mathcal{N})^2, \quad a > 0. \quad (124)$$

Si la perturbación entra como

$$\dot{W} \leq -a d(y, \mathcal{N})^2 + b d(y, \mathcal{N}) \bar{e}, \quad (125)$$

entonces

$$\dot{W} \leq -\frac{a}{2} d(y, \mathcal{N})^2 + \frac{b^2}{2a} \bar{e}^2, \quad (126)$$

y, bajo equivalencia local entre W y $d(y, \mathcal{N})^2$,

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} d(y(t), \mathcal{N}) \leq C' \bar{e}. \quad (127)$$

Demostración. Aplicando Young al término cruzado,

$$b d \bar{e} \leq \frac{a}{2} d^2 + \frac{b^2}{2a} \bar{e}^2.$$

Sustituir en (125) da (126). La cota de limsup se obtiene con el argumento estándar de estabilidad práctica: fuera de una vecindad proporcional a $\bar{e}$, el término negativo domina. $\square$

La cota abstracta se conecta con errores medibles mediante

$$\bar{e} = \bar{e}_{\text{DAC}} + \bar{e}_{\Psi} + \bar{e}_{\text{disc}} + \bar{e}_{\text{hyb}}.$$

Para el canal DAC homogéneo,

$$\bar{e}_{\text{DAC}} \leq r_{\text{máx}} \frac{\beta}{4} \bar{e},$$

y en el lift heterogéneo, si $s_{ik} \leq c_{\text{máx}}$ y el error agregado es $\bar{e}_Z$,

$$\bar{e}_{\text{DAC}} \leq c_{\text{máx}} r_{\text{máx}} \frac{\beta}{4} \bar{e}_Z.$$

A.5. ORCA económico completo

La evasión local de colisiones debe respetar la criticidad de cada robot para la coalición. La responsabilidad económica reparte la corrección relativa de ORCA usando pesos derivados de pérdida de potencial.

Proposición A.3 (Responsabilidad económica par-a-par). **[CONDICIONADO]** Sea u_{ij} la corrección relativa mínima para que el par (i, j) sea seguro. Defínase

$$\alpha_{ij} = \frac{w_j}{w_i + w_j}, \quad \alpha_{ji} = \frac{w_i}{w_i + w_j}, \quad \alpha_{ij} + \alpha_{ji} = 1. \quad (128)$$

Las velocidades corregidas son

$$v_i^{\text{new}} = v_i^{\text{des}} + \alpha_{ij}u_{ij}, \quad v_j^{\text{new}} = v_j^{\text{des}} - \alpha_{ji}u_{ij}. \quad (129)$$

Entonces

$$v_i^{\text{new}} - v_j^{\text{new}} = v_i^{\text{des}} - v_j^{\text{des}} + u_{ij}, \quad (130)$$

por lo que la corrección relativa completa se conserva.

Demostración. Restando las dos ecuaciones de (129),

$$v_i^{\text{new}} - v_j^{\text{new}} = v_i^{\text{des}} - v_j^{\text{des}} + (\alpha_{ij} + \alpha_{ji})u_{ij}.$$

Usando (128), el factor entre paréntesis es 1. □

En implementación conviene recortar la responsabilidad para evitar que un robot absorba toda la corrección por una diferencia extrema de pesos:

$$\tilde{\alpha}_{ij} = \text{clip}\left(\frac{w_j}{w_i + w_j}, \alpha_{\min}, 1 - \alpha_{\min}\right), \quad \tilde{\alpha}_{ji} = 1 - \tilde{\alpha}_{ij}. \quad (131)$$

El peso recomendado no mide tentación instantánea, sino pérdida finita de potencial:

$$w_i = \varepsilon + \sum_k y_{ik} \rho_k [G_k(\tilde{Z}_k) - G_k(\tilde{Z}_k - s_{ik})]_+. \quad (132)$$

Observación A.2 (Por qué un peso escalar dentro del QP no basta). Si $w_i > 0$, entonces

$$\arg \min_{v \in C} w_i \|v - v_d\|^2 = \arg \min_{v \in C} \|v - v_d\|^2. \quad (133)$$

Multiplicar la función objetivo por un escalar positivo no cambia el minimizador. Por eso el peso debe entrar en el reparto de responsabilidad α_{ij} , no como simple factor de coste en un QP individual.

Observación A.3 (Factibilidad multiagente). La garantía par-a-par no implica factibilidad global si la intersección de todos los semiplanos ORCA del robot está vacía. En ese caso se requiere una relajación penalizada, prioridad de parada segura o reducción temporal de velocidad.

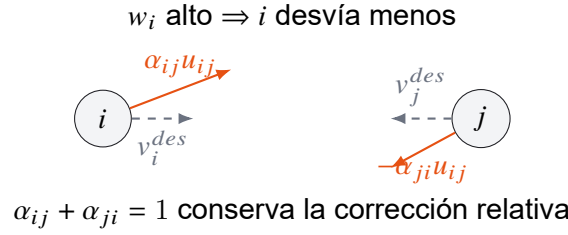


Figura 21. ORCA económico: el reparto de la corrección depende de la pérdida de potencial que causaría desviar a cada robot.

A.6. Retornabilidad energética y relevo dinámico

La batería por sí sola no mide seguridad. Un robot puede tener carga suficiente para seguir empujando pero no para regresar al cargador. La variable robusta es la retornabilidad:

$$h_i(p_i, B_i) = B_i - B_{\text{crit}} - E_{\text{return}}(p_i). \quad (134)$$

La recarga puede entrar como una tarea de supervivencia con payoff acotado:

$$F_{i,\text{ch}} = \rho_{\text{ch}} \sigma(h_{\text{safe}} - h_i) \Psi(T_{\text{ch}}(p_i)), \quad (135)$$

o como una versión saturada de barrera:

$$F_{i,\text{ch}} = \text{sat}\left(\frac{\omega}{h_i(p_i, B_i)}\right) \Psi(T_{\text{ch}}(p_i)). \quad (136)$$

Proposición A.4 (Relevo dinámico inducido por déficit anticipado). **[FUTURO]** Supóngase que un robot A debe salir a recarga y que

$$F_{A,\text{ch}} > F_{A,k}.$$

Entonces Smith induce localmente

$$\dot{y}_{A,\text{ch}} > 0, \quad \dot{y}_{A,k} < 0.$$

Si se predice

$$\widehat{\tilde{Z}}_k(t + \tau) = \tilde{Z}_k(t) + \tau \dot{\tilde{Z}}_k(t) \downarrow, \quad (137)$$

entonces $\Phi_k(\hat{\bar{Z}}_k)$ aumenta. Si existe otro robot B con margen

$$F_{B,k}^\tau > F_{B,\ell}^\tau + \eta, \quad \eta > 0, \quad (138)$$

entonces Smith transfiere masa de B hacia la tarea k . La salida anticipada de A abre déficit y recluta a B sin una regla explícita de relevo.

Demostración. La primera parte sigue directamente de los términos positivos de Smith: si recarga paga más que la tarea k , hay flujo de masa desde k hacia recarga. La salida reduce $\hat{\bar{Z}}_k$ por la contribución efectiva perdida, lo que aumenta la sigmoide decreciente de déficit. El margen (138) activa el mismo argumento de Smith para el robot B . $\square$

El relevo no queda garantizado por la batería sola. Es un relevo inducido bajo condición de margen: si no existe un robot candidato que satisfaga (138), la salida energética puede reducir el servicio sin reemplazo inmediato.

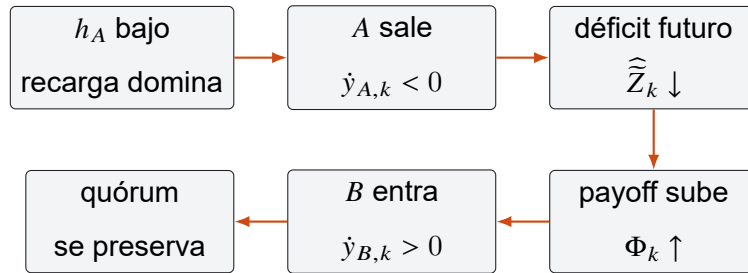


Figura 22. Relevo dinámico: la salida energética de un robot crea una señal de déficit que recluta reemplazo mediante el mismo payoff.

A.7. Smith anticipatorio en tiempo muestreado

La forma continua $F^\tau = F + \tau \dot{F}$ puede introducir un bucle algebraico porque $\dot{F}$ depende de $\dot{y}$. Una implementación muestreada evita ese bucle usando la derivada anterior:

$$F_m^\tau = \nabla V(y_m) + \tau \nabla^2 V(y_m) \dot{y}_{m-1} + e_m. \quad (139)$$

El error por muestreo es

$$e_m^\Delta = \tau \nabla^2 V(y_m) (\dot{y}_{m-1} - \dot{y}_m). \quad (140)$$

Si

$$\|\dot{y}_m - \dot{y}_{m-1}\| \leq L_\Delta T_s,$$

entonces

$$\|e_m^\Delta\| \leq \tau \|\nabla^2 V(y_m)\| L_\Delta T_s. \quad (141)$$

Proposición A.5 (Cota candidata de Smith anticipatorio muestreado). *[FUTURO] Bajo suavidad local y error acotado, una cota de descenso práctico para un paso h toma la forma*

$$W_{m+1} - W_m \leq -hc_\tau \|\dot{y}_m\|^2 + hC(\bar{e}^2 + T_s^2 + h^2). \quad (142)$$

En consecuencia,

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} d(y_m, \mathcal{N}) \leq K(\bar{e} + T_s + h). \quad (143)$$

Observación A.4 (Condición implícita de contracción). Si se intenta resolver la forma implícita

$$\dot{y} = S(y, \nabla V + \tau \nabla^2 V \dot{y}),$$

con el operador

$$\mathcal{T}(v) = S(y, \nabla V + \tau \nabla^2 V v),$$

una condición tipo Banach es

$$\tau L_S \|\nabla^2 V\| < 1. \quad (144)$$

Esta es la condición correcta para hablar de contracción del bucle algebraico.

El término anticipatorio debe leerse como amortiguamiento en coordenadas agregadas: si una dirección microscópica de y preserva todos los agregados Z_k , la Hessiana del potencial no ve esa dirección y no puede amortiguarla.

A.8. Densidad predictiva completa

La predicción de congestión se basa en una densidad suavizada:

$$\rho(x, t) = \sum_i K_h(x - p_i(t)). \quad (145)$$

La primera derivada temporal es

$$\dot{\rho}(x, t) = - \sum_i \nabla K_h(x - p_i)^\top u_i. \quad (146)$$

La segunda derivada completa incluye el término convectivo:

$$\ddot{\rho}(x, t) = \sum_i \left[u_i^\top \nabla^2 K_h(x - p_i) u_i - \nabla K_h(x - p_i)^\top a_i \right]. \quad (147)$$

Si el campo de movimiento es $u_i = -\kappa \nabla_{p_i} U_i$, entonces una expansión útil para la aceleración es

$$a_i = -\kappa \left[\nabla_{p_i}^2 U_i u_i + \frac{\partial \nabla_{p_i} U_i}{\partial y_i} \dot{y}_i + \frac{\partial \nabla_{p_i} U_i}{\partial B_i} \dot{B}_i + \dots \right]. \quad (148)$$

La densidad futura se aproxima por

$$\rho^\tau = \text{clip} \left[\rho + \tau \dot{\rho} + \frac{\tau^2}{2} \ddot{\rho} \right], \quad (149)$$

lo que deforma la velocidad admisible y la eikonal:

$$v^\tau(x) = v_{\min} + (v_{\max} - v_{\min}) e^{-\alpha \rho^\tau(x)}, \quad \|\nabla T_k^\tau(x)\| = \frac{1}{v^\tau(x)}. \quad (150)$$

Como T_k^τ depende de una densidad futura, esta construcción no comparte el mismo potencial estático que la energía maestra del cuerpo principal. Debe usarse como extensión predictiva **[FUTURO]** o como perturbación acotada, no como parte de la prueba de descenso ideal.

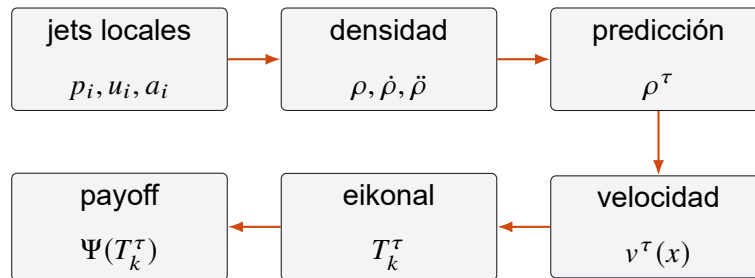


Figura 23. Densidad predictiva completa: los jets locales generan una eikonal futura que modula la contribución efectiva antes de entrar a Smith.

A.9. Claridad geodésica

La cota euclidiana para T sólo es válida bajo claridad local. En general debe usarse distancia geodésica ponderada:

$$|T(\hat{p}) - T(p)| \leq d_v(\hat{p}, p). \quad (151)$$

Si además

$$\|\hat{p} - p\| < \rho_{\text{clear}}, \quad (152)$$

y el segmento local no cruza obstáculos ni cambios de homotopía, entonces

$$|T(\hat{p}) - T(p)| \leq \frac{\|\hat{p} - p\|}{v_{\text{mín}}}. \quad (153)$$

Esta condición es la versión correcta que debe usarse al extender el presupuesto de percepción a rutas eikonaes.

Referencias bibliográficas

- Ames, A. D., Xu, X., Grizzle, J. W., and Tabuada, P. (2017). Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(8):3861–3876.
- An, X., Wu, C., Lin, Y., Lin, M., Yoshinaga, T., and Ji, Y. (2023). Multi-robot systems and cooperative object transport: Communications, platforms, and challenges. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 4:23–36.
- Azadeh, K., De Koster, R., and Roy, D. (2019). Robotized and automated warehouse systems: Review and recent developments. *Transportation Science*, 53(4):917–945.
- Aziz, H., Chan, H., Cseh, Á., Li, B., Ramezani, F., and Wang, C. (2021). Multi-robot task allocation: Complexity and approximation. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2103.12370>.
- Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.
- Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.

- Bezerra, L. C. D., dos Santos, A. M. G., and Park, S. (2025). Learning policies for dynamic coalition formation in multi-robot task allocation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(9):9216–9223.
- Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., and Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence*, 7(1):1–41.
- Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.
- Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.
- Dias, M. B., Zlot, R., Kalra, N., and Stentz, A. (2006). Market-based multirobot coordination: A survey and analysis. *Proceedings of the IEEE*, 94(7):1257–1270.
- Dinh, C. K., Marguet, V., Barreiro-Gómez, J., Prodan, I., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2025). B-splines-based mechanism design in population games for distributed evolutionary dynamics formation control. Preprint SSRN. Pendiente de publicación en revista. Disponible en <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276334>.
- Dorigo, M., Theraulaz, G., and Trianni, V. (2021). Swarm robotics: Past, present, and future. *Proceedings of the IEEE*, 109(7):1152–1165.
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.
- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.
- Fisher, M. L., Nemhauser, G. L., and Wolsey, L. A. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—ii. In *Polyhedral Combinatorics*, pages 73–87. Springer.

- Gerkey, B. P. and Mataric, M. J. (2004). A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*, 23(9):939–954.
- Huang, M., Malhamé, R. P., and Caines, P. E. (2006). Large population stochastic dynamic games: Closed-loop mckean-vlasov systems and the nash certainty equivalence principle. *Communications in Information and Systems*, 6(3):221–252.
- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.
- Keith, R. and La, H. M. (2024). Review of autonomous mobile robots for the warehouse environment. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2406.08333>.
- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.
- Korsah, G. A., Stentz, A., and Dias, M. B. (2013). A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation. *The International Journal of Robotics Research*, 32(12):1495–1512.
- Lasry, J.-M. and Lions, P.-L. (2007). Mean field games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2(1):229–260.
- Le-Anh, T. and De Koster, R. (2006). A review of design and control of automated guided vehicle systems. *European Journal of Operational Research*, 171(1):1–23.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2022a). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11):7112–7122.

- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., and Ocampo-Martínez, C. A. (2022b). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141:110285.
- Monderer, D. and Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143.
- Ortega, R., van der Schaft, A., Maschke, B., and Escobar, G. (2002). Interconnection and damping assignment passivity-based control of port-controlled hamiltonian systems. *Automatica*, 38(4):585–596.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.
- Ren, W. and Beard, R. W. (2008). *Distributed Consensus in Multi-Vehicle Cooperative Control: Theory and Applications*. Springer.
- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.
- Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2013). Discrete signal processing on graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 61(7):1644–1656.
- Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.
- Theraulaz, G. and Bonabeau, E. (1999). A brief history of stigmergy. *Artificial Life*, 5(2):97–116.
- van der Schaft, A. (2017). *L_2 -Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, 3 edition.
- Villani, C. (2009). *Optimal Transport: Old and New*, volume 338 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer.

Wurman, P. R., D'Andrea, R., and Mountz, M. (2008). Coordinating hundreds of cooperative, autonomous vehicles in warehouses. *AI Magazine*, 29(1):9–20.

Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., and Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3439–3446.